

Д.С.Медведовский
О.Н.Гузевич

Электро- музыкальные щипковые инструменты



Д.С. Медведовский

О.Н. Гузевич

Электро- **музыкальные** **щипковые** **инструменты**



ББК32.87

М42

УДК681.817.5/6:681.828

Редакционная коллегия:

Берг А.И., Белкин Б.Г., Борисов В.Г., Ванев В.И., Геншта Е.Н., Гороховский А.В., Демьянов И.А., Ельяшкевич С.А., Жеребцов И.П., Корольков В.Г., Смирнов А.Д., Тарасов Ф.И., Чистяков И.И.

Рецензент *В.А.Герасимов*

Медведевский Д.С., Гузевич О.Н.

М42 Электромusзыкальные щипковые инструменты. — Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1979. — 128 с., ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 997).

80 к.

В книге описываются различные электрогитары, как неакустические, так и полуакустические, а также электробалалайки, электродомры и электроманголины. Описываются усилительные устройства и различные приставки, обогащающие звучание электромusзыкальных инструментов. Подробно излагаются способы изготовления отдельных узлов и деталей. Приводится обширный справочный материал.

Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей, занимающихся конструированием щипковых электромusзыкальных инструментов.

М $\frac{30403-115}{051(01)-79}$ 250-79. 2402030000

ББК32.87

6Ф2.9

ИБ № 1165

Давид Семенович Медведевский, Олег Николаевич Гузевич

ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Редактор *Ю.В.Долгополова*

Художественный редактор *Ю.Г.Смирнов*

Технический редактор *С.П.Левкович*

Корректор *В.В.Румянцев*

Художник *М.А.Федорова*

Подписано в печать 19. 04. 79 (набор выполнен в издательстве). М-29008. Формат 60x84/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Усл.печл. 7,44. Уч.-изд.л. 9,9. Тираж 100 000 экз. Заказ 4007. Цена 80 коп.

Ленинградское отделение издательства "Энергия". 191041, Ленинград, Марсово поле, 1.

Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197101, Ленинград, ул. Мира, 3.

© Издательство "Энергия", 1979

Введение	5
Глава первая	
Электрогитары	9
1. Общие сведения	9
2. Неакустическая электрогитара-ритм	9
3. Неакустическая электрогитара-бас	17
4. Неакустическая электрогитара-соло	20
5. Полуакустическая электрогитара-лидер	21
6. Все о гавайской электрогитаре	24
Глава вторая	
Электромеханическое оснащение музыкальных инструментов	31
7. Узлы механической группы	31
8. Элементы электрической схемы	31
Глава третья	
Народные электромузыкальные инструменты	50
9. Общие сведения	50
10. Электробалалайка	50
11. Электродомра	54
12. Электромандолина	56
Глава четвертая	
Приставки к электромузыкальным инструментам	60
13. Электронное вибрато	60
14. Амплитудное вибрато	60
15. Тембровое вибрато	64
16. Совмещение эффектов в одной приставке	68
17. Искусственная реверберация	72
18. Синтезаторы	78
Глава пятая	
Усилитель и акустический агрегат	92
19. Блок усилителя мощности	92
20. Электроакустические установки	102

Электрогитары фабричного производства. Узлы и детали	107
21. Общие сведения	107
22. Производство электрогитар в нашей стране	107
23. Узлы и детали фабричного производства	111
24. Электрогитары за рубежом	114
Заключение	122
Приложение	124
Где приобрести узлы и радиодетали для ЭМИ и усилителей?	
Где приобрести некоторые вспомогательные материалы для изготовления электромузыкальных инструментов?	
Правила хранения музыкальных инструментов	
Список литературы	128

Интерес к электромузыкальным инструментам у широких кругов радиолюбителей, участников художественной самодеятельности и профессиональных артистов не уменьшается. Наоборот, с каждым годом все более широкие группы музыкантов и любителей музыки, особенно молодежи, интересуются вопросами, связанными с развитием электромузыкальных инструментов, и в частности электрогитар. Вот несколько цифр, свидетельствующих о размахе этой формы музыкального творчества. Только в Ленинграде имеется свыше 1000 самодеятельных вокально-инструментальных ансамблей, которыми охвачено около 15 тыс. человек. А в целом по стране насчитывается 150 тыс. самодеятельных вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). В них активно участвуют более миллиона человек. В таком солидном журнале, как "Клуб и художественная самодеятельность", имеется постоянная рубрика "ВИА". В ней систематически освещаются вопросы, связанные с дальнейшим развитием этого важного и перспективного музыкального жанра.

Современное развитие радиотехники и радиоэлектроники позволяет создавать электромузыкальные инструменты широких возможностей, простые в управлении, полностью выполненные на микросхемах. Такие инструменты, как электрогитары, хорошо звучат с клавишными, смычковыми, язычковыми, духовыми и другими инструментами. Мощностные звучания, а также динамический и тембровый диапазоны этих инструментов очень велики. В настоящее время практически нет ни одного эстрадного оркестра, джаза или вокально-инструментального ансамбля, в котором не присутствовала бы электрогитара или другие ЭМИ. Только за последние годы создано огромное число самодеятельных

юношеских, женских и детских ВИА. Очень важно отметить, что в репертуаре таких коллективов наряду с ритмами "бит" звучит народная музыка, произведения советских композиторов, классиков, а также произведения современных зарубежных музыкантов.

Огромную популярность этого вида музыкального искусства можно видеть на следующих примерах: многие слушали по радио, видели по телевидению ансамбли электромузыкальных инструментов Всесоюзного радио и центрального телевидения под художественным руководством заслуженного артиста республики В. Мещерина. Этот высокопрофессиональный коллектив существует несколько десятков лет. В его репертуаре свыше 4000 произведений. В состав этого небольшого оркестра входят электрогитара-соло, -ритм и -бас, электроскрипка, электробаян, гавайская электрогитара, электробанджо, электроорган, терменвокс и другие ЭМИ. Выступления этого коллектива, имеющего многомиллионную аудиторию, пользуются заслуженным успехом.

Следует отметить такие ансамбли, как "Песняры", "Самоцветы", "Добры молодцы", "Ариэль", "Лира", "Калинка" и др. Ленинградский ансамбль "Поющие гитары" пользуется большим успехом у любителей музыки. Оригинальные обработки, новые, совершенно необычные звучания, хорошо поставленные вокальные, инструментальные, сольные и ансамблевые партии при отличном использовании тембровых и динамических возможностей электромузыкальных инструментов — все это заслуженно ставит коллектив на одно из первых мест среди ансамблей такого жанра. Более того, ансамбль "Поющие гитары" в последние годы выступает не только как эстрадный коллектив

с песенной программой. Он поднялся на более высокую ступень, создав эстрадно-оперный спектакль — зонг-оперу "Орфей и Эвридика" на известный мифологический сюжет о певце, покоряющем своим искусством и людей и богов.

Следует отметить, что электромузыкальными инструментами увлечены не только взрослые люди, но и большое число подростков и детей. Вот, например, грузинский вокально-инструментальный ансамбль "Саженыц". В его состав входят электрогитары, электроорган, ударные и другие инструменты. Самому старшему музыканту 10 лет, а самой младшей участнице 5 лет. В репертуаре этого ансамбля песни грузинских композиторов и народов СССР. В ансамбле поют и танцуют, но главное — это интонационно чистая инструментальная музыка. В этом ансамбле хорошо используются тембровые и динамические возможности электрогитар. Следует сказать и о таком своеобразном ансамбле Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию, как ансамбль "Серенада". Солирующий инструмент здесь электромандолина. В составе ансамбля квартет смычковых инструментов. В репертуаре квинтета русская и зарубежная классика.

Все это говорит о том, что электромузыкальные инструменты уверенно вышли на советскую эстраду. Задача радио-конструкторов заключается в том, чтобы и дальше улучшать звучание электромузыкальных инструментов, давать исполнителям — как самодеятельным, так и профессиональным — совершенные модели ЭМИ.

Еще совсем недавно публикации по электромузыкальным инструментам ограничивались небольшими статьями, заметками в периодических изданиях. Одной из первых крупных работ в области ЭМИ явилась брошюра А.А. и А.Н.Корнеевых "Адаптированная ги-

тара", вышедшая в 1960 г. в Госэнергоиздате. В то время ставился вопрос об адаптеризации существующих музыкальных инструментов — гитар. Речь шла только об увеличении громкости звука, ибо гитара, обладающая красивым тембром, имеет слабый звук.

Большой вклад в адаптеризацию струнных, главным образом щипковых, музыкальных инструментов внес инженер Е.А.Прохоров. Это был один из самых видных пропагандистов электромузыкальных инструментов. Его книга "Адаптеризация музыкальных инструментов", вышедшая в издательстве "Энергия" в 1966 г., может быть настольной книгой для многих радиолюбителей, интересующихся конструированием ЭМИ. Характеризуя струнные инструменты, автор говорит, что они обладают малой естественной громкостью, а адаптеризация дает возможность использовать их в больших концертных залах и на открытых площадках, значительно расширяя круг слушателей. Впервые в специальной литературе автор сформулировал понятие об адаптированном инструменте и о двух путях его создания: первый путь — использование уже готового инструмента, на который устанавливается преобразователь, второй путь — создание "немного" инструмента — неакустической электрогитары, сделанной из массива.

Конструирование струнных инструментов с преобразователями, темброблоком и различными приставками представляет особенно большой интерес. Здесь могут остаться привычные конструкции корпуса, грифа и т.п. того или иного инструмента и обычный способ игры. Может быть использована существующая учебная и методическая литература: школа игры, самоучители, сборники музыкальных произведений. "Получение новых красок, новых звучаний, — пишет в своей книге Е.А.Прохоров, — пусть даже непривычных для

данного инструмента, позволит расширить музыкально-исполнительские возможности ЭМИ. Однако использовать новые звучания нужно со вкусом и чувством меры”.

Большая заслуга в деле пропаганды и популяризации электромузыкальных инструментов принадлежит авторам Б.Г.Корсунскому и И.Д.Симонову. Так, например, книга Симонова “Новое в электромузыкальных инструментах”, вышедшая в 1966 г., может быть использована радиоконструктором и по сей день.

Следует отметить громадную роль журнала “Радио” в вопросах конструирования и дальнейшего усовершенствования ЭМИ, и в частности электрогитар. Только за последние 10 лет в журнале помещено свыше 90 публикаций. Среди них статьи о новых разработках, многочисленных приставках и др. В журнале дается также описание лучших экспонатов Всесоюзных радиовыставок в области ЭМИ. Введены постоянные разделы “За рубежом” и “Наша консультация”, в которых регулярно помещаются материалы об ЭМИ. Во всех этих публикациях есть много полезного для радиоконструктора.

Наша книга рассчитана на начинающих и на квалифицированных радиоконструкторов. И здесь нам хотелось бы по-дружески предостеречь коллег и наших товарищей-радиолюбителей, особенно молодых, и юных техников. Конструируйте и делайте музыкальные инструменты, исходя из своих реальных возможностей и своего личного опыта. Не следует гнаться за самыми сложными системами. Авторы, руководствуясь собственным практическим опытом, советуют начинать с изготовления электромузыкального инструмента простейшего типа. Мы получили много писем от читателей, из которых явствует: малоопытный радиолюбитель берется делать электрогитару или другой ЭМИ, и осо-

бенно усилительное устройство, самого сложного типа. Результатом этого является неудача, а затем разочарование в проделанной огромной работе. Труд, время, материальные затраты — все напрасно! Такой плачевный результат случается довольно редко, но он бывает. И второе, о чем хотелось бы сказать нашим друзьям: ряд конструкций, изложенных в книге, предназначен для высококвалифицированных исполнителей — музыкантов, которые выступают в больших концертных залах как профессиональные артисты. Естественно, что многим радиоконструкторам такие сложные установки ни к чему и их не следует повторять артистам-любителям.

Авторы получили много отзывов и пожеланий по содержанию и оформлению книги “Электрогитары”, вышедшей в 1970 г., а также книги “Электрогитара и усилитель”, вышедшей в 1974 г.

Предлагаемая читателю книга по своему содержанию серьезно отличается от ранее выпущенных книг крутом охватываемых вопросов. В ней, например, описывается процесс изготовления электрогитар всех типов и назначений. Намного расширился раздел электромеханического оснащения инструментов. Введены новые главы об изготовлении народных электромузыкальных щипковых инструментов, новейших оригинальных электрических приставок. Глава об усилительных устройствах составлена с учетом возросших требований к усилительной аппаратуре и акустическим агрегатам. Впервые даются сведения о фабричном производстве электрогитар в нашей стране, заводском изготовлении темброблока и некоторых типов преобразователей, а также производстве электрогитар за рубежом. Справочный материал и приложения будут весьма полезны многим радиоконструкторам для практической работы. В данной книге описываются музыкальные инструменты, сконструированные главным образом авторами.

Электромузыкальные инструменты разработаны не только теоретически, но и выполнены образцы их, опробованы в различных условиях эксплуатации высококвалифицированными музыкантами-профессионалами и, на наш взгляд, соответствуют последним достижениям в этой области. Все это позволяет нам рекомендовать эти музыкальные инструменты радиолюбителям, занимающимся конструированием электромузыкальных инструментов, и читателям, которые интересуются историей создания, современным состоянием и дальнейшим развитием электромузыки.

Все усилители малогабаритны, имеют небольшую массу, удобны для транспортировки, быстро разворачиваются для игры.

Электромузыкальные инструменты, как правило, являются многотембровыми, имеют многочисленную "семью" приставок, таких, как тембровое вибрато, чудо-педаль, органый эффект, синтезаторы и др., позволяющие давать множество дополнительных интересных

окрасок звука. Управление всеми этими устройствами расположено на инструментах или в специальных ножных педалях, что очень удобно для исполнителя во время игры.

Ознакомившись с книгой, радиоконструкторы смогут самостоятельно сделать электромузыкальный инструмент и усилительную установку. Более того, используя свои знания, опыт и природную смекалку, создавать новые, более совершенные конструкции инструментов.

Авторы сердечно благодарят руководство Львовской опытно-экспериментальной фабрики народных инструментов, народного предприятия по производству электрогитар "Музима" (ГДР) и Дольношленской фабрики струнных инструментов в г. Люблине (ПНР) за внимание и помощь при составлении настоящей книги.

Замечания по книге и пожелания просьба направлять по адресу: 191041, Ленинград, Марсово поле, 1, Ленинградское отделение издательства "Энергия".

Авторы

Электрогитары

1. Общие сведения

Электрогитары по своему назначению и конструкции делятся на четыре основных типа: электрогитару-ритм, электрогитару-бас, солирующую электрогитару и гавайскую электрогитару (рис. 1). Эти инструменты могут быть сделаны как неакустическими, так и полуакустическими. Независимо от назначения инструменты имеют ряд общих характеристик и конструкций, а также ряд особенностей и отличий, присущих тому или иному типу инструментов. Здесь имеются в виду различия в размерах корпуса, устройстве грифа и его головки, в размерах мензуры, числе ладов, в конструкции преобразователей, характеристике темброблока и узла регулирования громкости звука, механическом оснащении, а также в сложности элементов электрической схемы.

Заметим, что разделение инструментов на неакустические и полуакустические является условным, ибо, как уже сказано, электрогитару-ритм, -бас, солирующая электрогитара могут быть сделаны неакустическими и полуакустическими. Все зависит от знаний, опыта и умения радиоконструктора и имеющихся под рукой материалов и оснастки. Главу о гитарах мы начинаем рассказом о неакустической электрогитаре — "доске", сделанной из сплошного массива.

2. Неакустическая электрогитара-ритм

Электрогитара предназначена для аккомпанемента и сольной игры в ритмических группах вокально-инструментальных ансамблей, в эстрадных и танцевальных оркестрах.

Конструктивно инструмент состоит из массивного корпуса, грифа и головки грифа. На рис. 2 показан общий вид электрогитары, где 1 — колки, 2 — верхний порожек, 3 — лады, 4 — точки, 5 — регулятор громкости I, 6 — преобразователь I, 7 — регулятор громкости II, 8 — темброблок, 9 — преобразователь II, 10 — подставка, 11 — струнодержатель, 12 — разъем для подключения электрогитары к усилителю, 13 — кнопка для крепления ремня.

Корпус — основа инструмента; на нем крепятся все узлы и детали электрогитары. Контур корпуса может быть выбран по рис. 1. Он изготавливается из деревянного массива-доски в отличие от корпуса полуакустической электрогитары, которая имеет более сложную конструкцию. Материалом для изготовления корпуса служит многослойная фанера или дерево любой породы.

Для уменьшения массы инструмента и дальнейшей обработки рекомендуется использовать древесину мягких пород, например ель, сосну, липу, ольху и др. Сначала делают заготовку, которую

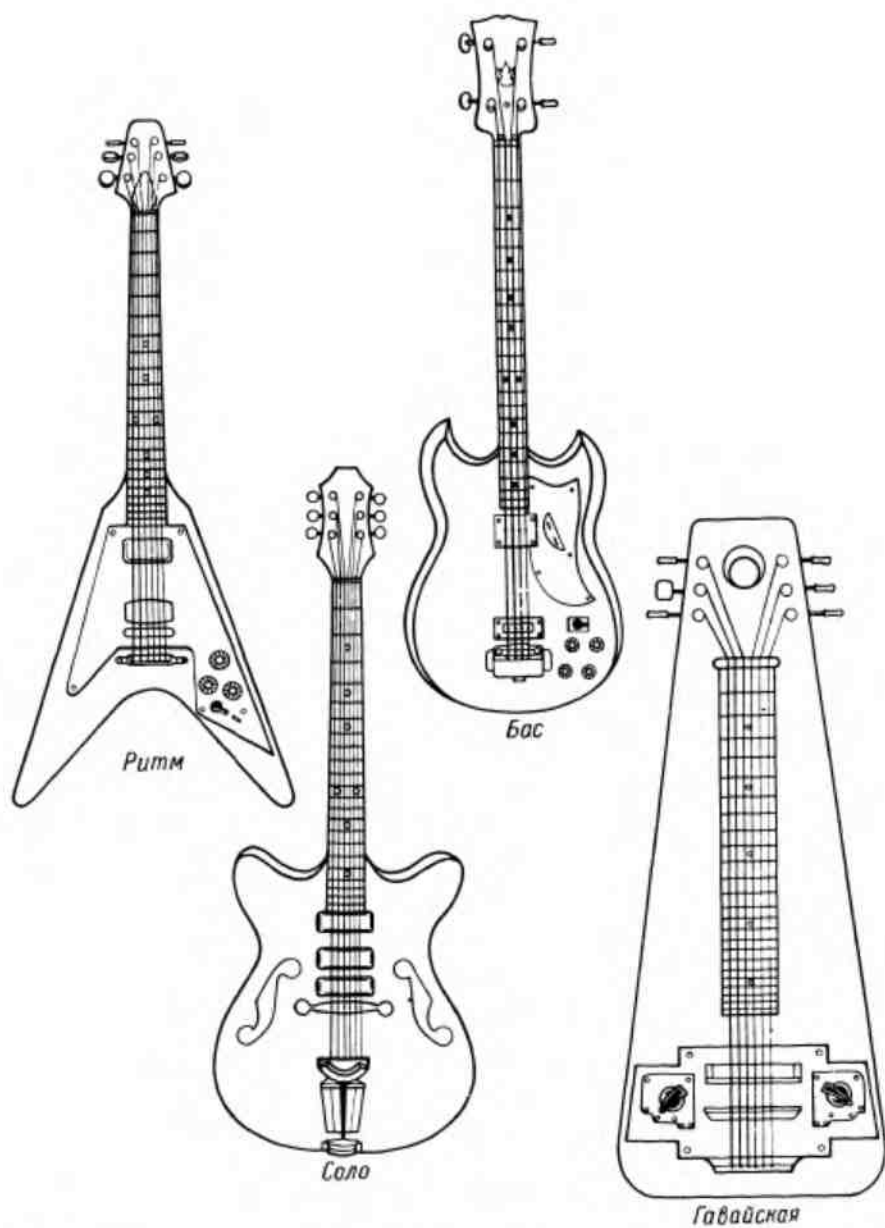


Рис. 1

ввиду возможного искривления корпуса следует склеить из нескольких реек (3–4 шт.). Для прочности их надо хорошо подогнать друг к другу – отфуговать, а после склейки наклеить сверху и снизу тонкую фанеру или шпон. Размеры заготовки: длина 530 мм, ширина 400 мм, толщина 35–36 мм. Центральная часть заготовки должна иметь длину не менее 970 мм при ширине 55 мм. Это необходимо для крепления будущего грифа. Материал для корпуса должен быть сухим, допустимая влажность не более 7–8%. При изготовлении корпуса следует сделать сначала шаблон из плотного картона, на котором надо начертить контур будущего инструмента, а также наметить все отверстия согласно выбранному рисунку. Затем заготовку опиливают лучковой пилой или "змейкой", после чего обрабатывают рашпилем: сначала под прямым углом, потом слегка закрутив острые кромки.

Гриф – одна из ответственных частей инструмента. Он испытывает большие нагрузки на изгиб. Достаточно сказать, что каждая струна имеет натяжение до 120 Н (12 кг). Общая статическая нагрузка на гриф составляет примерно 800 Н (80 кг). Поэтому гриф делается двуслойным*. На центральную длинную часть корпуса (рис. 3) накладывается рейка, изготовленная из твердых пород дерева (бук, береза, клен и др.), длиной 445 мм, шириной у основания 50 мм и толщиной 9 мм, а у верхней части – соответственно 46 и 10 мм. Разная толщина рейки у верхнего и нижнего основания необходима для того, чтобы гриф не был параллелен корпусу, а составлял с ним угол 1–2°. Такое положение гри-

*Весь материал излагается применительно к изготовлению шестиструнной электрогитары. Семиструнный и двенадцатиструнные инструменты имеют незначительные конструктивные особенности, а поэтому отдельно не рассматриваются.

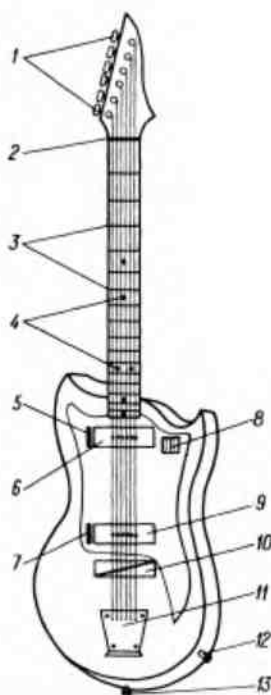


Рис. 2

фа будет способствовать более длительной его эксплуатации.

Рейка накладывается на основание будущего грифа так, чтобы широкий конец ее заходил за вырез гитары (рис. 3). Как правило, у гитар длина рабочей части струн (мензура) принимается равной 630–650 мм. Двенадцатый лад, от которого ведутся все дальнейшие расчеты, должен делить мензуру на две равные части. Далее от него по направлению к головке необходимо отмерить половину мензуры – это будет началом грифа. Здесь впоследствии будет установлен верхний порожок. На месте верхнего обреза необходимо сделать под углом 15° скос так, как указано на рис. 3. В дальнейшем к этому скосу приклеивается головка грифа. Итак, радиоконструктору

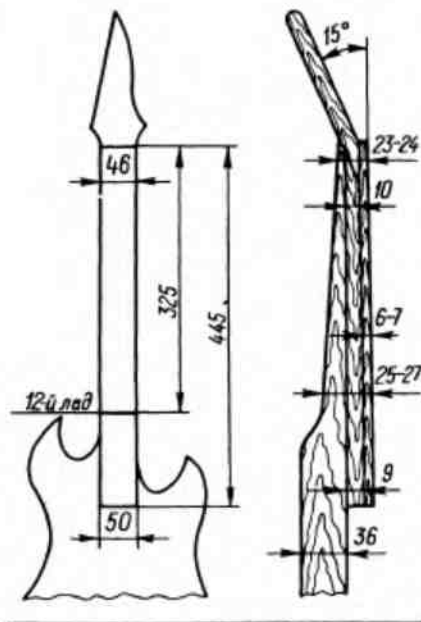


Рис. 3

следует помнить: двухслойный гриф и установка его под определенным углом значительно продлит жизнь инструмента.

Головка грифа также изготавливается из твердых пород дерева. Форма и размер ее определяется колковой механикой фабричного изготовления. Головку выпиливают лобзиком и обрабатывают рашпилем, потом зачищают наждачной бумагой. У нижнего основания головки делается такой же скос, как и на грифе. Скосы хорошо подгоняют друг к другу и склеивают вместе с накладкой, которая изготавливается в виде планки таких же размеров, как и рейка.

Планка делается из декоративных пород древесины: груши, ореха и др. — толщиной 6–7 мм. Все четыре детали: основание грифа, рейка, головка грифа и накладка — склеиваются одновременно. Склеиваемые детали хорошо зажимаются струбцинками и оставляются для просушки на 24 ч. Дальнейшая обработка

грифа сводится к тому, что у 14-го лада необходимо сделать пятку, как у обычной гитары, а также "довести" размеры грифа, чтобы толщина его у 12-го лада была 25–27 мм, у головки 23–24 мм. Нижняя часть грифа закругляется по шаблону. Верхняя часть абсолютно ровная, без выступов и впадин, тоже слегка закруглена, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна его сходила на нет.

Высокая прочность инструмента обеспечивается хорошим столярным клеем. Если есть возможность применить современный синтетический клей для склеивания деревянных деталей — это следует сделать. Наша промышленность в настоящее время изготавливает хороший клей — марки ПВА.

На корпусе инструмента согласно шаблону должны быть сделаны гнезда для преобразователей и потенциометров. Гнезда для преобразователей выполняются на верхней поверхности гитары: первое у конца грифа, второе не доходя 20 мм до подставки. Размеры гнезда определяются габаритами преобразователей. Гнездо для клавишного переключателя должно быть выполнено на верхней правой части инструмента, чтобы переключатель свободно входил в предназначенное для него место.

После полной просушки и обработки корпуса, грифа и его головки следует приступить к разметке грифа. Разметка грифа и установка ладов являются важнейшими этапами работы. Они требуют большого внимания и аккуратного исполнения. В результате расчета мензуры определен коэффициент $K=17,8$. Как было сказано выше, рабочая часть струны (мензура) имеет длину 650 мм. Длина первого лада (мм) определяется по формуле $l_1 = L : K$, где L — мензура (расстояние от подставки до порожка, мм).

Пример. Рассчитать гриф при длине мензуры $L=650$ мм. Длина первого лада $l_1 = L : K = 650 : 17,8 = 36,5$ мм.

Длина второго лада будет
 $l_2 = (L - l_1) : K = (650 - 36,5) : 17,8 = 34,4$ мм.

Длина третьего лада будет $l_3 = (L - l_1 - l_2) : K = 579,1 : 17,8 = 32,5$ мм.

Расчет последующих ладов до 21-го включительно осуществляется аналогично.

После проведения расчета необходимо полученные данные перенести на гриф. Для этого, поставив линейку вдоль грифа, намечают шилом местоположение всех ладов. Затем с помощью малки (столярный угольник с переменным углом) или рейсшины проводят параллельные линии. Этим же шилом наносят риски, которые углубляют шлицовочной ножовкой до 2–2,5 мм. Смазав пропилы клеем БФ-2 или ПВА, вставляют металлические лады (порожки) в гриф. Лучше всего использовать лады от обычной гитары. Если таковых нет, можно сделать их из листовой латуни толщиной 1,5 мм. От листа отрезают 21 полосу шириной по 4 мм. Длину этих полосок определяет ширина грифа.

Высота металлических ладов над поверхностью грифа должна быть строго одинаковой и равной 1,2–1,3 мм. Добиться этого можно с помощью длинного напильника и наждачной бумаги. Когда лады будут выровнены, можно установить самый верхний лад из такого же материала. Его высота над грифом 1,7 мм. На этом ладу надфилем следует сделать неглубокие направляющие канавки для каждой струны. Еще выше, на расстоянии 2–4 мм от первого лада, необходимо установить верхний порожок из пластмассы, твердого дерева или кости размером: высота 6–7 мм, ширина у основания 5 мм, у вершины 3 мм. На этом порожке надо сделать ножовкой неглубокие канавки по числу струн.

Для лучшей ориентировки при игре рекомендуется на некоторых ладах устанавливать "точки" — две на 12-м ладу и по одной на 5, 7, 10, 15, 17-м ладах. Точки

желательно делать круглые или прямоугольные из белого или цветного целлюлоида толщиной 1–1,5 мм. Их следует вставить после разбивки грифа, но до вклейки металлических ладов, подровнять напильником, а затем отциклевать заподлицо с рабочей поверхностью грифа. Следует иметь в виду, что после всех этих работ верхняя часть грифа не красится, а пропитывается морилкой для придания темного цвета дереву.

Колковая механика используется от обычной гитары, но с некоторой переделкой. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех штук. В соответствии с расстановкой колков в головке грифа просверливаются отверстия, в которые вставляются втулки, выточенные из алюминия или латуни. Втулки предохраняют колковую механику и отверстия в головке грифа от преждевременного износа.

Регулируемая подставка изготавливается из дерева твердой породы, текстолита или пластмассы. Она состоит из верхней и нижней фигурной планки, расстояние между которыми регулируется упорными винтами с насечкой (рис. 4). В нижнюю планку запрессованы две упорные гайки. Подъем и опускание верхней планки для регулирования высоты струн по отношению к ладам грифа производится вращением винтов. На верхней планке сделан продольный паз, в который вставлен нижний порожок. Паз прорезается на подставке не параллельно, а под углом 5–7°, и проходит таким образом, что мензура для более толстых струн удлиняется на 2–3 мм. Некоторое увеличение мензуры необходимо для более правильного строя инструмента.

Для электрогитары можно использовать струнодержатель от обычной акустической гитары (артикул 520Р Ленинградской фабрики народных инструментов имени А.В.Луначарского) или изготовить любой формы (см. рис. 4).

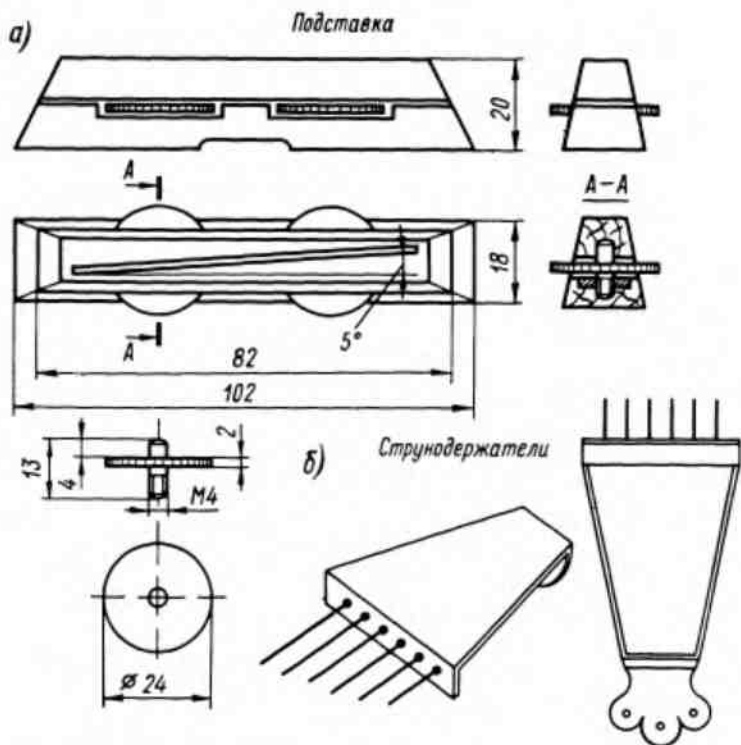


Рис. 4

Необходимо знать, что расстояние между крайними отверстиями, в которые будут вдеты струны, не должно превышать 45–46 мм. Все остальные отверстия просверливаются на одинаковом расстоянии друг от друга из расчета размещения шести струн. Примерное расстояние между отверстиями 9–9,3 мм, диаметр отверстия для струн 2–3 мм.

Отделка инструмента может быть произведена несколькими способами. Все зависит от того, какие материалы радиолюбитель имеет под рукой. Окраска электрогитары является следующим этапом отделки и придания инструменту законченного вида. Электрогитара красива не причудливостью формы и пестро-

той раскраски. Ее красота в простоте обводов, в гармоничности и соразмерности всех деталей, в лаконизме цветовой гаммы.

Инструмент можно отделать двумя видами покрытий: непрозрачным или прозрачным. В первом случае гитару окрашивают нитрозмальной или нитрогизом, придавая ему тот или другой цвет, закрывая при этом имеющийся на поверхности дерева рисунок — текстуру древесины. Во втором случае изделие окрашивают водным раствором красителя, покрывают восковой пастой, лакируют или полируют, получая на поверхности древесины прозрачную блестящую пленку, которая не закрывает текстуру,

а наоборот, более контрастно ее выделяет. Если поверхности инструмента изготовлены из малоценной, имеющей пороки фанеры, их следует окрасить непрозрачным покрытием, т.е. нитрозмалью, нигрозином и т.п. Если же они сделаны из ценной фанеры, не имеющей явных дефектов или большого числа сучьев, целесообразно применить прозрачное покрытие с полировкой.

Мы рекомендуем четыре способа отделки.

Непрозрачные покрытия. Способ 1. Гитара шпаклюется нитрошпаклевкой, разведенной двумя частями ацетона. Наносится тонкий и равномерный слой шпаклевки. Через час, когда шпаклевка еще не совсем затвердела, поверхность электрогитары протирается мелкозернистой наждачной бумагой, смоченной в бензине. Через несколько часов следует нанести еще один слой шпаклевки, но уже более жидкий (1 часть шпаклевки и 3 части растворителя). Через день-два поверхность приобретает блеск шлифовальной бумагой.

Красить гитару можно нитрозмалью в 3-4 приема. Для первой окраски эмаль разводится двумя частями растворителя, для последующих — тремя. Между этими операциями должен быть перерыв не менее трех суток, а после последней окраски 10-12 дней. После этого гитару следует протереть мелкой шкуркой и шлифовать мазью типа № 290 или типа "Глобус" (ГДР).

Способ 2. Гитара "одевается" в черный цвет. Хорошо подготовленный инструмент обрабатывается нигрозином, который разводится в пропорции 2 чайные ложки на стакан воды и наносится тонким слоем с помощью тампона. После просушки (2-3 дня) инструмент лакируется спиртовым бесцветным лаком. Такое лакирование следует произвести 8-10 раз. Затем всю поверхность гитары, включая гриф и головку грифа, следует отциклевать и обработать шкур-

кой 120. Предпоследняя операция — полирование. Тампон из шерсти слегка смачивают в политуре и круговыми движениями полируют инструмент. Во время работы на поверхность систематически поддают по несколько капель растительного масла. После просадки и просушки гитары (5-7 дней) повторяют полирование и вновь просушивают инструмент.

Окончательная отделка инструмента сводится к наведению блеска и снятию излишка растительного масла. Для этого необходимо сделать смесь из 50 г политуры и 50 г воды, после чего ватой, намотанной на палочку, выбирают шеллак, чтобы в емкости остался спирт в смеси с водой. Полотняным тампоном белого цвета, смоченным в указанной смеси, следует досуха круговыми движениями натирать гитару до получения зеркального блеска.

Способ 3. Гитара оклеивается художественным целлулоидом толщиной 0,4-0,6 мм любого цвета и рисунка. Рекомендуется красный или вишневый цвет. Перед оклейкой инструмент следует окрасить черной тушью, а целлулоид погрузить на 2-3 часа в хорошо смешанный и отстоявшийся раствор, составленный из 30% ацетона и 70% воды. После распарки в таком растворе целлулоид становится мягким, как сукно, и его сразу следует наклеивать на гитару цапонлаком. На стыках для прочности целлулоид протирается ацетоном. Оклеенную гитару необходимо просушивать 7-10 дней. После этого срока ее надо обработать: спилить все неровности напильником, отциклевать, ошкурить, обработать всю поверхность инструмента тампоном, смоченным в ацетоне, а затем приступить к полировке. Полируют гитару пастой ГОИ при помощи суконного тампона. Для этого следует пасту настрогать и всыпать в небольшую банку с керосином. Созданной сметанообразной смесью покрывают целлулоид, а затем шлифуют инструмент

круговыми движениями до получения ровного зеркального блеска по всей поверхности. Целлулоидом оклеивают только корпус, гриф и головку, кроме верхней рабочей части грифа.

Прозрачное покрытие. Предварительная подготовка поверхности заключается в отбеливании и обессмоливании фанеры, удалении ворса и порозаполнении. Отбеливание и обессмоливание древесины можно производить одновременно, если к 250 г 25%-ного раствора ацетона добавить в 1 л воды 50–60 г белильной или хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности фанеры примерно на 30–40 мин, а затем смывают его слабым (1%-ным) раствором соляной кислоты.

Если есть желание окрасить поверхность инструмента, сделанного из березовой фанеры, в красновато-коричневый тон, необходимо взять 4 г красителя "Бейц № 12", 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маренго", 200 г воды. Для окрашивания в вишневый цвет составляют такой раствор: 1 г кислотного желтого хрома Н; 5 г коричневого хрома К; 1,5 г кислотного черного хрома, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. После окраски инструмента ворс следует удалить мелкозернистой шкуркой.

Перед лакированием или полированием поверхность электрогитары хорошо грунтуют. Грунтование, или порозаполнение, необходимо для того, чтобы снизить расход лака или политуры и получить более ровное блестящее покрытие. Грунтование выполняют в следующем порядке: инструмент укладывают горизонтально на высоте 60–70 см от пола. Затем берут два куска пемзы с хорошо притертыми плоскостями или пемзу толкут в ступке, просеивают сквозь капроновую ткань и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2–3 слоев марли.

Тампон, сделанный из ваты и марли, смачивают спиртовым лаком или поли-

турой и круговыми движениями наносят состав на поверхность инструмента. На свеженанесенный лак или политуру насыпают пемзовую пудру, после чего тампоном производят втирание заполнителя в поры поверхности инструмента. Грунтование производят до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Шлифование отгрунтованной электрогитары производится после того, как она хорошо просохнет. Шлифуют инструмент шкуркой № 140. Пыль, образовавшуюся в результате шлифования, удаляют чистой сухой тряпкой или щеткой. После грунтования электрогитару лакируют или полируют.

Полирование применяется при высококачественной отделке электрогитары. Оно выполняется обычно в три приема с помощью спиртовой политуры. Тампон необходимо сделать из трех различных материалов: наружную оболочку — из холста или льняного полотна, внутреннюю — из фланели или мягкого сукна, а между ними проложить вату.

Сначала наносят 30–40 ласов (слоев) политуры, сушат нанесенный слой 6–8 ч, затем снова наносят столько же ласов. После сушки производят третье полирование, нанося 20–30 ласов, при этом тампон можно слегка смазывать вазелиновым маслом.

Обычно полирование выполняется шеллачной политурой — жидким спиртовым лаком, содержащим в среднем 10% шеллака и 90% этилового спирта.

Полирование заканчивается процессом, который называют разгонкой, сушкой или выполировкой. Он выполняется свежим тампоном, который смачивают в чистом винном 96%-ном спирте. Выполировка, как и полирование, производится быстрыми круговыми движениями.

Следует отметить, что кроме указанных четырех способов отделки инструмента можно рекомендовать еще один, более простой и доступный, а также

относительно несложный, способ покрытия. Наша промышленность в настоящее время изготавливает пленку поливинилхлоридную декоративную самоклеющуюся. Текстура ее выполнена под самые разные породы дерева, от темных до самых светлых тонов. Надо знать, что отделяемая деревянная поверхность инструмента должна быть сухой, чистой, обеспыленной и гладкой. При наклейке постепенно отделяется защитная бумага и освобожденная пленка с клеевым слоем закрепляется на одном из краев электрогитары и слегка приглаживается мягкой щеткой или фланелью от центра к краям. После просушки инструмент покрывается несколькими слоями нитролака НЦ228 или мебельным лаком НЦ222. Таких слоев лака необходимо нанести не менее 6–8. Лак наносится на поверхность мягкой кистью. Последний слой сушится 24 ч. После этого обработанную поверхность следует покрыть растворителем № 647. Обработанный таким образом инструмент имеет хороший вид.

3. Неакустическая электрогитара-бас

Электрогитара-бас предназначена для игры в ритмических группах вокально-инструментальных ансамблей, в эстрадных и танцевальных оркестрах. Предлагаемый инструмент может заменить обычный контрабас в некоторых областях инструментальной музыки. Как известно, контрабас малотранспортабелен из-за больших размеров и массы (до 15 кг). Громкость звучания его ограничивается значением 41 дБ, а научиться играть на нем очень сложно.

Небольшая масса, относительная легкость обучения игре, удобство транспортировки и красивый мощный электронный звук способствуют широкому внедрению описываемого инструмента в современные эстрадные оркестры. Размеры и контуры электрогитары-бас несколько

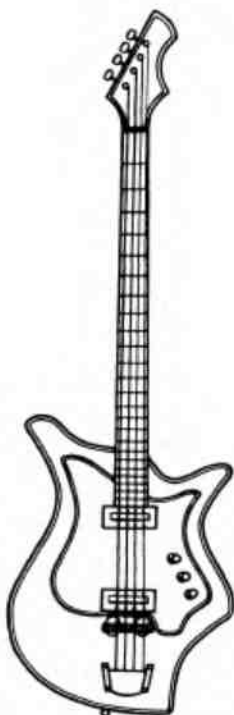


Рис.5

иные, чем шестиструнной электрогитары. На рис. 5 показан общий вид инструмента. Как правило, корпус, гриф и мензура несколько больше, чем у электрогитары-ритм.

Основные части электрогитары те же, что и в электрогитаре-ритм. Главное отличие заключается в повышенной прочности инструмента, так как нагрузка, создаваемая натяжением струн, составляет 1100–1200 Н (110–120 кг).

Электрогитара оборудована двумя преобразователями, темброблоком, металлической подставкой повышенной прочности, струнодержателем и другими узлами. Изготовление электрогитары имеет ряд особенностей, которые будут рассмотрены в настоящем параграфе.

Корпус — основа инструмента. Он из-

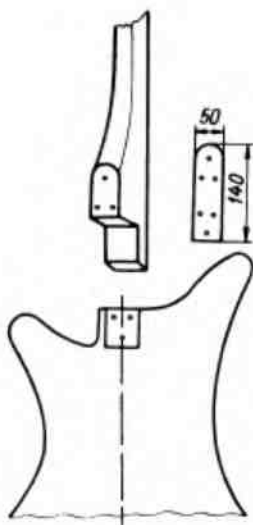


Рис. 6

готавливается из тех же материалов, что и электрогитара-ритм, по той же технологии. Размеры заготовки: длина 560–580 мм, ширина 420–430 мм, толщина 37–38 мм.

Для придания корпусу соответствующей формы делается шаблон из твердого картона. Обработка корпуса производится так же, как для электрогитара-ритм. Центральная часть заготовки не имеет никакого удлинения, ибо здесь в отличие от постоянного грифа, который в виде одного из вариантов применен в электрогитаре-ритм, используется съемный гриф. Такой вариант имеет некоторые преимущества, ибо позволяет без трудоемких работ снять старый гриф и установить новый.

Гриф электрогитары-бас делается по другой технологии – двуслойным. Заготавливается брусок дерева твердой породы размерами: длина 540 мм, ширина у нижнего основания 50 мм, у верхней части 40 мм, толщина у первого лада 20 мм, у двенадцатого лада 24 мм. Накладка, сделанная из дерева

декоративных пород (груша, ясень), таких же размеров, что и основание грифа. Толщина ее 6–8 мм. Изготовление головки грифа и способ ее крепления к грифу такие же как и в электрогитаре-ритм.

На электрогитаре-бас гриф может быть без металлических ладов. Он имеет гладкий вид, как у обычного контрабаса или виолончели. На таком грифе достаточно обозначить лады тонкими линиями. Следует отметить, что без ладов звуки инструмента мягче, чище и можно применять новые интересные игровые приемы, которые при игре на гитаре с ладами недоступны для исполнителя. Так как в электрогитаре-бас гриф имеет значительно большую длину и подвергается более сильной нагрузке, он может быстрее деформироваться. С целью значительного уменьшения этого в последнее время отработана технология изготовления анкерного стержня жесткости. Такое устройство делает гриф более устойчивым к возможным деформациям как в электрогитаре-бас, так и в других типах электрогитар.

Чтобы скрепить гриф с корпусом, прежде всего необходимо обозначить на них продольные осевые линии. Затем следует соединить гриф с корпусом, совместив осевые линии, и очертить место соединения. Острой стамеской надо выбрать в корпусе гнездо глубиной 7–8 мм. Напомним, что гриф не должен быть параллелен корпусу, а должен составлять с ним угол $1-2^\circ$, как в электрогитаре-ритм. Это положение грифа по отношению к корпусу достигается неодинаковой глубиной гнезда.

Гриф с корпусом соединяется с помощью стальной пластины толщиной 2 мм. Способ крепления и размер пластины указаны на рис. 6. Пластина хромируется либо покрывается бронзовой или алюминиевой пудрой, разведенной на лаке. Рабочая часть струны (мензура) у электрогитары-бас устанавливается

длиной 760–800 мм. Отмерив от начала грифа 380 мм, отмечаем 12-й лад. От него необходимо вести дальнейшую разметку. Как вести расчет ладов, написано в §§ 2 и 10. Радиоконструктор может использовать любой из этих двух способов разметки грифа.

Колковая механика должна иметь повышенную прочность. Этим требованиям отвечает механика четырехструнной домры-бас. В зависимости от конфигурации головки размещение колков может быть односторонним или двусторонним. Лучше выполнять колковую механику двусторонней, что улучшает распределение нагрузок. В соответствии с расположением колков просверливаются отверстия в головке грифа. С лицевой части ее вставляются втулки по диаметру колков. Размеры стандартной механики: длина 66 мм, ширина 55 мм, высота 30 мм. Из этих размеров и необходимо исходить при изготовлении головки грифа электрогитары-бас.

Верхний порожек изготавливается такой же конфигурации из аналогичного материала, что и для электрогитары. Размеры его соответствуют размерам грифа.

Подставка повышенной прочности может быть сделана из дерева твердой породы, кости или пластмассы такой же конструкции, как и для электрогитары-ритм. На верхней части подставки устанавливают нижний латунный порожек. Размеры подставки: длина 94 мм, высота 21–23 мм, ширина 15 мм внизу и 10 мм вверху. Лучше сделать подставку из металла (алюминий, латунь, сталь и др.). В этом случае порожек не требуется. Обращаем внимание радио-конструктора на правильное расположение порожка на подставке. Оно должно быть как на рис. 4. Такое положение порожка обеспечивает правильный строй всех четырех струн.

Струнодержатель для инструмента также должен быть повышенной проч-

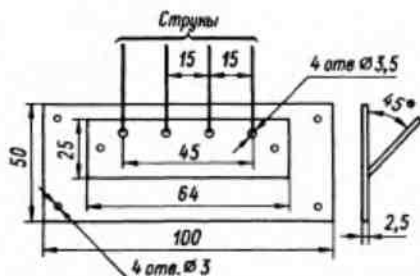


Fig. 7

ности. Предлагается следующая форма струнодержателя (рис. 7). Устанавливают его на расстоянии 40–60 мм от подставки. Примерное расстояние между отверстиями для струн 15,0–15,2 мм.

Для инструмента могут быть использованы вторая струна от домры-бас и три струны от балалайки-контрабас. Приспособление этих струн для электрогитары-бас является не лучшим вариантом, ибо они обладают рядом существенных недостатков, среди которых наличие шелковой прокладки между керном и навивкой и использование для навивки круглой проволоки, изготовленной из латуни или меди, что резко снижает возможность использования этих струн для электрического инструмента.

Самыми подходящими струнами для электрогитары-бас являются металлические ферромагнитные струны, изготовленные в НПО "Светлана". Эти струны обладают ценными качествами:

кери струны изготавливается из высокоуглеродистой стальной проволоки; навивка струны имеет до четырех слоев, причем верхний слой намотан плоской никелевой проволокой.

Многослойная навивка на криве придает струне эластичность и хорошую тембровую окраску звука. Обвивка струны плоской никелевой лентой и последующая полировка придает ее поверхности гладкость, снижает трение пальцев исполнителя о поверхность струны, что

облегчает игру на инструменте. Изготовление струн из магнитных материалов с плоской навивкой способствует созданию значительных изменений напряженности магнитного потока, проходящего через обмотку катушки преобразователя при колебании струны; при использовании этих струн резко снижаются паразитные фоны и наводки и увеличивается время их колебания.

Строй электрогитары-бас



Для крепления струн в струнодержателе на концах имеются втулки и шайбы.

4. Неакустическая электрогитара-соло

Электрогитара используется как солирующий и ритмический инструмент в инструментальных ансамблях. Она имеет более сложное устройство, с целым рядом дополнительных приспособлений и узлов. Общий вид инструмента представлен на рис. 8. Силуэт корпуса и возможный вариант размещения узлов механической группы и элементов электрической схемы видны на том же рисунке. В их числе преобразователи 2, 5, 8, двухклавишные переключатели тембров 3, 6, 9, регуляторы громкости 1, 4, 7, разъем и другие детали.

Инструмент состоит из основных частей, описание и изготовление которых уже встречалось.

На рис. 1 показан вариант корпуса и общий вид солирующей электрогитары. Радиоконструктор может выбрать и другой силуэт и взять его за основу будущей модели. Гриф у этого инструмента съемный. Его следует изготовить из древесины твердых пород. Желательно взять прямослойный дубовый или буковый брусок размерами: длина 480 мм, шири-

на 50 мм, толщина 45 мм. Все остальные размеры у головки двенадцатого лада, такие же, как у электрогитары-ритм.

Новым в этом инструменте будет способ крепления грифа к корпусу. Чтобы скрепить гриф с корпусом (рис. 9), необходимо обозначить на них продольные осевые линии. Аккуратно очертить место соединения, следует "выбрать" в корпусе гнездо глубиной 15–16 мм. Наложив гриф на корпус, надо разметить отверстия для стяжных болтов М5. Резьбу для них следует нарезать в стальной пластине толщиной 3 мм, размером 40×100 мм. Пластина необходимо "углубить" в гриф и приклеить клеем БФ-2. Назначение этой пластинки — сделать более прочным болтовое соединение грифа с корпусом.

Колковая механика — односторонняя или двусторонняя в зависимости от конфигурации головки грифа — устанавливается в обычном порядке.

Верхний порожек изготавливается из тех же материалов, аналогичных размеров и по той же технологии, что у электрогитары-ритм.

На инструменте вместо обычной подставки и струнодержателя, которые, как правило, имеются на электрогитаре-ритм и электрогитаре-бас, устанавливаются механический вибратор и специальная подставка. Их устройство и порядок размещения на инструменте описаны в § 7.

На этом инструменте, как, впрочем, на электрогитарах всех типов, для облегчения игры в положении стоя устанавливаются два держателя для ремня, кнопочки.

Для инструмента могут быть использованы аккорды обычных струн от акустических гитар. При изготовлении этих струн применяется прокладка между керном и навивкой в виде прядей из натурального шелка. Аккорды эти удовлетворяют музыкантов, играющих на акустических гитарах.

Для электрогитар разработаны и выпускаются различные ферромагнитные

струны, имеющие ряд серьезных преимуществ перед обычными аккордами. Подробно об этом см. § 23.

Строй шестиструнной электрогитары



Ферромагнитные струны для электрогитар можно приобрести через базу Поставок "Товары — почтой".

5. Полуакустическая электрогитара-лидер

Полуакустическая электрогитара (рис.10) предназначена для сольного исполнения и игры в вокально-инструментальных ансамблях. Ее изготовление намного сложнее, чем электрогитар, сделанных из сплошного массива, но она имеет ряд преимуществ перед неакустическими инструментами: звучит без усилителя звука; обладает небольшой массой, что имеет значение при долговременной игре или игре стоя; в полном корпусе ее более свободно размещаются все элементы электрической схемы, а также дополнительные приставки; инструмент имеет более привлекательный, элегантный вид.

Благодаря этим качествам полуакустическая электрогитара широко распространялась по всему миру. Описываемый в книге инструмент отвечает самым высоким требованиям музыкантов-профессионалов.

Инструмент может иметь, кроме основных, и синтезированные тембры. Он оснащен рядом дополнительных эффектов, расширяющих музыкальную палитру.

В комплект инструмента входит от трех до четырех универсальных преобразователей, темброблок на 7–8 фиксированных тембров, регулятор громкости звука с отдельным регулирова-

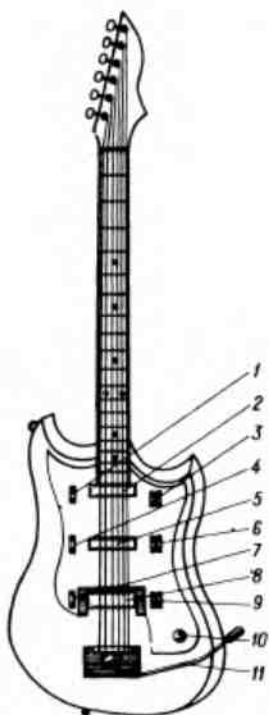


Рис. 8

нием по низким, средним и высоким частотам, узлы механической группы и другие устройства, позволяющие получать разнообразные музыкальные эффекты.

Конструктивно электрогитара содержит следующие узлы и детали: полуакустический корпус, гриф с анкерным стержнем жесткости, головку грифа,

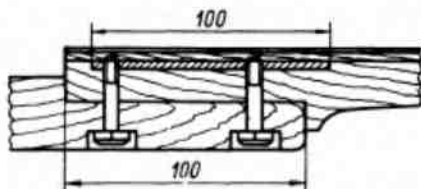


Рис. 9



Рис. 10

упор с прижимом для струн, колковую механику и детали механической группы, а также элементы электрической схемы.

Основные размеры электрогитары, мм

Длина	1105
Длина корпуса по центру	490
Ширина корпуса	400
Высота корпуса	56-60
Длина грифа	480
Ширина грифа у порожка	46
Ширина грифа у конца	50
Толщина грифа у порожка	25
Толщина грифа у пятки	27
Мензура	650

Диапазон звучания инструмента 3,5 октавы.

Форма электрогитары должна быть удобной для игры и обеспечивать доступ

ко всем ладам грифа. На рис. 1 представлен вариант общего вида полуакустической электрогитары. Для изготовления корпуса следует сделать шаблон, на котором вычерчивается контур полуакустического корпуса и намечаются "эфы", все отверстия под узлы механической группы и элементы электрической схемы. Рекомендуемая форма корпуса очень удобна для игры. Она представлена на рис. 11, где 1 — заготовка, 2 — гнездо для установки грифа, 3 — верхний клец, 4 — обечайка, 5 — нижний клец.

Корпус — основа электрогитары. Он изготавливается полым и состоит из верхней и нижней деки, которые соединены боковой стенкой, так называемой обечайкой. Корпус имеет верхний и нижний клец. Такая конструкция придает инструменту своеобразную форму, отличающую его от неакустической электрогитары.

Материалом для корпуса может служить дерево любой породы, но для уменьшения массы и облегчения дальнейшей обработки следует использовать древесину мягких пород. Она должна быть доброкачественной, хорошо высушенной. Сначала делают заготовку, которую ввиду опасности искривления обечайки рекомендуется склеить из нескольких брусьев (3-4). Для прочности их надо хорошо подогнать друг к другу — отфуговать. Размер заготовки: длина 500 мм, ширина 410 мм, толщина 50-60 мм.

Сначала выпиливают внешний обвод обечайки, а затем внутренний. Эту работу выполняют с помощью пил обычным способом. Затем тщательно обрабатывают наружную сторону обечайки вначале рашпилем, пока не исчезнут все неровности, затем гладким деревянным бруском, обернутым крупнозернистой наждачной бумагой. Когда наружная поверхность станет абсолютно ровной, крупнозернистую наждачную бумагу заменяют мелкозернистой, а затем шлифовальной.

В верхних и нижних клецах вырезают пазы как со стороны верхней, так и со стороны нижней деки размером 10x10 мм. В них вставляют рейки прямоугольной формы размером также 10x10 мм. Рейки жесткости необходимо тщательно подогнать в пазы и вклеить. После этого наклеиваются верхняя и нижняя деки, сделанные по шаблону из трех- или четырехмиллиметровой фанеры. На верхней деке предварительно перед наклейкой вырезаются "эфы", отверстия под темброблок, регуляторы громкости и другие узлы*.

Наружные поверхности дек тщательно обрабатываются наждачной бумагой. Приклейка верхней и нижней дек является весьма ответственной операцией. Прежде всего необходимо обработать кромки обечайки как верхнюю, так и нижнюю, рубанком и наждачной бумагой. Следует подготовить и внутреннюю плоскость дек, которая соприкасается с обечайкой, так, чтобы их соприкосновение было плотным без каких-либо изъянов. После этого следует подготовить 6-8 струбцинок или прижимов, без клея приладить деки к обечайке и сделать пробный зажим. Убедившись, что эти детали плотно прилегают к обечайке, необходимо снять струбцины, тщательно промазать клеем склеиваемые поверхности и поставить их на 24 ч для просушки.

Гриф следует изготовить из древесины твердых пород. На рис. 12 показан гриф, где 1 - верхний порожок, 2 - головка грифа, 3 - лады, 4 - накладку, 5 - пятка. Гриф делается двуслойным, считая и накладку, так как в процессе эксплуатации он выдерживает большую дополнительную нагрузку, связанную с

* В полуакустическом исполнении может быть не только электрогитара-лидер, но и электрогитара-бас, и электрогитара-ритм. Все зависит от возможностей радиоконструктора.

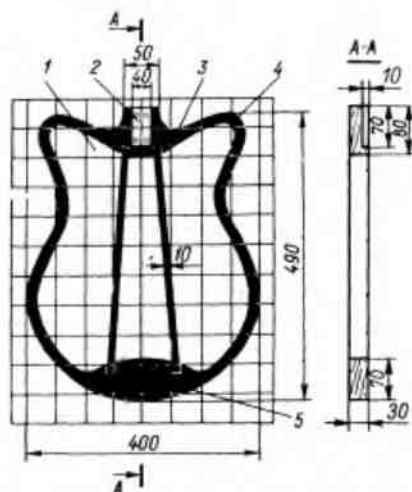


Рис. 11

действием механического вибратора. Размер бруска для грифа: длина 480 мм, ширина 50 мм, толщина 45 мм. Верхняя часть, как обычно, делается плоской под накладку, которая к тому же является декоративным оформлением грифа. Она несет на себе металлические лады (порожки), сделанные из нейзильберовой проволоки специальной конфигурации или латуни. Изготавливается накладка в виде планки толщиной 6-7 мм. В верхней части грифа делают скос, к которому приклеивают голову грифа. Изготовление ее такое же, как и в предыдущих инструментах. Обработка грифа и головки описана ранее.

Чтобы скрепить гриф с корпусом, применяют новый прием. В корпусе, в месте соединения его с грифом, необходимо выбрать стамеской гнездо глубиной 10 мм, шириной 40 мм, длиной 70 мм. Это нужно для плотной посадки грифа. Вставив гриф в гнездо корпуса, его закрепляют четырьмя шурупами размером 40x3 мм. Для большей прочности и декоративного оформления с нижней стороны корпуса устанавливается

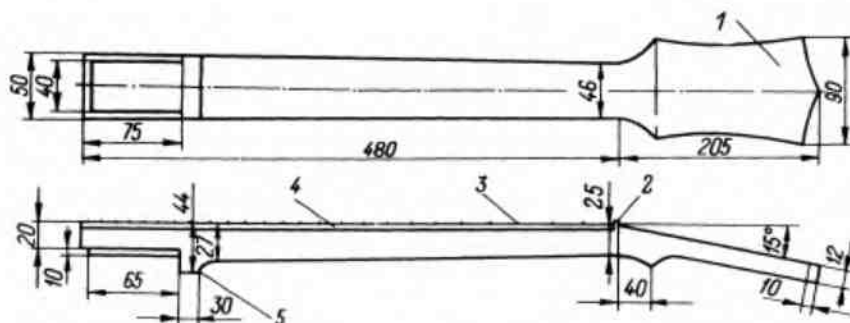


Рис. 12

латунная пластинка толщиной 2 мм. Размер ее 40x80 мм. Отверстия в пластинке и корпусе диаметром 3,5 мм, и они должны совпадать. Такие же отверстия, но только диаметром 1–2 мм должны быть просверлены в грифе, но не насквозь. Такое крепление обеспечивает достаточную прочность соединенным деталям. Необходимо помнить, что гриф не должен быть параллелен корпусу, а должен составлять с ним угол 1–2°. Это достигается за счет неодинаковой глубины гнезда.

Разметка грифа и установка металлических ладов (порожков) выполняются как и в предыдущих инструментах. Колковая механика – двусторонняя или односторонняя – может быть использована от обычной акустической гитары. Очень важно при установке колковой механики, чтобы червячное колесо при натяжении струн плотно прилегало к червяку, иначе инструмент не будет держать строй.

Отделка инструмента может быть произведена одним из способов, указанных в § 2.

6. Все о гавайской электрогитаре

Гавайская неакустическая электрогитара является солирующим инструментом. Она может входить в состав небольших

ансамблей, концертных и танцевальных оркестров. Наличие в инструменте разнообразных контрастных тембров, эффекта мягкой атаки, мелодичного вибрирующего звука выдвигает гавайскую электрогитару на одно из первых мест среди щипковых электроинструментов.

Игра на гавайской электрогитаре коренным образом отличается от игры на обычной гитаре*. Если в последнем случае пальцы исполнителя прижимают струну к металлическому ладу, в результате чего мы получаем фиксированный звук, то в гавайской гитаре струна прижимается не пальцем, а металлической пластинкой, которая слегка прикасается к струне. Лады же имеют значение ориентиров. По своей конструкции и внешнему виду гитара резко отличается от ранее описанных электроинструментов. На рис. 1 показан общий вид гавайской электрогитары.

В результате многолетней практики игры, а также большого числа экспериментов установлено, что наиболее удобной является форма инструмента, приведенная на рис. 13. Как видно из этого рисунка, на гитаре установлены

*Более подробно некоторые приемы игры на гитаре описаны в книге "Электрогитары" (Л.: Энергия, 1970, авт. Д.С.Медведевский и О.Н.Гузевич).

преобразователи 1, 2 и приборы управления динамическими (6, 7) и тембровыми (4, 5) оттенками. В боковую стенку корпуса вставлен тумблер 3 для переключения преобразователей. На головке грифа установлены две колковые механики, рассчитанные на 7 струн. Инструмент состоит из корпуса, грифа и головки грифа, составляющих единое целое.

Корпус изготавливается из такого же дерева, что и предыдущие инструменты. Сначала делается шаблон из твердого картона, на котором чертится контур и намечаются все отверстия под элементы электрической схемы.

Заготовка для электрогитары делается из трех реек. Центральная часть заготовки должна быть длиннее, так как из нее в дальнейшем изготавливается гриф с головкой. Размеры заготовки корпус 240x340 мм при толщине 37 мм, гриф и головка грифа — длина 455 мм, ширина 62 мм, общая длина всей заготовки 795 мм. Затем на заготовку переносится контур шаблона, после чего по намеченным линиям производится опилование любым способом. Дальнейшая обработка идет по той же технологии, что и обработка предыдущих инструментов.

Следует иметь в виду, что в гавайской электрогитаре гриф направлен параллельно корпусу. Рейка-накладка устанавливается на основание грифа и частично на корпус согласно рис. 13. Эта рейка изготавливается из твердой породы дерева, имеет толщину 10 мм, длину 370 мм, у нижнего основания ее ширина 60 мм, а в верхней части 50 мм.

Головка грифа вырезается в удлиненной части корпуса. Ее размеры определяются размерами двух колковых механик от семиструнной гитары. В два проема входит семь колков. Отверстия под них просверливаются не сквозные, а такие же, как в обычной гитаре. Особенность устройства головки состоит в том, что она является продолжением грифа.

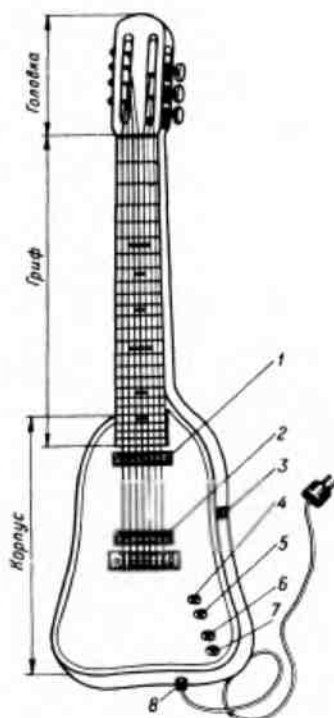


Рис. 13

а не скошена, как в обычной гитаре. Сам гриф устроен более массивным, мензура более короткая. Поэтому нагрузка здесь значительно меньше, чем в обычной электрогитаре — отсюда и некоторое упрощение конструкции инструмента. Основные размеры грифа 300x60x30 мм.

Рабочая часть струны у гавайской гитары принимается, как правило, длиной 490 мм. Такая короткая мензура облегчает технику игры на инструменте. Как обычно, 12-й лад, от которого ведутся расчеты, делит длину мензуры на две равные части. В начале грифа устанавливается верхний порожок, изготовленный из кости или дерева твердой породы.

Расчет грифа для инструмента производится обычным способом.

Пример. Рассчитать гриф при длине мензуры $L=490$ мм.

Длина первого лада $l_1 = L : K = 490 : 17,8 = 27,5$ мм.

Длина второго лада будет $l_2 = (L - l_1) : K = (490 - 27,5) : 17,8 = 26,0$ мм.

Длина третьего лада $l_3 = 422,5 : 17,8 = 23,7$ мм. Расчет последующих ладов до 23-го включительно осуществляется аналогично.

Разметка ладов такая же как и для шестиструнной электрогитары, но установка ладов и их материал иные. Установка ладов производится следующим образом: по всей длине грифа наклеивается белый целлулоид. После просушки на нем выполняется разметка ладов обычным способом, после чего по этим рискам делаются пропилы ножовкой по металлу глубиной 1–1,5 мм. В них вставляются полоски целлулоида черного или другого контрастного цвета. Закрепляются полоски в грифе цапоначком. Затем они обрабатываются заподлицо с целлулоидной накладкой и вся поверхность полируется.

Одновременно с ладами вставляются дополнительные ориентиры для облегчения игры. Они имеют форму прямоугольников длиной 10 мм, шириной 5 мм и ставятся на 7, 10, 15, 17 и 21-м ладах. На 5-м и 12-м ладах прямоугольники имеют удлиненную форму размером 20x5 мм.

Верхний порожек устанавливается обычной формы, его размеры: длина 50 мм, ширина у основания 8–9 мм, у вершины 4 мм, высота 13 мм. Струны на инструменте должны находиться на расстоянии 6–7 мм от рабочей поверхности грифа. Это делается для того, чтобы при самом сильном нажиме пластинки на струны последние ни в коем случае не касались грифа. На верхнем порожке надфилем делается 7 прорезей для струн. Глубина их 0,5–1 мм, ширина по диаметру струн. При игре на гитаре пластинка должна касаться одновременно

всех семи струн без нажима на них. Поэтому струны следует установить точно, подгоняя их глубиной пропила в верхнем порожке.

Подставка является струнодержателем. В отличие от подставок ранее описанных гитар она неподвижна. Материалом для нее служит латунь миллиметровой толщины. Форма и размеры ее указаны на рис. 14. Подставка закрепляется на корпусе инструмента с помощью трех винтов М4. Поверх подставки устанавливается декоративная накладка, изготовленная из гофрированной латуни толщиной 0,5 мм. Она крепится к корпусу инструмента четырьмя маленькими шурупами. Обе эти металлические детали хромируются либо покрываются алюминиевой или бронзовой пудрой.

Декоративный панцирь из белого целлулоида толщиной 2 мм обрамляет преобразователи. Это придает инструменту законченный вид. Панцирь прикрепляется к корпусу гитары несколькими маленькими шурупами.

Технология отделки инструмента такая же, как и в предыдущих случаях. Если же инструмент отделяется художественным целлулоидом, то в отличие от отделки шестиструнных электрогитар, здесь подлечит оклейке корпус (кроме нижней его части)*.

Принципиальная схема инструмента представлена на рис. 15. Составными элементами электрической схемы являются преобразователи механической энергии в электрические сигналы, темброблоки и узел регулирования громкости звука. Отличие от ранее рассмотренных гитар в размещении элементов электрической схемы состоит в том, что они устанавливаются в нижней части электрогитары.

Для крепления деталей темброблока, потенциометров и других элементов

*Помимо семиструнной гавайской электрогитары существуют шести-, восьми- и шестнадцатиструнная.

необходимо с обратной стороны инструмента сделать гнездо 80×120 мм, глубина которого 30 мм. При толщине гитары 36 мм остается щека 6 мм; этого вполне достаточно для закрепления гайками и контргайками тумблеров темброблока и регуляторов громкости звука.

Установка преобразователей производится согласно рис. 13. Для них в верхней части корпуса делаются углубления от 3 до 5 мм. Остальные размеры – по размерам преобразователя. Место первого преобразователя у конца грифа. Расстояние от его верхней части до струн по вертикали должно быть не более 2,5–3 мм. Увеличение этого расстояния сильно ослабит э.д.с., развиваемую преобразователем, и наоборот, меньшее расстояние может привести к тому, что струны будут касаться преобразователя, что недопустимо. Преобразователь закрепляется двумя винтами М4, для чего в корпусе инструмента просверливаются два отверстия диаметром 5 мм. Винты вставляются с нижней стороны корпуса. Второй преобразователь устанавливается на расстоянии 5–7 мм от подставки таким же образом. Расстояние от него до струн по вертикали должно быть не более 0,7–1,0 мм.

В темброблоке переключение тембров осуществляется тумблером на три положения типа ВТ3602018. Эти приборы относительно бесшумны в работе и удобны для исполнителя, так как позволяют производить переключение запястьем правой руки. Перед установкой переключателей и потенциометров в гнездо следует поставить экран из латунной фольги, приклеив его к стенкам и дну гнезда. Тумблеры вставляются с нижней стороны и разворачиваются под углом 45° по отношению к продольной оси инструмента. Закрепляются они сверху гитары фасонными гайками. Каждый переключатель позволяет получить три основных тембра и несколько дополнительных при совместной работе обоих преобразователей. Пере-

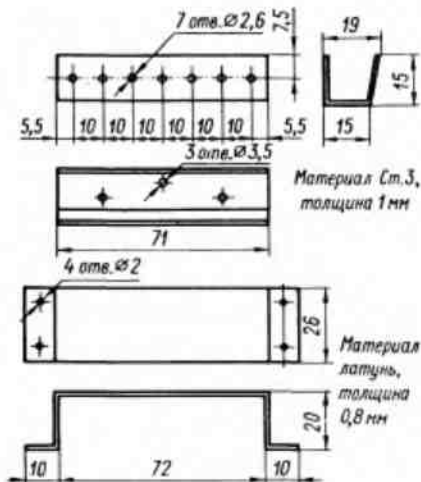


Рис. 14

ключатель преобразователей ПЗ вставляется в боковую стенку гитары, там следует сделать окошко длиной 20 мм, шириной 6 мм. Окно должно располагаться посередине боковой стенки. Для переключения преобразователей используется, например, тумблер Д-11 от магнитофона "Днепр-11". Он небольших

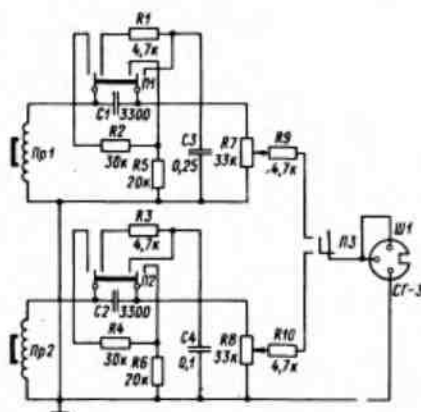


Рис. 15

размеров, хорошо вписывается в боковую стенку корпуса и позволяет включать преобразователи поочередно или вместе.

Соединение электрогитары с усилителем осуществляется с помощью разъема СТ-3. Место его установки — торцевая часть инструмента. Детали (конденсаторы и резисторы) монтируются на контактах переключателей и регуляторов громкости. Монтаж осуществляется экранированным проводом.

Заземление струн осуществляется проводником, конец которого присоединяется к одному из винтов, крепящих подставку; другой конец припаивается к общему проводу.

Нижняя сторона инструмента пока открыта. Внутри корпуса размещен темброблок и другие элементы электрической схемы электрогитары. Для предохранения их от повреждения и декоративного оформления, а также для удобства игры изготавливается по форме инструмента крышка из тонкой фанеры или толстого картона (толщина 1,5–2,0 мм). Во избежание порчи одежды исполнителя крышка с наружной стороны оклеивается ворсистой тканью и прикрепляется к инструменту.

Электрическая настройка инструмента сводится к выбору желаемых тембров путем подбора и замены номиналов резисторов и конденсаторов схемы.

Вариант электрической схемы гавайской электрогитары представлен на рис. 16. В этом варианте предусматривается введение в схему активного тембробразования и возможность дистанционного управления громкостью звучания инструмента (рис. 16, справа). Введение активных тембров позволяет повысить их контрастность и увеличить амплитуду выходного сигнала.

Как видно из схемы предварительного усилителя, на входе расположен каскад, работающий по схеме с общим эмиттером. Этот каскад предназначен

для усиления сигнала, поступающего с электромагнитного преобразователя, и компенсации потерь в темброблоке. Второй каскад предварительного усилителя — эмиттерный повторитель — служит для согласования выходного сопротивления усилителя с входным сопротивлением темброблока. Коррекция частотной характеристики усилителя осуществляется за счет частотно-зависимой обратной связи.

Каждый электромагнитный преобразователь имеет свой предварительный усилитель и темброблок. Каскад, собранный на транзисторе Т6, является эмиттерным повторителем. Это позволяет понизить выходное сопротивление инструмента, улучшить помехозащищенность выходных цепей и устранить влияние нагрузки на работу темброблоков.

Как известно, игра на щипковых инструментах вообще и на гавайской гитаре в частности производится с помощью медиатора (плектра), что создает жесткий звук (жесткая атака). Существует также мягкая атака, но она характерна для таких инструментов, как скрипка, баян, аккордеон и др. При игре на гавайской электрогитаре часто используется прием мягкой атаки, которая сильно отличается от обычного звучания инструмента и дает нежные звуки, напоминающие звучание смычковых или язычковых инструментов. Особенно эффектна мягкая атака при игре терциями или аккордами. Для получения эффекта мягкой атаки, а также тонких динамичных оттенков при игре на инструменте в комплекс электрогитары вводят специальную ножную педаль (манипулятор).

В приведенной схеме рис. 16 показан управляемый делитель напряжения (регулятор громкости). В качестве нижнего плеча делителя используется дифференциальное сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора Т5. Управляющее напряжение подводится к переходу эмиттер — база. При изменении

постоянного напряжения на базе этого транзистора всего на 0,1–0,3 мВ сопротивление коллектор-эмиттерного перехода будет изменяться в десятки раз.

При использовании такой схемы достигается диапазон регулирования более 40 дБ.

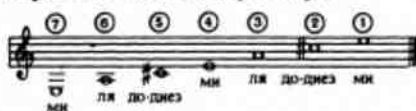
В делителе напряжения, включенного в цепь базы транзистора *T5*, есть фоторезистор *R26* (ФСК-1), сопротивление которого зависит от его освещенности. Если заслонкой изменять освещенность фоторезистора, то будет меняться напряжение на базе транзистора *T5*.

Конструктивно предварительные усилители монтируются на стеклотекстолитовых платах. Индуктивность *L1* (0,1 Г) наматывается на ферритовый сердечник

Б-26 и имеет 1720 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,06.

Питание электрогитары осуществляется от узла питания блока усилителя мощности. Монтаж выполняется экранированным проводом.

Строй гавайской электрогитары



При настройке манипулятора нужно подобрать такое сопротивление резистора *R25*, чтобы при затемненном фоторезисторе напряжение между базой и эмиттером транзистора *T5* было равно 0, что соответствует максимальной громкости.

Электромеханическое оснащение музыкальных инструментов

7. Узлы механической группы

Электромеханическое оснащение музыкальных инструментов имеет решающее значение в создании инструмента, ибо от того, какими будут преобразователи темброблок, вибратор, глушитель и другие узлы и элементы, зависит в конечном итоге качество инструмента.

Выполнение этих работ требует от радиолюбителя элементарных слесарных и наладочных навыков, а также серьезной радиолюбительской подготовки.

К узлам механической группы относятся: вибратор, специальная подставка, глушитель и демпферное устройство. Они позволяют музыканту расширить исполнительские возможности. Как правило, такие узлы имеют несложное ручное управление, легко включаются и отключаются. Они просты в изготовлении, не требуют сложных фрезерных, токарных и наладочных работ. Все эти узлы устанавливаются на электрогитаре-соло или на акустической электрогитаре.

Механический вибратор предназначен для осуществления вибрации струн. Радиолюбители знакомы с действием амплитудного вибратора в канале усилителя, которое работает с частотой 6–12 Гц. Такое устройство, давая определенный положительный эффект, все же имеет существенный недостаток — создает однородное звучание, которое в какой-то

степени утомляет слушателя. Исполнитель не может изменять амплитуду или частоту вибрации во время игры. Применение механического вибратора этот недостаток полностью устраняет, появляется возможность регулировать вибрацию струн как по частоте, так и по амплитуде. Более того, вибратор позволяет плавно изменять тон звучания гитары, что очень эффектно. Овладеть секретом управления вибратором несложно. Оно сводится в основном к тому, что музыкант держит ручку вибратора между указательным и средним пальцами правой руки и производит качающие движения рукоятки (анкера). При этом происходит ослабление и натяжение всех струн. Звук в основном понижается и незначительно повышается. Возникают нежные вибрирующие звуки с "электронной" окраской.

В настоящее время имеется много типов механических вибраторов. Они отличаются друг от друга конструктивными решениями. Принцип действия основан на уравнивании силы натяжения струн пружиной, а рукоятка позволяет сдвигать точку этого равновесия и тем самым изменять натяжение струн до одного полутона в обе стороны. Изменением частоты и амплитуды движения рукоятки музыкант изменяет частоту звучания инструмента. Основными деталями механического вибратора являются: основание, валик или гребенка,

приваренную к валику, упирается пружина. Второй конец пружины упирается в основание. Для того чтобы пружина не смещалась с места установки, на основании и на планке ставятся упорные шайбы, которые привинчиваются к основанию и планке. Высота этих шайб 3 мм, диаметр 8 мм. Пружина изготовлена из стальной проволоки диаметром 3 мм. Она имеет 6–7 витков с шагом намотки 5 мм. Наружный диаметр пружины 16 мм. Ручку 5 крепят специальным винтом к верху планки. Покрытые детали вибратора — никель или хром. Вибратор устанавливается на верхней поверхности

Вариант первый (рис. 17). Основание 1 изготавливается из металлической пластинки толщиной 3 мм, к которой привинчено 2 латунных кронштейна 2. Валик 3, который можно изготовить из латуни, имеет шесть отверстий по числу струн. На правом конце валика фрезеруется плоскость, к которой приваривается пластинка 4. Валик устанавливается в подшипники кронштейна. В пилуку.

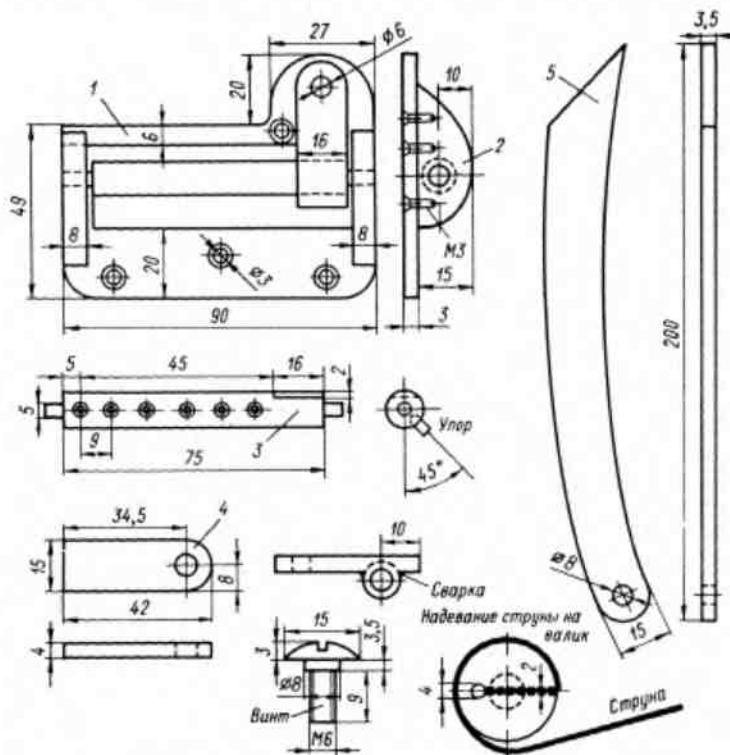


Рис. 17

инструмента, на расстоянии 50–70 мм от регулируемой подставки, соосно с ней и крепится к инструменту четырьмя шурупами. Струны вставляются в отверстие валика, проходят над роликами подставки, верхним порожком и натягиваются колковой механикой.

При движении рукоятки вибратора к корпусу инструмента натяжение струн ослабевает, а при движении в обратную сторону струны натягиваются. Длина рукоятки подбирается в зависимости от размера корпуса исходя из удобства для исполнителя.

Вариант второй (рис. 18) предусматривает совмещение механического вибратора и спецподставки на одном основании. На рис. 18 показан вибратор, в основании которого имеются два резьбовых отверстия, служащие для крепления спецподставки. Ее описание приводится ниже.

Конструктивно механический вибратор состоит из основания 2, валика 1, цанги 4, цанговой гайки 5, ручки 6, двух кронштейнов 3 и двух пружин.

После изготовления перечисленных деталей к основанию привариваются два кронштейна. Сборка вибратора начинается с ввинчивания в валик цанги и двух опорных винтов для пружин. Валик закрепляют винтами через отверстие в кронштейнах. Противовесом натяжения струн служат две пружины диаметром 8 мм, длиной 30 мм из проволоки толщиной 1,2 мм. Пружины прикрепляются к винтам основания и винтам в валике и работают на растяжение. Ручка, изготовленная из стального прутка, крепится цанговой гайкой. Пластмассовый накопчик навинчивается на ручку. Все детали вибратора хромируются.

Для установки вибратора на электрогитару необходимо вырезать гнездо в корпусе инструмента глубиной до 30 мм по конфигурации утопленной части вибратора. Вибратор на корпусе закрепляют шурупами или болтами.

Специальная подставка. Продольное перемещение струн, создаваемое вибратором, из-за трения о неподвижный порожок приводит в негодность металлическую канитель струн, ускоряет их износ и ведет к потере строя. Требуется более совершенная конструкция, в которой струны опираются либо на качающиеся полусферы, либо на подвижные ролики. Практика показала, что струны в процессе эксплуатации изнашиваются неравномерно: одни вытягиваются больше, другие меньше, неравномерен также износ канители. Имеет значение качество стали, из которой изготавливаются струны и детали к ним. Если в обычной акустической гитаре, которая имеет слабый камерный звук, с этими недостатками можно как-то мириться, то в электрогитаре, имеющей мощный звук, различные тембры и ряд приставок, эти искажения строя становятся нетерпимыми.

В предлагаемой подставке предусматривается регулировка струн как по горизонтали, так и по вертикали. Регулировка по вертикали необходима потому, что со временем происходит деформация грифа, в результате чего струны могут касаться некоторых ладов или преобразователей. Регулировка каждой струны по горизонтали позволяет точно определить длину мензуры каждой струны в отдельности, что очень существенно для точной настройки инструмента. Особенно это важно для толстых струн. Следует обратить внимание радиоконструктора на то, что каждая из этих струн имеет более длинную мензуру.

Подставка (рис. 19) состоит из основания 3, каретки с роликами 7, планки 5, гайки с накаткой 2, фиксатора глушителя 6, поворотной скобы 1, резиновой прокладки, пружины и винта.

Шпильки М4 длиной 35 мм ввинчиваются в основание вибратора и закрепляются с другой его стороны гайками. На шпильки навинчиваются гайки с

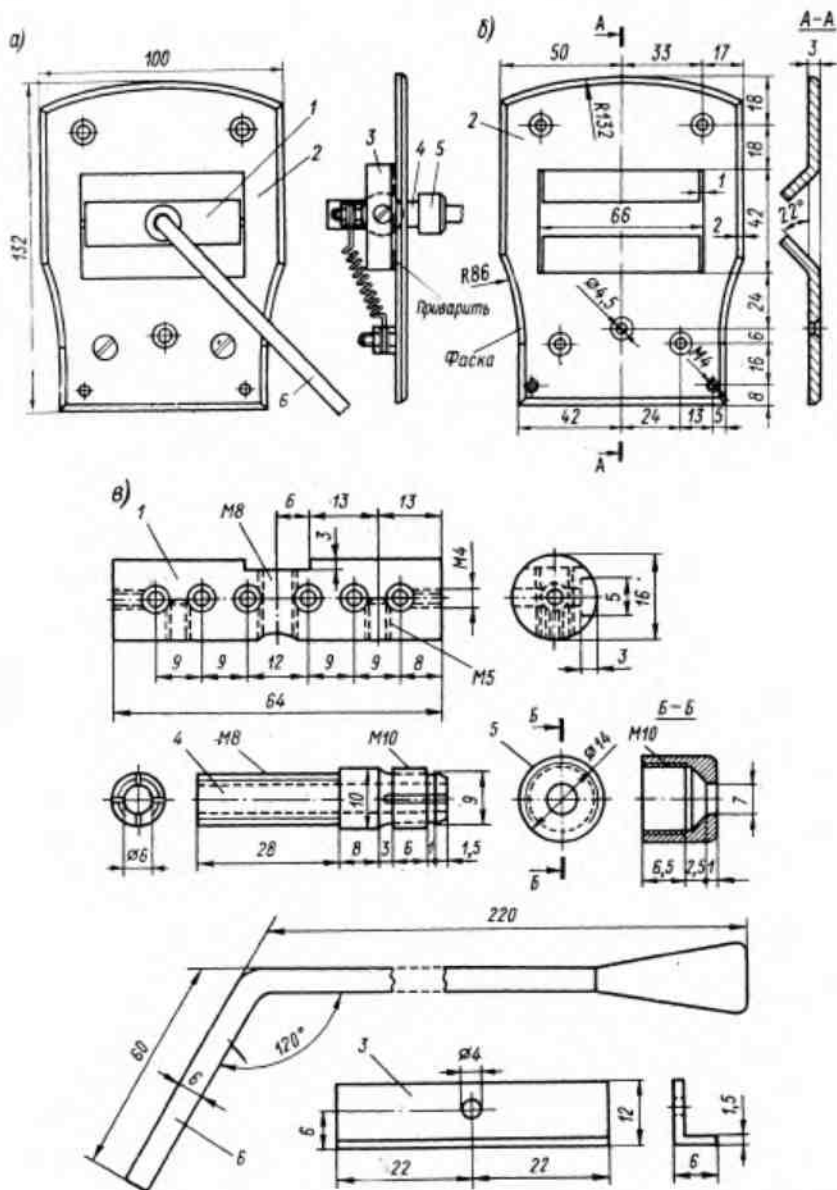


Рис. 18

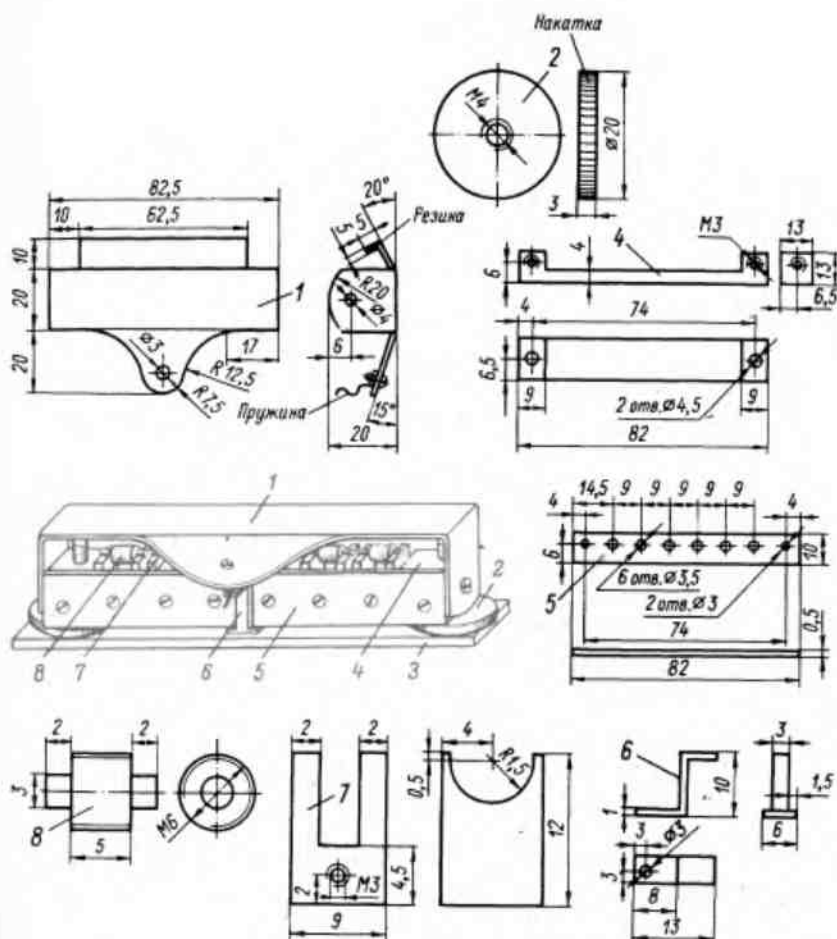


Рис. 19

накаткой, предназначенные для перемещения подставки по высоте. На основание устанавливается в ряд шесть кареток с роликами, на которые ложатся струны. В виде боковых плоскостей к основанию винтами М3 крепятся планки. В отверстия планки вставляются винты М3 длиной 15 мм и ввинчиваются в основания кареток. С другой стороны основания укрепляется вторая планка. Винт своим концом входит в отверстие второй

планки и развальцовывается. Тем самым каретки с помощью своих винтов могут перемещаться по горизонтали, удлиняя или укорачивая мензуру каждой струны. Основание надевается на шпильки платы вибратора и крепится гайками.

Иногда на подставке устанавливается глушитель (сурдина), предназначенный для создания музыкального эффекта звучания банджо — сухого и короткого звука (стаккато). Устройство

стержня наклеивается полоска поролона или губчатой резины, форма ее должна обеспечивать одинаковое давление снизу на все струны. Поворот всей системы осуществляется рукояткой 3. Крепление рукоятки выполнено стопорным винтом М3.

На рис. 20 показано рабочее положение устройства. При повороте рукоятки система принимает горизонтальное положение и прямоугольник с наклеенной полоской поролона размещается ниже грифа. Детали демпфера изготавливаются из латуни и хромируются.

Размещение узлов механической группы производится по намеченной осевой линии инструмента. Исходной точкой является конец грифа. Первым устанавливается демпфер на расстоянии 10–15 мм от конца грифа, затем специальная подставка. Ее местоположение определяется расстоянием от 12-го лада, т.е. половины мензуры, что составляет 325 мм. К этому расстоянию необходимо добавить 2–3 мм. Базой этих расчетов является расстояние от 12-го лада до верхней образующей цилиндрической поверхности ролика, на который ложится струна. Правильность установки специальной подставки проверяют в следующем порядке: пальцем слегка нажимают на 12-й лад любой струны; при этом звук, извлекаемый из струны щипком, должен быть на октаву выше, чем у ненажатой струны. Далее устанавливается механический вибратор. Расстояние от центра ролика, установленного на подставке, до струнодержателя 60–70 мм. Желательно, чтобы конец рукоятки с насаженным на нее пластмассовым наконечником располагался между демпфером и подставкой.

Налаживание работы вибратора является следующим этапом работы. Надо иметь в виду, что по мере увеличения натяжения струн рукоятка своим концом, на который насажен пластмассовый наконечник, все ближе подходит к верхней

плоскости инструмента. Нормальное положение рукоятки такое, при котором она составляет с плоскостью инструмента угол $13-16^{\circ}$, т.е. находится на расстоянии 10–13 см от верхней плоскости корпуса гитары. Перевод рукоятки (анкера) из этого положения качающим движением должен совершаться без большого усилия со стороны исполнителя, в противном случае необходимо сменить пружину на более мягкую.

Налаживание работы глушителя сводится в основном к проверке давления полоски губчатой резины на все струны. Когда хвостовик скобы находится в нижнем положении и струны звучат свободно, полоска резины ни в коем случае не должна касаться струн, если же она касается их, то следует обрезать ее или слегка отогнуть фиксатор. Если скоба с наклеенной на нее губчатой резиной в рабочем положении слабо давит на струны, то следует нарастить ее тонкой полоской губчатой резины с помощью резинового клея.

Налаживание работы демпфера сводится к следующему: в нерабочем состоянии полоска поролона размещается между концом грифа и скобой демпфера. Струны звучат свободно. Включение в рабочее положение означает поворот всей системы на 90° , при этом поролоновая полоска прижимается снизу к струнам. Здесь очень важно не допустить сильного давления. Поролон должен лишь слегка касаться струн. Если нарушить это требование, не получится эффекта звучания челюсты.

8. Элементы электрической схемы

Элементами электрической схемы являются электромагнитные преобразователи, темброблок, регуляторы громкости звука, предварительный усилитель и др. Преобразователи – самая существенная и важная часть электрической схемы инструмента. Они служат для превращения

энергии механических колебаний струн в электрическую энергию. Наиболее удобным и распространенным является электромагнитный преобразователь. Он относительно прост в изготовлении и надежен в работе. Действие электромагнитного преобразователя основано на изменении напряженности магнитного поля, в котором происходят колебания стальных струн. При этом наводится э.д.с. в обмотке преобразователя. Эффективность его зависит от конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы, числа витков катушки, места установки, расстояния от струн и т.д.

Следует отметить некоторые недостатки электромагнитных преобразователей. Как известно, звук обычной акустической гитары сильно отличается от звука электрогитары. В акустической гитаре все составляющие колебания струны (продольные, поперечные, круговые) и резонирующие свойства корпуса превращаются в звук.

В электрической же гитаре преобразование механических колебаний в электрические происходит только в плоскости поперечных колебаний. Надо иметь в виду и то обстоятельство, что из-за вращения струны э.д.с., наводимая в преобразователе, будет иметь максимумы и минимумы.

Все эти факторы отличают звук электрогитары от звука акустического инструмента. Требования к параметрам электромагнитного преобразователя сводятся в основном к следующему. Преобразователь должен иметь: большую амплитуду выходного сигнала (60–70 мВ); широкую полосу пропускаемых частот; хорошую помехозащищенность и линейность амплитудной характеристики на всех частотах в пределах преобразуемого диапазона.

Все конструкции преобразователей в той или иной степени должны отвечать этим основным требованиям.

Электромагнитные преобразователи можно подразделить на конструкции с одной общей системой для всех струн и с отдельными системами для каждой струны. В первом случае в сигнале будет содержаться сумма нескольких основных частот и их гармоники (например, при аккордах). Во второй конструкции преобразователя в сигнале содержится одно основное колебание и его гармоники. Первый тип преобразователя нашел широкое распространение из-за простоты своей конструкции еще при зарождении электромузыкальных инструментов. На нынешнем этапе развития этот тип преобразователя не может полностью удовлетворить возросшие требования к электромузыкальным инструментам. Второй тип конструкции позволяет повысить качество звучания инструмента, реализовать целый ряд оригинальных музыкальных эффектов и создать новые, необычные тембры звучания.

Самый простой и доступный способ сделать преобразователь — это использовать магнитные системы от телефонов типа ТА-4, ТОН-2 и других высокоомных наушников. Так, например, для того чтобы сделать преобразователь из ТОН-2, необходимо иметь три пары наушников. Магнитная система с катушкой, имеющая сопротивление 1600 Ом, извлекается из наушника и приклеивается к металлическому основанию размером 32×74 мм. Системы располагаются в шахматном порядке, чтобы каждая струна проходила по центру магнитной системы. Выводы катушки следует распаять на изолированные лепестки, установленные на плате. Монтаж катушек может быть выполнен последовательно-параллельным соединением. На преобразователь надевается латунный экран, одновременно служащий декоративным чехлом. Для крепления к инструменту в основании предусмотрено два отверстия. Общий вывод делается экранированным проводом. Оболочка этого

провода, основание и декоративный чехол должны иметь электрический контакт.

Электромагнитный преобразователь с использованием одного постоянного магнита более эффективен, чем первый тип преобразователя. В качестве постоянного магнита в этой конструкции используется ферритовая пластинка от защелки для комнатной двери типа МЗ-1. Магниты прежде всего необходимо извлечь из пластмассовых конструкций, в которые они помещены. Они имеют прямоугольную форму размером 22х8х6 мм. Таких пластин понадобится 4 шт. Пластины собираются согласно рис. 21 таким образом, чтобы общий габарит постоянного магнита составлял 60х12х8 мм. Следующий этап работы — катушка преобразователя. Для нее изготавливают каркас из плотной бумаги с отогнутыми бортиками, которые необходимы для последующей защиты обмотки от повреждения. Оправкой для каркаса служит деревянная болванка. Ее длину, определяющую внутреннюю длину каркаса, вычисляют в зависимости

от длины магнитов. В нашем примере размеры болванки 61х13х9 мм. Каркас насаживают на деревянную оправку, в центре которой предварительно просверливают отверстие. Сквозь него пропускают винт и заправляют его в патрон намоточного станка. Провод для намотки можно взять марки ПЭВ-1 диаметром 0,05–0,08 мм. Намотку производят внавал. Всего на катушку надо намотать 2000–5000 витков. Выводы делают обычным способом. После намотки бумажные щетки следует аккуратно завернуть на обмотку и приклеить так, чтобы клей не попал на провод обмотки. Потом катушку снимают с деревянной оправки и вставляют внутрь нее подготовленный магнит. Из мягкой стали толщиной 1–1,5 мм изготавливают два полюсных наконечника. Длина каждого из них должна быть на 4 мм больше, чем расстояние между крайними струнами инструмента. Между полюсными наконечниками устанавливают катушку с магнитами и стягивают болтом. Изготовленный преобразователь надо поместить в корпус, защищающий его обмотку от

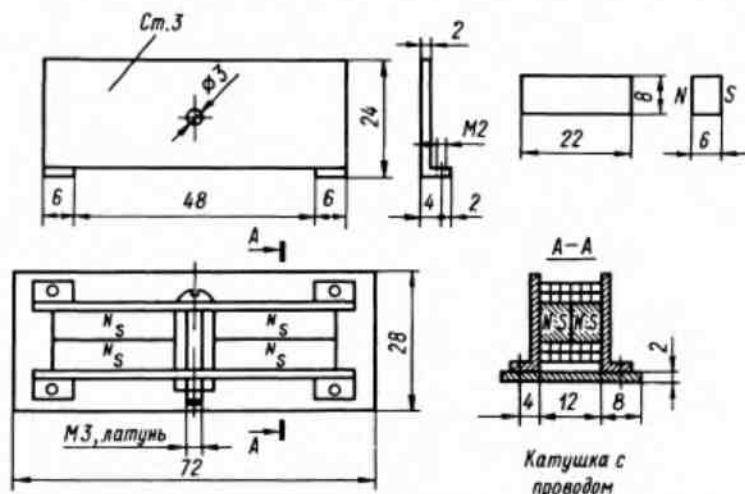


Рис. 21

типами преобразователей: он намного чувствительней (можно получать на выходе 40–50 мВ при слабой вибрации струны), позволяет регулировать э.д.с., развиваемую каждой струной в отдельности. Дело в том, что э.д.с. на выходе преобразователя определяется числом витков катушки, качеством постоянного магнита и расстоянием между магнитами и струнами. Поскольку струны гитары различны по толщине, то и наводимые ими в катушках э.д.с. также неодинаковы. Сигнал на выходе преобразователя

не будет соответствовать истинному: нарушено соотношение между громкостью звучащих струн. Хотя это несоответствие незначительно, при конструировании высококачественного инструмента его все же необходимо свести к минимуму более точной установкой сердечников по отношению к каждой струне в отдельности.

Преобразователь на рис. 23 отличается от предыдущих более совершенной конструкцией. Он состоит из шести самостоятельных секций, объединенных

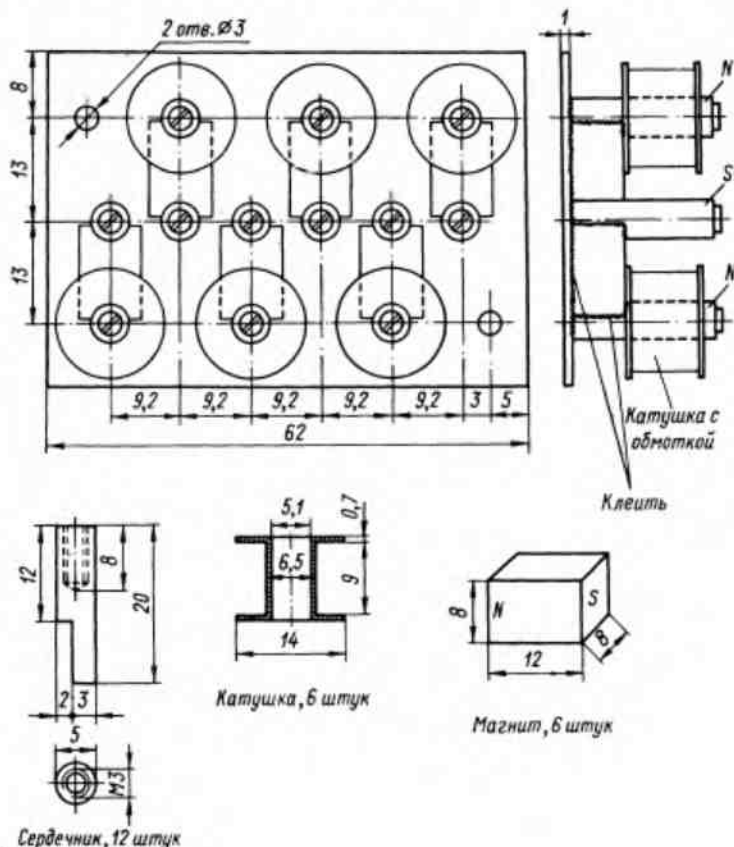


Рис. 23

общим кожухом. Каждая секция содержит постоянный ферритовый магнит, два сердечника из стали Ст. 3 и катушку с проводом. В качестве постоянного магнита используется ферритовая магнитная пластина от дверной защелки или от динамической головки 1ГД-40, разрезанная на куски. На точильном круге заготовке придают нужную форму и размеры. Пластина должна быть разрезана так, чтобы полюсы магнита располагались по длине прямоугольника, имеющего в обработанном виде размеры 12х8х8 мм. После обработки магнит следует подмагнитить.

Каркас катушки вытачивается из фторопласта, полистирола или другого материала. Намотка осуществляется проводом ПЭВ-1 диаметром 0,05–0,07 мм и должна иметь 6–8 тыс. витков. Сопротивление катушки постоянному току около 2 кОм. Выводы сделаны в нижней боковой щеле каркаса проводом МГТФ-7 диаметром 0,08 мм. Снаружи обмотка закрывается лакотканью.

Сердечники изготавливаются из прута диаметром 5 мм, длина заготовки 18 мм. В торце каждой заготовки просверливается отверстие и нарезается резьба М3 на глубину 8 мм. С другого конца заготовки делается срез. Сборка каждой секции осуществляется следующим образом: сердечники приклеиваются к торцу магнита клеем на основе эпоксидной смолы или клеем ПВА. Затем на сердечник надевается катушка с проводом. На основание размером 62х42 мм, изготовленное из стеклотекстолита толщиной 1 мм, приклеиваются шесть секций преобразователя. При наклейке секций для фиксации их положения необходимо между магнитами заложить прокладки из изоляционного материала. Размещение полюсов магнитов см. на рис. 23. На катушку каждой секции надеваются экраны, изготовленные из латунной ленты толщиной 0,03 мм таким образом,

чтобы экран не создавал короткозамкнутого витка.

Вся система экранируется латунным хромированным кожухом, имеющим электрический контакт с общим проводом. Кожух в верхней части имеет декоративную пластиковую подложку, сквозь которую проходят два хромированных винта, обеспечивающие регулировку зазора между каждой струной и магнитопроводом.

Электрический монтаж осуществляется на лепестках, приклеенных к основанию под катушками с двух сторон. Один конец катушки присоединяется к общему проводу, а другой идет на лепесток и далее экранированным проводом подводится к схеме.

Такой электромагнитный преобразователь целесообразно использовать для электрогитар высшего класса, имеющих сложную тембровую систему. Э.д.с., развиваемая преобразователем, равна 60 мВ.

Управление тембрами. Изобретатель первого в мире электромузыкального инструмента терменвокс инженер Л.С. Термен в своей книге "Физика и музыкальное искусство", характеризующая значение тембров, писал: "Одна из наиболее актуальных проблем современного музыкального новаторства — получение всевозможных тембров. В погоне за ними иногда уже существующие музыкальные инструменты используются таким образом, чтобы они издавали звуки, по возможности отличающиеся их от нормального звучания. Поскольку тембр обычных инструментов тесно связан с их механической конструкцией и геометрической формой, трудно производить в их тембре существенные изменения, притом в желаемом направлении". Электронные устройства с применением фильтров, средств выделения гармоник и интерференционных явлений с высокочастотными электрическими колебаниями, а также схем для

получения низкочастотных колебаний требуемой формы дают надежную возможность получить любой заданный тембр и его изменения во времени.

Новые тембры могут быть образованы с помощью радиоэлектроники, и это в пределах возможностей лишь электромузыкальных инструментов.

Что же такое тембр инструмента и от чего он зависит?

Как известно, высоту музыкального звука определяет основной тон, самая низкая составляющая спектра звука. Содержание тех или иных обертонов в спектре звука придает характерную особенность музыкальному инструменту. Поэтому тембр звука будет зависеть в первую очередь от того, какие обертоны (гармоники) участвуют в создании звука и в каком соотношении друг с другом находятся их амплитуды. Однако содержание обертонов еще не полностью характеризует окраску звука. Оказывается, что тембр инструмента зависит от скорости нарастания и затухания звука и от присутствия в звуке негармонических составляющих и шумов. Наиболее приятными для человеческого слуха являются звуки, не установившиеся по амплитуде и частоте.

Это можно подтвердить многочисленными примерами. Так, своеобразный звук гавайской гитары заметно меняется по амплитуде и частоте. При игре на смычковых инструментах периодическое изменение высоты тона (вибрато) существенно оживляет звук и делает его более приятным. Самым красивым считается звучание человеческого голоса. В этом случае происходит изменение высоты тона, громкости и содержания обертонов одновременно.

При создании электромузыкального инструмента необходимо соблюдать все условия, позволяющие получать красивое звучание, а не громкость. Музыкальное качество звука определяется быстротой спадаания уровня высших обертонов,

а интонационная определенность зависит от амплитуды основной гармоник. Чтобы ограничить прохождение определенных обертонов, применяют различного рода полосовые фильтры. Чаще всего применяют фильтры нижних частот. Простейшие однозвенные фильтры позволяют получать мягкие заглушенные тембры, особенно приятные в басовом регистре. Естественно, что *LC*-фильтры позволяют получать более крутой фронт характеристик по сравнению с *RC*-фильтрами. *LC*-фильтр хорошо работает лишь в ограниченном диапазоне, когда частота среза фильтра выше верхней границы частотного диапазона основных тонов. В противном случае невозможно получить равномерную громкость на всех тонах данного диапазона.

Фильтры верхних частот применяют в основном для получения оригинальных, гротескных тембров. Подавление первых гармоник может привести к ослаблению интонационной определенности звука, что надо учитывать при выборе частоты среза. Простейший однозвенный фильтр, хотя и работает недостаточно хорошо, но заметно влияет на тембр верхних частот. Все эти положения легли в основу устройства темброблока и определили порядок включения отдельных тембров.

Практический опыт конструирования темброблока показал, что при любой его схеме в нем неизбежны потери полезного сигнала, иногда весьма существенные. В таких случаях применяют так называемые активные схемы темброблока. В схему вводят предварительный усилитель с скорректированной частотной характеристикой. Предварительный усилитель придает тембру глубину и контрастность, одновременно выравнивая громкость сигнала. Лучше всего иметь предварительный усилитель для каждого преобразователя. Это создает оптимальные условия для получения оттенков звука.

Не случайно на электромузыкальных инструментах устанавливается от двух до четырех преобразователей. Расположение их определяется не амплитудой снимаемого сигнала, а полосой воспроизводимых частот. Поэтому связанные с ними предварительные усилители НЧ, хотя они и идентичны по схеме и конструкции, имеют в цепях обратной связи частотно-независимые звенья, назначение которых — подчеркнуть, выделить ту или иную часть сигнала преобразователя.

Пройдя темброблок, сигналы поступают на микшерное устройство и далее на согласующий каскад. Выходное сопротивление инструмента в этом случае определяется низкоомной эмиттерной нагрузкой согласующего каскада, что позволяет инструменту работать практически с любым усилительным устройством.

Темброблок вместе с предварительными усилителями и согласующим каскадом монтируется на плате и устанавливается на верхней части инструмента, в месте, удобном для управления тембрами. Сдвоенный или строенный переключатель тонрегистров позволяет иметь от 4 до 6 основных тембров и несколько дополнительных, что вполне достаточно для такого музыкального инструмента.

Плата изготовлена из листового стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1 мм. Монтаж элементов может быть выполнен любым известным радиолюбителем способом. Питание предварительного усилителя может осуществляться от автономного источника, например от батарейки "Крона" или от узла питания усилителя мощности.

Многочисленные опыты и эксперименты, проведенные авторами с целью определения наиболее рационального способа управления тембрами, показали, что плавная регулировка имеет существенные недостатки, главными из которых являются трудность определения

задуманного тембра, а также значительное понижение или повышение громкости звука при вводе в игру нового тонрегистра. Все это определило выбор фиксированных тембров. Последние обладают рядом преимуществ: желаемый тембр определяется в домашних условиях; неизменная громкость звука в пределах одного преобразователя и одного переключателя устанавливается путем введения дополнительных цепей, обеспечивающих одинаковую громкость при переключении тонрегистров; новый тембр включается мгновенно; одновременное включение нескольких тонрегистров, а стало быть и тембров дает оригинальное, совершенно необычное звучание инструмента.

В качестве переключателя в темброблоке, удобного для управления рукой исполнителя и беззвучного в работе, может быть использован сдвоенный выключатель для открытой проводки Е-60 или для скрытой проводки Е-61.

Выключатель (ТУ16-526.346.74) имеет небольшие размеры, бесшумен и надежен, имеет хорошую контактную систему, как правило, безотказен в работе. Он не требует особых переделок. Для установки такого выключателя в инструмент необходимо снять керамическую коробку. Сдвоенный или строенный выключатель (переключатель) тембров можно вставить в легкую алюминиевую обойму или склеить поливинилцелатным клеем.

Для экономии места из выключателей можно смонтировать единую контактную систему на плате из гетинакса или текстолита.

Громкость звука. Характерной особенностью современного звучания электрогитар и электромузыкальных ансамблей является непрерывное наращивание выходной мощности усилительных устройств. К середине 70-х годов "нормальная" мощность усилителя одной электрогитары доведена до 100 Вт.

Самодельные и профессиональные ансамбли применяют усилители мощностью до 200 Вт и более. Такая тенденция к росту мощности чревата неприятными последствиями. Дело в том, что ухо человека является тонким и легко ранимым органом. При той большой громкости (140 дБ), которую создают мощные и сверхмощные электроакустические установки в танцевальных залах или во время эстрадных концертов, могут наступить неприятные болевые ощущения. Длительное воздействие громкого звука может привести к необратимым дефектам слуха.

Нередко молодежь играет на электрогитарах или других электромузыкальных инструментах, включив их на полную мощность в небольших помещениях при закрытых окнах и дверях. По мнению специалистов этого делать не следует, так как создаваемая при этом громкость может быть опасна для людей, находящихся в этом помещении. По данным некоторых зарубежных источников, многие студенты слышат хуже, чем пожилые люди в возрасте 65 лет и более, из-за того, что злоупотребляют громкой музыкой. Кстати, многочисленные опыты над животными также подтвердили, что длительное прослушивание музыки с уровнем звукового давления 120 дБ приводит к перерождению и притуплению органа слуха.

Исходя из этого радиоконструктор, участник художественной самодеятельности, профессиональный артист должны сделать для себя основополагающим вывод — не гнаться за громким звуком, а главное внимание в своей конструкторской деятельности уделять повышению качества тембра и расширению тембровых возможностей, добиваясь от электромузыкальных инструментов тончайших динамических оттенков, т.е. мощность электроакустической установки расходовать на повышение качества звучания и только на это.

На наш взгляд все вышеизложенные положения должны лечь в основу расчета выходной мощности усилителя.

Что же такое громкость звука?

Громкостью звука называют такое его качество, которое определяет звуковое давление, ощущаемое слушателем. Звуковое давление нередко определяют в децибелах. Болевым порогом называется такое звуковое давление, которое вызывает болевое ощущение в ушах. Это происходит при звуковом давлении около 120 дБ. Музыкальные звуки по громкости занимают промежуточное положение между уровнями 20 и 100 дБ. В соответствии с музыкальной терминологией музыкальный звук имеет ряд динамических градаций, от пианиссимо (20 дБ) до фортиссимо (100 дБ).

Регулирование громкости звука осуществляется с помощью ручки потенциометра. Потенциометрическая регулировка усиления осуществляется введением в цепь сигнала делителя напряжения с переменным коэффициентом деления. Для плавной регулировки усиления обычно используют непровольчатые резисторы переменного сопротивления. Основным достоинством плавной потенциометрической регулировки является ее простота и возможность глубокого регулирования усиления. К ее недостаткам следует отнести появление на выходе усилителя шумов при перемещении регулятора, вызываемых непостоянством контакта сопротивления и ползунка, стиранием контактного слоя и т.д.

Место ручного регулятора громкости в электрической схеме определяется амплитудой сигнала, развиваемого преобразователем.

При отсутствии перегрузки первого каскада усилителя сигналом преобразователя место регулятора громкости — после первого каскада; тем самым ослабляется относительное воздействие внешних полей и повышается отношение сигнал-шум.

Для плавного изменения громкости звучащих применяют резисторы с логарифмическим законом изменения сопротивления при перемещении ползунка (тип В).

Вне зависимости от того, имеется ли в электромузыкальном инструменте регулятор громкости, управляемый рукой, обязательно должен быть общий регулятор громкости, позволяющий исполнителю изменять громкость звука по ходу произведения. Так как обе руки музыканта-исполнителя заняты, общая регулировка громкости может осуществляться дистанционно с помощью манипулятора. Для уменьшения неприятностей в виде шумов и наводок манипулятор обычно размещается в педали под ногой музыканта.

Управление громкостью звука производится путем внешнего воздействия на параметры усилителя или сигнала. Этим воздействием может быть управляющее напряжение, меняющее сопротивление делителя сигнала или обратную связь в каскадах.

Подробно устройство педали описано в четвертой главе.

Узлы громкости, как правило, размещаются на верхней части инструмента. Вот некоторые варианты установки потенциометров. На неакустической электрогитаре-соло (рис. 8) потенциометры установлены рядом с преобразователями. Они крепятся на уголке из латуни толщиной 1,2–1,5 мм. Для вращения оси потенциометра СПО-0,5 можно использовать ручки от регулятора громкости магнитофона "Астра-2". В слишком большое отверстие, имеющееся в ручке, следует вставить втулку. На полуакустической электрогитаре-лидер потенциометры крепятся на полоске из латуни толщиной 1,0–1,5 мм. Овальная полоса по форме близка к силуэту корпуса. Оси потенциометров выводятся сквозь отверстие диаметром 10 мм в верхней деке. Для вращения оси потенциометра

можно использовать ручки от телевизора "Ладога" или любые другие, подходящие по размеру к оси потенциометра.

Можно использовать для блока потенциометров резисторы ползункового типа.

Соединение электромузыкального инструмента с усилительным блоком осуществляется посредством разъема экранированным проводом. Иной раз этому важному узлу не придается должного значения, что приводит к наводкам, шорохам и др. Рекомендуется как в инструменте, так и в усилителе использовать универсальный разъем.

При размещении элементов электрической схемы необходимо предусматривать технологичность конструкции, удобство монтажа, компактность расположения деталей и узлов, а также размещения органов управления тонорегистрами и ручек регуляторов громкости. Все это должно быть умело совмещено с узлами механической группы и должно иметь элегантный внешний вид. Поэтому следует рекомендовать радиоинжентору, перед тем как устанавливать на инструменте детали и узлы, сделать шаблон корпуса инструмента и на нем начертить несколько вариантов размещения. Выбрав лучший, наиболее эстетичный, следует перенести его на инструмент и уже затем вырезать отверстия и гнезда для отдельных узлов и деталей электрической схемы.

Принципиальные схемы электрогитар различного назначения и варианты их см. на рис. 24. Из них видно, что на инструментах установлено не менее двух-трех преобразователей. Места установки и число преобразователей определены не случайно: гармоническим анализом тонов гитары установлено, что различные способы извлечения звука, а также различные места установки преобразователей (у конца грифа, вблизи подставки, в любых промежуточных положениях) сильно влияют на спектральный состав

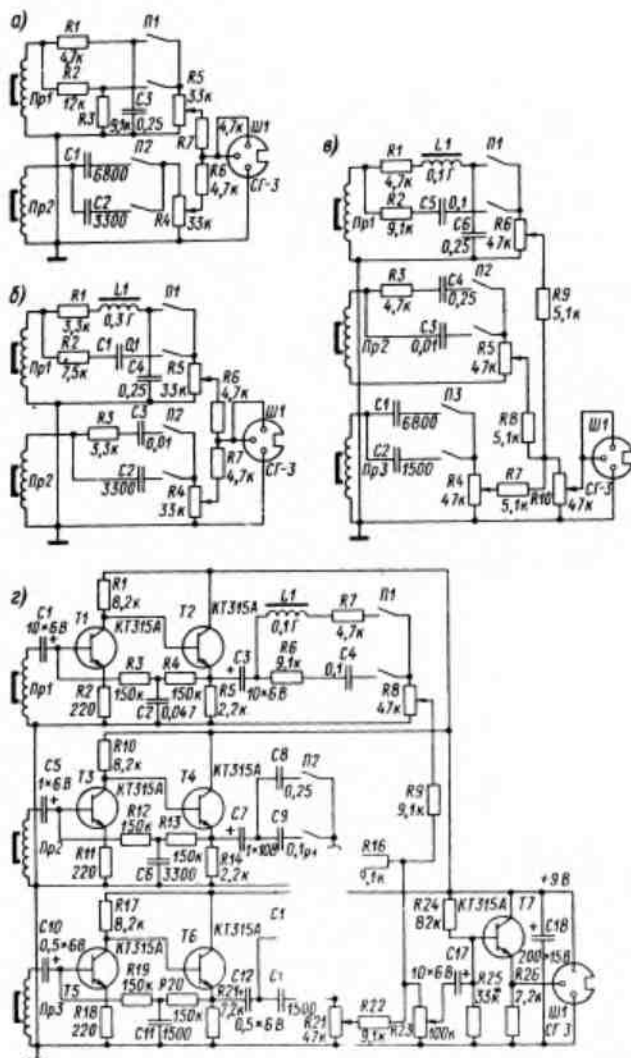


Рис. 24

сигнала, снимаемого с преобразователя. Исследования показывают, что при извлечении звука из струн у конца грифа продолжительность обертонов наименьшая. Поэтому преобразователь, рас-

положенный у грифа, лучше воспроизводит основной тон. Преобразователь, расположенный у подставки, лучше выделяет обертоны, дает меньшую продолжительность звука и более острую,

металлическую его окраску. Сигнал преобразователя пропорционален амплитуде колебаний струны, которая больше у басовых струн. Сочетание амплитуд сигналов преобразователей, установленных в разных местах, дает нужную окраску звука, а при соответствующей коррекции в цепях сигнала позволяет установить контрастирующие тембры. Опыт показывает необходимость установки не менее двух преобразователей на электрогитарах-ритм и -бас и трех-четырех преобразователей на электрогитаре-соло.

Размещение преобразователей на инструментах показано на рис. 2, 8, 10. Рекомендуется преобразователь с наибольшим числом витков установить на расстоянии 15–20 мм от конца грифа. Промежуточный преобразователь со средним числом витков крепится на расстоянии 30–40 мм от первого. Третий преобразователь устанавливается вблизи подставки. Преобразователи с регулируемыми сердечниками необходимо устанавливать по осевой линии инструмента так, чтобы сердечники расположились под струнами с некоторым смещением относительно струн (1 мм). Преобразователи приклеиваются клеем № 88 или БФ-2 к верхней части инструмента через мягкую прокладку (губчатая резина, поролон, и др.). Необходимо, чтобы темброблок был также укреплен через прокладку.

Установка ручек регуляторов громкости может иметь множество вариантов. На рис. 2, 8, 10 указаны некоторые из них. Эти узлы, как правило, устанавливаются исходя из основного требования — удобства управления во время игры.

Разъем, соединяющий электрогитару с усилительным устройством, располагается в торце или на обечайке инструмента. Он представляет собой гнездо типа СГ-3 или СГ-5 по ГОСТ 12368–66*. Катушка индуктивности темброблока

L1 наматывается на броневого сердечника типа Б-26 и имеет 1800–2200 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,06 мм.

Следует обратить особое внимание на экранирование. Кроме преобразователей экранируются предварительные усилители и темброблок. При монтаже нужно использовать экранированный провод. Все детали и узлы механической группы, экраны всех блоков необходимо соединить с общим проводом.

При изготовлении корпуса полупроводниковой электрогитары внутренняя его часть покрывается тонкой металлической фольгой и электрически соединяется с общим проводом. Такое тщательное экранирование и соединение всех деталей с общим проводом гарантирует инструмент от нежелательных наводок.

Налаживание элементов электрической схемы следует начать с включения усилителя. О налаживании усилителя речь будет идти далее. Будем считать, что усилитель готов к работе. Через экранированный соединительный кабель трех-четырехметровой длины включаем электрогитару. Все регуляторы громкости выведены, темброблок выключен.

Вводим громкость потенциометром *R23* (рис. 24, з). Дальнейшее изложение ведется применительно к налаживанию полупроводниковой электрогитары-лидер. Ручку потенциометра *R23* поворачиваем на четверть оборота. Одновременно поворачиваем ручку потенциометра *R8*. Включаем левую клавишу первого переключателя *III*. Устанавливаем звук небольшой громкости. В таком положении потенциометров легче всего производить настройку инструмента с усилителем.

Налаживание начинают с преобразователя *Пр1*. Пробуют щипком громкость звучания каждой струны. Слабый звук — сердечник надо вывинтить на 1–2 оборота; сильный звук — закрутить сердечник вглубь системы. Рекомендуется, чтобы все шесть сердечников выступали над корпусом не более чем на

1—3 мм. Регулировка производится на слух. Все удары медиатора (плектра) по силе должны быть одинаковыми. Настройку производят при открытых струнах. После настройки следует взять несколько аккордов — на этом заканчивается налаживание преобразователя *Пр1*.

Налаживание преобразователей *Пр2* и *Пр3* производится в таком же порядке. Необходимо запомнить, что во время налаживания преобразователей должна быть включена одна клавиша переключателя. В процессе налаживания включаются потенциометры, обслуживающие свои преобразователи.

Налаживание работы темброблока производится на слух. Темброблок пока не установлен на свое постоянное место в корпусе инструмента, а расположен в доступном месте для возможной перепайки радиодеталей или их замены.

Мы рекомендуем наладку темброблока начать с переключателя *П1*. Все остальные переключатели выключены. При включении левой клавиши первого переключателя и ударе по шестой струне слышен низкий, мягкий звук. Высокие частоты ослаблены. Попробуйте еще больше их ослабить включением дополнительного конденсатора. Включаем правую клавишу того же переключателя и выключаем левую. Звук стал несколько выше. Громкость звучания при включении поочередно левой и правой клавиш должна быть одинаковой. Одинаковая громкость звука достигается подбором резисторов *R6*, *R7*. Таким же образом налаживается работа переключателей *П2* и *П3*.

После проведения всей работы темброблок вставляется в отведенное ему гнездо и закрепляется в нем.

Налаживание узла регулирования звука должно быть проведено отдельно по всем каналам. Здесь прежде всего следует обратить внимание на необходимость плавного увеличения громкости, без срывов и скачков звука. Не должно быть шорохов и других посторонних шумов. Потенциометры, не удовлетворяющие этим требованиям, должны быть заменены другими.

Во время налаживания инструмент должен быть не менее чем в трех метрах от акустического агрегата.

После установки на место всех элементов электрической схемы изготавливается декоративный панцирь. Эта работа рассматривается как заключительный этап отделки инструмента.

Декоративный панцирь для инструментов может быть сделан из целлулоида, полистирола или из другого пластического материала толщиной 1,5—2 мм. Важно подобрать цветовую гамму корпуса инструмента и панциря. Так, например, к черному корпусу подходит желтый или белый панцирь, к красному корпусу — голубой или оранжевый, к вишневому — коричневый или зеленый. Подбор цветов полностью зависит от наличия соответствующих материалов и от вкуса радиоконструктора.

Определив общие размеры панциря, делают шаблон из картона, наносят все отверстия для преобразователей, темброблока и других деталей и узлов. Надев шаблон на выступающие части инструмента и убедившись, что он сел свободно на отведенное ему место, переводят контур и отверстия на пластик, который обрабатывают с помощью надфиля и наждачной бумаги. Наружная сторона панциря полируется обычным способом.

Народные электромзыкальные инструменты

9. Общие сведения

Народные щипковые музыкальные инструменты, такие, как балалайка, домра и мандолина, широко распространены в нашей стране. Они применяются в ансамблях, оркестрах и для сольной игры. Эти инструменты имеют специфический звук и обладают ярким, звонким тембром. Их основной недостаток — слабое звучание, что сдерживает их широкое использование в больших концертных залах и на открытых эстрадах.

В настоящее время появилась возможность значительно расширить динамический диапазон и тембровые характеристики народных инструментов, что еще больше будет способствовать их внедрению в различные жанры инструментальной музыки. В этой главе мы описываем, как можно сделать электрические музыкальные инструменты, которые будут полностью соответствовать современным требованиям.

10. Электробалалайка

Происхождение балалайки относится ко второй половине XVII века. Родоначальницей ее была домра — старинный русский народный инструмент, на котором играли скоморохи. В конце прошлого века известный музыкант и композитор В.В.Андреев усовершенствовал балалай-

ку, придал ей современную форму, прибавил третью струну, а главное, расположил на грифе металлические лады (порожки) по полутонам.

В настоящее время балалайка заняла свое место на концертной эстраде и входит в состав русского народного оркестра как неперемный его участник. Инструмент может быть использован как для игры соло, так и в составе оркестра.

На рис. 25 показаны общий вид и составные части электробалалайки: головка 7, колки 6, верхний порожок 8, гриф 9, панцирь 10, переключатель тембров 5, штыревой разъем 4, регуляторы громкости 3, преобразователи 11, подставка 2, корпус 1, кнопки и нижний порожок 12.

Основные габаритные размеры электробалалайки-примы, мм

Длина мензуры	436
Длина инструмента	670
Размеры корпуса:	
длина	275
ширина	435
толщина	34–36
Размеры грифа.	
длина	266
ширина у 1-го лада	29
ширина у 10-го лада	36
толщина у 1-го лада	15
толщина у 12-го лада	17
Число ладов 21, диапазон звучания 2 октавы.	

Электробалалайка содержит следующие основные части: корпус, гриф и головку грифа (лопатку).

Корпус — основа инструмента. На нем укреплены все детали электрической схемы. В нижний обрез врезается порожек с тремя кнопками, на которых крепятся петлями концы струн. Корпус имеет форму обычной балалайки. Эта форма очень удобна для исполнителя. Изготавливается корпус из сплошного массива — хорошо просушенных досок или многослойной фанеры. Контур корпуса из-за его простой формы наносят карандашом прямо на заготовку размером 300х450 мм и выпиливают обычным способом. Затем на верхней поверхности корпуса делаются гнезда для темброблока, регулятора громкости и электромагнитных преобразователей. С боков корпус обрабатывают рашпилем, затем шкуркой, начиная с крупнозернистой и кончая самой мелкой. После полной обработки всего корпуса толщина его должна быть не более 34–36 мм. Это обеспечит размещение всех элементов электрической схемы. Окрашивается корпус одним из способов, описанных ранее.

Гриф может быть взят от обычной балалайки или изготовлен из дерева твердых пород: бука, березы, клена и др. — по размерам, указанным в таблице. Верхняя часть грифа делается плоской под накладку, которая изготавливается из дерева ценных пород: груши, ореха и др. Накладка толщиной 4–5 мм несет на себе металлические лады. Длина накладки 346 мм, ширина у первого лада 29 мм, у 21-го лада 38 мм. Нижняя часть грифа делается как у обычного инструмента, а в верхней его части делают скос, к которому приклеивают головку грифа.

Головка грифа изготавливается из того же дерева, что и гриф. Ее выпиливают и обрабатывают так же, как и корпус. Формы и размеры ее определяются коловой механикой фабричного типа. У нижнего основания головки делается

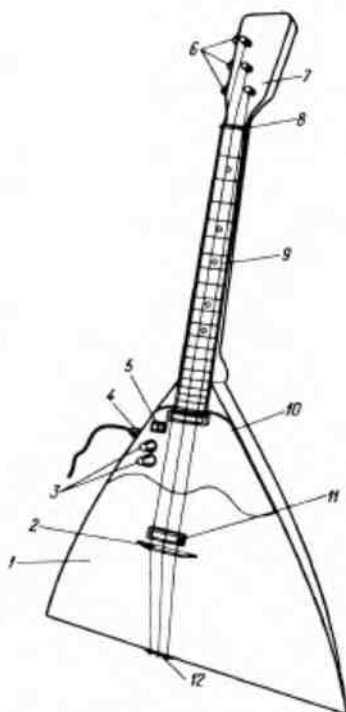


Рис. 25

такой же скос, как на грифе. Скос на грифе и скос на головке хорошо подгоняют друг к другу и склеивают одновременно с накладкой. Следует учесть, что гриф крепится к корпусу инструмента у 16-го лада, а накладка с металлическими ладами должна допускать размещение от 21 до 23 ладов. Длина грифа зависит от мензуры. В нашем инструменте длина грифа 266 мм, мензура при этом равна 436 мм. Прикрепляется гриф к корпусу способом "ласточкин хвост". Можно прикрепить гриф к корпусу инструмента при помощи металлической пластинки, которая крепится к нижней части корпуса и грифа шурупами.

Разметку ладов можно сделать арифметическим способом, указанным в § 2. Еще проще разбивку грифа произвести

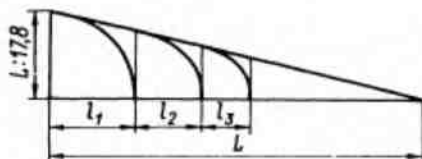


Рис. 26

графически, пользуясь построением, приведенным на рис. 26. Здесь L — мензура, l_1 — расстояние от верхнего порожка до первого лада, мм ($l_1 = L : 17,8$), l_2 — расстояние от первого лада до второго и т.д.

Предварительную разметку удобнее производить на полоске плотного картона длиной, равной длине выбранной мензуры, после чего полученные размеры переносят с картона на гриф. Дальнейшие работы с грифом производятся так, как указано в § 2; разумеется, необходимо учитывать при этом ширину грифа, а также то, что высота металлических ладов должна быть строго одинаковой и не более 1,0–1,1 мм.

Для лучшей ориентировки исполнителя при игре на инструменте на некоторых ладах ставятся "точки". Их рекомендуется устанавливать между металлическими ладами на 2, 5, 7, 10, 12, 15 и 17-м ладах.

Колковая механика устанавливается от обычной балалайки-прима. Она может быть открытого или закрытого типа. В соответствии с ее типом в головке грифа просверливаются отверстия. Закрепляется колковая механика на головке грифа маленькими шурупами.

Верхний порожек делается из гетинакса, текстолита или дерева твердой породы. Формы и размеры его как у обычной балалайки.

Подставка изготавливается из дерева твердых пород или из пластмассы. Она имеет фигурный профиль, поверхность ее шлифуется. Примерные размеры: длина 80 мм, ширина 25,5, высота 10, 12 или 14 мм.

Нижний порожек с тремя кнопками врезается в нижний обрез корпуса. Он предохраняет полировку корпуса от трения струн. На нижнем порожке кнопки укрепляются концы струн.

Отделка инструмента может быть выполнена одним из способов, указанных в § 2.

Принципиальная электрическая схема электробалалайки показана на рис. 27.

Составными элементами электрической схемы являются преобразователи, темброблок, регуляторы громкости звука и разъемное устройство. Габариты преобразователей не должны превышать 40 мм длины, 30 мм ширины, 20 мм высоты. Если преобразователь устанавливается с отдельной магнитной системой для каждой струны или с регулируемыми сердечниками, то необходимо знать, что расстояние между крайними струнами у подставки должно быть примерно 34–36 мм, а между соседними 15–17 мм. Исходя из этих размеров изготавливают электромагнитный преобразователь. На инструменте установлено два электромагнитных преобразователя: один у конца грифа, второй вблизи подставки. Преобразователи размещаются по осевой линии инструмента в специальных гнездах, вырезанных на верхней деке инструмента, и закрепляются шурупами через мягкую прокладку.

К темброблоку инструмента предъявляются те же требования, что и в электрогитарах. Рекомендуется использовать переключатели, указанные в § 2. Этот переключатель позволяет получить три контрастных тембра. Это звук балалайки-примы, балалайки-альта и новый тембр — среднее между первыми двумя.

Громкость звука регулируется двумя потенциометрами типа СПО-1,0 номиналом 33 кОм. Потенциометры смонтированы вместе с темброблоком и деталями на плате из гетинакса или текстолита, устанавливаемой на верхней деке. Соединение электробалалайки

с усилительным блоком осуществляется через разъем типа СГ-3 экранированным проводом. Декоративный панцирь электробалалайки может быть сделан по форме, указанной на рис. 25.

Приспособление обычной акустической балалайки под электрическую может быть осуществлено относительно легко. Наша промышленность выпускает трех-, четырех- и шестиструнные инструменты с диапазоном звучания 1,75 октавы от ноты *ми* первой октавы до ноты *до-диез* третьей октавы. Длина мензуры у таких инструментов 335–450 мм, а число ладов доходит до 21–23. Корпус, как правило, семиклепочный из бука, березы, а задника из ели, фанерованной березовым шпоном. В настоящее время Ленинградская фабрика щипковых музыкальных инструментов имени А.В.Луначарского значительную часть корпусов балалаек и других инструментов делает из пластмассы, причем дека такого инструмента изготавливается из ели специальной распиловки, а панцирь и розетка из мореного березового шпона. Такое технологическое новшество не влияет на акустические свойства инструмента.

Переделка такой балалайки сводится к следующему: на подставке инструмента укрепляется электромагнитный преобразователь. Темброблок, узел регулирования громкости и разъем крепятся на одной из клепок инструмента. Экранированный провод от электромагнитного преобразователя сквозь отверстие диаметром 3 мм проходит внутрь кузова инструмента и подсоединяется к темброблоку. Для переключения тембров рекомендуется использовать тумблер на три положения, такой же, как в гайкской электрогитаре.

Налаживание инструмента начинают с установки струн. Концы их закрепляются тремя кнопками в нижнем обрезе корпуса. Отсюда струны, опираясь на подставку и верхний порожек, вдавляют-

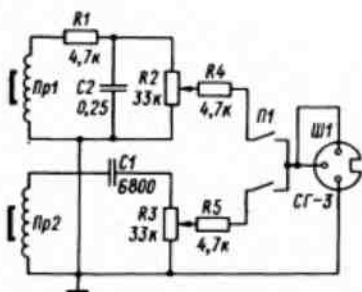


Рис. 27

ся в колковый механизм, где и закрепляются. При повороте механизма струна наматывается на валик, от чего звук ее повышается. Первая струна должна быть немного тоньше, чем вторая и третья.

Настройка электробалалайки производится следующим образом: первая струна настраивается на звук *ля* первой октавы, вторая и третья — на звук *ми* первой октавы.

Для настройки инструмента существует особый прибор, называемый камертоном. Он дает звук *ля*, по которому настраивается 1-я струна. При отсутствии камертона балалайку можно настроить по баяну, фортепиано и иному инструменту.

Правильность настройки можно проверить, прижав обе струны *ми* на пятом ладу. При этом все три струны должны звучать одинаково (звук *ля*). Можно проверить и другим способом. Для этого следует прижать первую струну на седьмом ладу, что даст октавный звук — *ми* второй октавы, который должен слиться со звуком открытой второй и третьей струны.

Очень важно, чтобы при настройке инструмента подставка стояла правильно. У балалайки она не приклеена к определенному месту и может быть легко отодвинута. В таком случае все звуки будут фальшивыми, неточными. Чтобы

обеспечить точную настройку балалайки, необходимо установить подставку так, чтобы расстояние от верхнего порожка до 12-го лада равнялось расстоянию от 12-го лада до подставки. Это место на инструменте можно отметить риской еще до отделки и в дальнейшем следить, чтобы подставка не сбивалась с установленного места. При правильной настройке звук струны, прижатой на 12-м ладу, должен составлять чистую октаву по отношению к звуку открытой струны.

Настроив таким образом инструмент, следует проверить расстояние от рабочей поверхности грифа до струны. Проверку производят на 12-м ладу. Это расстояние должно быть не более 2–3 мм. Регулировка струн по высоте производится путем уменьшения или увеличения высоты подставки.

Строй электробалалайки



После этого проверяют расположение струн над преобразователями.

Необходимо, чтобы струны инструмента, нажатые на последнем ладу, не прикасались к преобразователям.

11. Электродомра

Трехструнные домры бывают нескольких видов: пикколо, малая, меццосопрановая, альтовая, теноровая, басовая и контрабасовая. В оркестре русских народных инструментов получили распространение домры-пикколо, малые, альтовые и басовые домры. Малая домра — ведущий инструмент в таком оркестре; на ней также исполняют соло в сопровождении фортепиано, баяна, гитары, ансамбля или оркестра.

Ниже дается описание, как сделать электродомру, главным образом применительно к малой домре.

Электродомра состоит из тех же основных частей, что и электробалалайка. На рис. 28 показаны общий вид и составные части инструмента.

Основные размеры электродомры, мм
 Длина мензуры 400
 Длина инструмента 635
 Размеры корпуса:

длина 255
 ширина 240
 толщина 34–36

Размеры грифа:

длина 230
 ширина у 1-го лада 25
 ширина у 10-го лада 29
 толщина у 1-го лада 21
 толщина у 12-го лада 25

Число ладов 23, диапазон звучания инструмента 2,5 октавы.

Корпус — основа инструмента. На нем установлены те же узлы и детали, что и на электробалалайке. Корпус имеет форму обычной домры. Он изготавливается из сплошного массива — хорошо просушенных досок или многослойной фанеры. Сверху и снизу заготовку оклеивают тонкой фанерой или шпоном. Общая толщина корпуса не должна превышать 34–36 мм.

Контур корпуса наносят карандашом на заготовку размером 245×260 мм. Затем на верхней поверхности корпуса вырезаются гнезда для темброблока, преобразователей и других элементов электрической схемы. С боков электродомру обрабатывают рубанком, затем шкуркой. В месте крепления грифа к корпусу подготавливается место для "ласточкиного хвоста".

Гриф может быть взят от обычной домры или изготовлен из дерева твердых пород. Он изготавливается из бруска длиной 250 мм, шириной 30 мм, толщиной 27 мм. Изготовление верхней части грифа и обработка ее такие же, как в электробалалайке.

Головка грифа изготавливается аналогично головке электробалалайки. В

нашем инструменте ее размеры: длина 128 мм, ширина 70х60 мм, толщина 20 мм. Эти габариты соответствуют как закрытой, так и открытой колковой механике.

Верхний порожек изготавливается из дерева твердой породы, кости или пластмассы. Конструкция — как у обычной домры.

Подставка изготавливается из тех же или аналогичных материалов, что и верхний порожек. Она имеет фигурный профиль. Размеры: длина 80 мм, ширина 216 мм, высота 10–12 мм.

От расположения подставки и верхнего порожка зависит высота расположения струн над грифом и преобразователями. Струны, слишком высоко приподнятые над грифом, затрудняют игру на инструменте. Их трудно прижимать к ладам. Кроме того, уменьшается к.п.д. преобразователя. Углубления (прорези) для струн на подставке должны быть неглубокими и хорошо отшлифованными. Такие же углубления делаются на верхнем порожке. Подставка устанавливается на корпусе в точно определенное место. Это место должно находиться на одинаковом расстоянии как до верхнего порожка, так и до подставки. В боковой части подставки делают наклейку — ровную или фигурную. Назначение этой наклейки — удлинить мензуру. В наклейке делается прорезь, углубление для второй струны. Наклейка позволяет выровнять строй электродомры. Струнодержатель обычного типа изготавливается из стальной ленты и предназначен для закрепления струн. Принципиальная электрическая схема электродомры аналогична схеме электробалалайки.

Однако у электродомры имеются свои особенности. Так, например, размеры преобразователей должны быть: длина 40 мм, ширина 30 мм, высота 25 мм. Если электромагнитный преобразователь устанавливается с отдельной

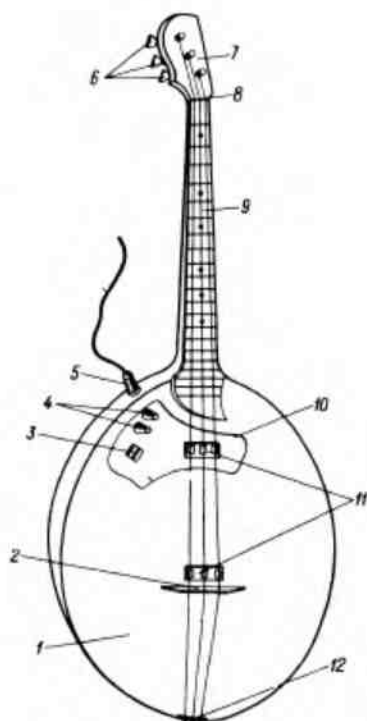


Рис. 28

магнитной системой для каждой струны или с регулируемыми сердечниками, то необходимо знать, что расстояние между крайними струнами устанавливается у конца грифа примерно 24–26 мм, между соседними струнами 12–13 мм. Исходя из этих основных размеров делаются преобразователи.

К темброблоку инструмента предъявляются те же требования, что и в электрогитаре. Рекомендуется использовать в темброблоке один двухклавишный переключатель. Он позволяет переключать три контрастных тембра, напоминающих звук домры-пикколо, домры-примы и домры-тенора. Громкость звука регулируется двумя потенциометрами, такими же, как в электробалалайке. Темброблок и регуляторы

громкости устанавливаются в верхней левой части деки инструмента (см. рис. 28).

Следует обратить особое внимание на экранирование всех элементов электрической схемы.

Декоративный панцирь (желательно черного цвета) толщиной не менее 2 мм изготавливается так же, как и для электрогитары, но другого рисунка.

Приспособление обычных домр под электрические осуществляется относительно легко. Наша промышленность выпускает трехструнные домры различного назначения. Домра-прима, которую мы берем за основу, имеет длину мензуры 400 мм. Диапазон звучания 2,5 октавы: от ноты *ми* первой октавы до ноты *си* третьей октавы. Корпус семиклепочный делается из бука, а дека — из ели специальной распиловки. Панцирь и розетка врезные из цветной или мореной фанеры. Колковая механика закрытого типа. Инструмент оборудован надструнником. Струны крепятся к корпусу с помощью кнопок из пластмассы.

Налаживание инструмента производится так же, как и электробалалайки.

Настройка электродомры производится следующим образом: вторая струна (ля первой октавы) настраивается по камертону или какому-нибудь музыкальному инструменту. Остальные струны (*ми* первой октавы и *ре* второй октавы) настраиваются в квартном соотношении со второй струной.

Правильность строя открытых струн проверяют по чистоте звучания унисонов и октав. По звучанию октав можно уточнить правильное расположение подставки. Для этого звук открытой струны сравнивается со звуком, извлеченным на 12-м ладу той же струны.

Если на 12-м ладу октавный звук повышен, то подставку следует отодвинуть дальше от конца грифа; а если понижен, подставка передвигается ближе к концу грифа. Такой порядок про-

верки правильности строя типичен для всех щипковых инструментов.

Строй электродомры



Проверку расстояния от струн до преобразователя, а также расположение струн над рабочей поверхностью грифа производят так же, как и на электробалалайке.

12. Электромандолина

Мандолина — широко распространенный в нашей стране музыкальный инструмент. Он является ведущим в составе неаполитанского оркестра. На ней также можно играть в сопровождении электрогитары или рояля. Электромандолина, имеющая мощный звук и ряд тембров, может найти более широкое применение на эстраде.

Общий вид неакустической электромандолины см. на рис. 29.

Основные размеры электромандолины, мм

Длина мензуры	350
Длина инструмента	686
Размеры корпуса:	
длина	320
ширина	270
толщина	34—36
Размеры грифа:	
ширина у порожка	28
ширина у 10-го лада	38
толщина у 1-го лада	20
толщина у 9-го лада	28
Диапазон звучания мандолины составляет $3\frac{1}{3}$ октавы.	

Корпус — основа электромандолины — имеет форму, удобную для исполнителя. Он изготавливается из сплошного массива — хорошо просушенных досок или многослойной фанеры.

Контуры корпуса наносят карандашом на заготовку размером 330×280 мм и выпиливают обычным способом. Затем

в корпусе вырезают все необходимые отверстия для установки узлов и деталей электрической схемы. Верхняя и нижняя поверхности корпуса оклеиваются тонкой фанерой или шпоном.

Толщина корпуса после полной обработки не должна превышать 34–36 мм. В нижний обрез корпуса вставляются 8 кнопок или прикрепляется металлическая пластина с восемью зацепами для струн.

Гриф для инструмента можно использовать от старой мандолины или изготовить из дерева твердой породы, из бруска размером 250х40х30 мм.

Верхняя часть грифа делается ровной под накладку, которая изготавливается из дерева ценных пород. Толщина накладки 5–6 мм, длина 340 мм, ширина у порожка 28 мм, у 10-го лада 38 мм. Нижняя часть грифа закругляется по шаблону, как у обычного инструмента. В верхней части грифа делается скос, к которому приклеивается головка грифа.

Головка грифа изготавливается из того же дерева, что и гриф. Форма и размеры ее определяются колковой механикой. Толщина заготовки 13 мм. У нижнего основания головки делается такой же скос, как и на грифе. Все последующие работы аналогичны работам по изготовлению электробалалайки. В нашем инструменте размеры головки грифа: длина 140 мм, ширина 62 мм. Размеры двусторонней колковой механики открытого типа: длина 103 мм, ширина 36 мм, высота 27 мм.

В месте соединения грифа с головкой находится деревянный (костяной, пластмассовый) порожек. Форма его и размеры как у обычной мандолины.

Подставка изготавливается из дерева твердой породы и имеет более удлиненную форму. Ее размеры (мм): длина 125, ширина 5, высота 10–14.

На мандолине 8 металлических струн. Все струны — стальные. Они надеваются петлями на кнопки или струнодержатель

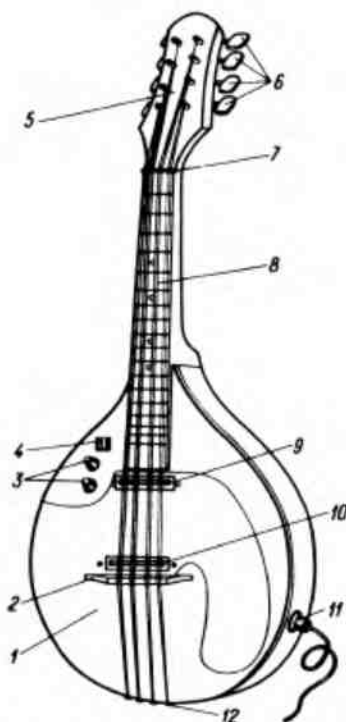


Рис. 29

с зацепами, опираются на подставку и верхний порожек, продеваются в отверстия колковых валиков и натягиваются поворотом колков. Струны инструмента двойные (парные). Каждая пара состоит из струн одинаковой толщины и имеет свое название.

Принципиальная электрическая схема электромандолины аналогична схеме электробалалайки.

Электромандолина имеет свои особенности: инструмент принципиально отличается конструкцией, габаритами, числом струн и строем от балалайки или домры. Так, например, основные размеры электромагнитных преобразователей должны быть здесь не менее 50 мм (длина), 30 мм (ширина) и 25 мм (высота).

Если электромагнитный преобразователь устанавливается с отдельной магнитной системой для каждой струны или с регулируемыми сердечниками, то необходимо знать, что расстояние между крайними струнами у конца грифа равно 34–36 мм, а между парами сдвоенных струн 11–12 мм. Исходя из этих основных параметров изготавливаются преобразователи для электромандолины. На инструменте устанавливаются два преобразователя, которые размещаются согласно рис. 29.

К темброблоку инструмента предъявляются те же требования, что и к электрогитаре. Рекомендуется устанавливать один переключатель, позволяющий получать три контрастных тембра: высокий звук мандолины, обычный звук инструмента и низкий звук, напоминающий звук мандолы. Громкость звука регулируется такими же потенциометрами, как у электробалалайки. Темброблок и регуляторы громкости устанавливаются в верхнем левом углу инструмента.

Приспособление обыкновенной плоской (португальской) мандолины под электрическую по силам каждому конструктору, однако требует большей работы, чем приспособление балалайки или домры. Сквозь имеющееся на верхней деке отверстие (розетку) проходит электромагнитный преобразователь. Сквозь это же отверстие легко установить темброблок, узел регулирования громкости звука, а также штыревой разъем.

В отличие от электробалалайки и электродомры на приспособляемой акустической мандолине устанавливается два преобразователя: один в розетке, другой на подставке инструмента. Для крепления преобразователей изготавливаются дополнительно алюминиевые лапки. Самой важной частью мандолины является верхняя дека. Очень важно не наносить ей повреждений. Поэтому рекомендуется темброблок и регулятор громкости звука установить на обечайке инструмен-

та. Для переключения тембров можно использовать двухклавишный переключатель, указанный в § 8.

Надаживание инструмента несколько отличается от налаживания балалайки и домры. Пара самых тонких струн называется первой струной, 2-я пара струн, потолще — второй струной, 3-я пара струн, обвитых тонкой металлической проволокой (канителью) — третьей струной. Самая толстая пара струн называется четвертой струной.

Для правильной и точной настройки инструмента необходимо, чтобы парные струны были одинаковой толщины. Подставка должна быть установлена в точно определенное место.

После этого приступают к самой настройке инструмента, начиная со второй струны. Она должна издавать звук ля. Для настройки служит камертон. Натягивая постепенно одну из струн 2-й пары, надо добиться того, чтобы она звучала одинаково с камертоном. После этого тщательно подстраивают к ней вторую парную струну так, чтобы она звучала совершенно одинаково с первой. Затем настраивают остальные струны: третья струна, прижатая на 7-м ладу, должна звучать, как открытая вторая; четвертая струна, прижатая на 7-м ладу, должна звучать, как открытая третья. Первая струна должна звучать так же, как вторая, прижатая на 7-м ладу.

Мандолину можно настраивать и приблизительно, если нет камертона или других инструментов. В этом случае настройку нужно начинать с первой струны, натянув ее достаточно сильно, чтоб она не дребезжала и была упругой. Остальные струны следует настроить по ней, используя 7-й лад, как было указано выше.

Настроив таким образом инструмент, следует проверить расстояние от рабочей поверхности грифа до струны. Проверку производят на 12-м ладу. Это расстояние должно быть не более 3–4 мм.

Регулировку струн по высоте производят путем уменьшения или увеличения высоты подставки.

После этого проверяют расположение струн над преобразователями. Необходимо, чтобы струна, нажатая на последнем ладу, не касалась преобразователей.

Строй электромандолины



Звуковую окраску (тембр звука) можно изменять, используя не только темброблок, но и приемы игры медиатором. Эти приемы сводятся к тому, что

медиатором извлекают звук из струны в разных ее точках. Так, например, при ударе по струне над грифом звук получается мягкий, глуховатый (включен в цепь преобразователь, установленный у конца грифа). И наоборот при ударе медиатором по струне у подставки слышен звук резкий (включен в цепь преобразователь, установленный у подставки). При ударе медиатором по струне между электромагнитными преобразователями звучит средний тембр инструмента.

Налаживание работы преобразователей и темброблока описывалось ранее, в § 8.

Приставки к электромузыкальным инструментам

13. Электронное вибрато

При использовании исполнителем эффекта вибрато или тремола, особенно в лирических партиях, звучание инструмента становится богаче и разнообразнее. Известно несколько разновидностей вибрато, однако различие между ними невелико, так как при всех видах вибрато спектр сигнала периодически изменяется с нужной частотой и глубиной. Различным может быть метод изменения спектра сигнала: он может быть амплитудным, фазовым или частотным.

Звуки, воспроизводимые на одном и том же инструменте, на одной и той же струне, но с разными уровнями громкости, имеют отличные друг от друга спектральные характеристики. Наиболее сильные изменения происходят со спектром в момент удара по струне — атаки. Следовательно, спектр музыкального звука на протяжении всего времени звучания струны непрерывно изменяется. Искусственное периодическое изменение спектра сигнала только за счет амплитуды выполняется устройством "амплитудное вибрато", а изменение спектра сигнала за счет амплитуды обертонов и их состава выполняется устройством "тембровое вибрато".

В устройстве "фазовое вибрато" используется принцип сложения двух сигналов — основного и сдвинутого по фазе,

причем фазовые соотношения между этими сигналами зависят от действующего напряжения модулирующей частоты. Появляющийся в результате сложения новый спектр колебаний обладает обилием комбинационных частот и обертонов. На практике фазовое вибрато не нашло распространения, так как оно уступает по своему акустическому качеству амплитудному и тембровому вибрато.

Если амплитудное, тембровое и фазовое вибрато осуществляются в тракте усиления усилителя низкой частоты, то частотное вибрато осуществляется механическим путем. Это самый распространенный эффект, применяющийся в электрогитарах. Изменение частоты колебаний струны по закону модулирующего колебания осуществляется механическим приспособлением, устанавливаемым на гитаре, — вибратором.

14. Амплитудное вибрато

Существует ряд схем, позволяющих модулировать амплитуды сигнала инфранизкой частотой в тракте усилителя. Однако не все они пригодны. В некоторых системах не исключено проникновение модулирующей частоты в тракт усилителя, что недопустимо, так как вызывает высокочастотный стук при прослушивании вибрато, другие схемы не позволяют

получать достаточную глубину модуляции сигнала. Рекомендовать к применению можно схемы, где для получения модуляции сигнала используется нелинейный элемент, включенный в цепь делителя сигнала, а модулирующее напряжение генератора меняет сопротивление этого элемента. Возможна и схема, где модуляция сигнала осуществляется за счет изменения глубины отрицательной обратной связи в каскаде. С помощью таких схем удастся получить модуляцию глубиной до 90%, к тому же модулирующее напряжение практически не попадает в тракт усилителя.

Практическая схема приставки, в настоящее время широко распространенная, показана на рис. 30. Предназначена она для получения музыкальных эффектов амплитудного вибрато и тремоло. Тремоло отличается от амплитудного вибрато большей частотой искусственного изменения спектра сигнала и большей глубиной его. Эффект тремоло использу-

ется для имитации звучания банджо. Приставка состоит из двухкаскадного усилителя, генератора и модулятора.

Как видно из схемы, на входе усилителя расположен каскад, работающий по схеме с общим эмиттером; этот каскад предназначен для усиления сигнала, поступающего от электрогитары, и для компенсации потерь в делителе, образованном резистором $R4$ и нелинейным элементом (модулятором). Выходной каскад усилителя — эмиттерный повторитель — является согласующим. Усилитель построен по схеме с непосредственной связью между каскадами. Эта схема обеспечивает высокую температурную стабильность, которая достигается глубокой отрицательной обратной связью по напряжению через цепь, состоящую из резисторов $R3, R7$ и блокирующего конденсатора $C3$. Схема обладает меньшими нелинейными искажениями и лучшей частотной характеристикой, она мало-

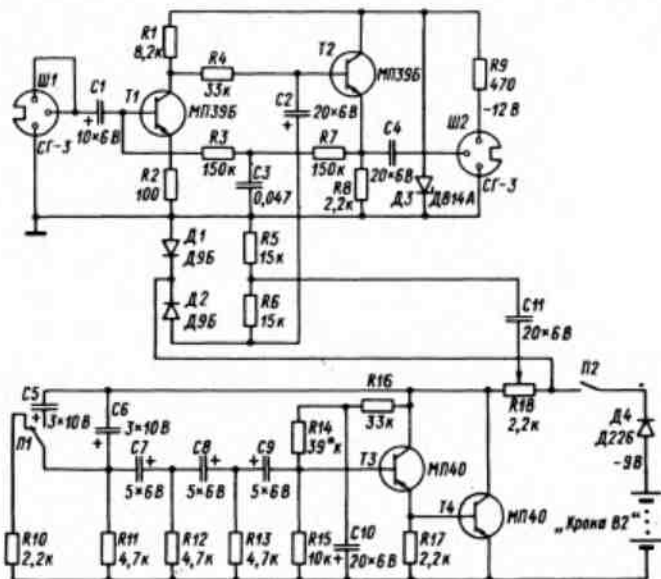


Рис. 30

питания и содержит меньше деталей.

Для искусственного изменения спектра сигнала необходим генератор инфранизкой частоты, который должен генерировать синусоидальное напряжение в интервале частот 5—12 Гц с амплитудой колебаний 1—3 В. Для этой цели используется RC -генератор с положительной обратной связью через фазосдвигающую цепь. Первый каскад выполнен по схеме с общим коллектором, а второй — с общим эмиттером. Генератор возбуждается на частоте, при которой фазовый сдвиг, создаваемый RC -цепью, достигает 180° . Конденсатор $C10$ предназначен для обеспечения более устойчивой работы генератора.

В качестве нелинейного элемента, включенного в цепь делителя сигнала, используется балансовая мостовая схема модулятора. Ее преимущество перед другими схемами заключается в том, что в самой схеме модулятора происходит подавление модулирующего сигнала и в канал усилителя модулирующий сигнал практически не попадает. В качестве нелинейных элементов в этом модуляторе применены полупроводниковые диоды. Степень подавления модулирующего сигнала зависит от симметрии плеч моста, и поэтому необходимо тщательно выполнить регулировку схемы. В хорошо отсимметризованном балансном модуляторе можно добиться подавления модулирующего сигнала на 35—40 дБ. Сигнал модулируется по амплитуде следующим образом. В диагональ моста между точками соединения диода $D1$ с резистором $R5$ и диода $D2$ с резистором $R6$ через конденсатор $C2$ и резистор $R4$ подается сигнал, усиленный первым каскадом усилителя. Конденсатор $C2$ разделяет цепь по постоянному току. Мост регулятора представляет собой управляемое плечо делителя сигнала. Сопротивление мостовой схемы модулятора изменяется при воздействии синусоидального модулирующего напряжения на другую диагональ

моста, между точкой соединения диодов $D1, D2$ и точкой соединения резисторов $R5, R6$. При приходе в точку соединения диодов $D1, D2$ положительной волны модулирующего напряжения диоды будут заперты и сопротивление управляемого плеча делителя сигнала определится последовательным соединением резисторов $R5, R6$. Сигнал разделится пропорционально сопротивлениям резисторов делителя $R4$ и $R5, R6$. При приходе в точку соединения диодов отрицательной полуволны модулирующего напряжения диоды откроются, сопротивление плеча делителя уменьшится до сотен ом. В результате сигнал по амплитуде уменьшится во много раз.

Эффективность работы балансового модулятора зависит от степени совпадения вольт-амперных характеристик диодов и от симметрии схемы. Подобрать идентичные диоды довольно трудно. Обычно радиолюбители используют диоды, имеющие одинаковое сопротивление в прямом и обратном направлении в двух точках вольт-амперной характеристики. Более точно диоды можно подобрать, подключая их поочередно последовательно с цепочкой резисторов, сопротивление которых заранее известно, к зажимам омметра. Измеряя омметром сопротивление цепи при нескольких фиксированных значениях напряжения, можно отобрать диоды с примерно одинаковыми вольт-амперными характеристиками. При выборе диодов предпочтение следует отдать тем, у которых наименьшее прямое сопротивление и наибольшее обратное. Хорошо работают в данной схеме диоды серии Д9. Некоторая компенсация разброса вольт-амперных характеристик диодов может быть достигнута подбором сопротивления резисторов $R5, R6$.

Для получения эффекта "амплитудное вибрато" оптимальная частота генератора вибрато должна находиться в интервале 6—8 Гц, а для получения

эффекта тремоло — в интервале 10–12 Гц. Поэтому генератор имеет три фиксированные частоты: 6, 7 и 11 Гц. Нужная частота устанавливается с помощью переключателя *П1*, амплитуда выходного напряжения генератора (глубина модуляции) регулируется потенциометром *R18*. Для включения приставки достаточно замкнуть переключатель *П2*, подающий питание схеме генератора. Приставка чрезвычайно проста в изготовлении, может быть использована с любой электрогитарой и с другими электромузыкальными инструментами. Все номиналы деталей, указанные в схеме, не критичны и допускают отклонения до 20%. К недостаткам схемы следует отнести наличие двух источников питания, не связанных общим проводом друг с другом.

Конструктивно выполнить описанную приставку предоставляется самому радиолюбителю. Конструкция может иметь ряд решений, например в виде отдельной коробки. Для этого платы со схемой и источником питания типа "Крона В2" можно поместить в небольшую металлическую коробку, на ней установить два

разъема типа СГ-3, вход от приставки и выход ее на усилитель мощности, а на крышке расположить органы управления. Платы, на которых смонтированы усилитель и генератор, изготавливаются из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. В схеме применены следующие детали: резисторы типа МЛТ-0,125 и СП3-12; конденсаторы типа К50-6.

Другая практическая схема приставки показана на рис. 31. В этой схеме модуляция сигнала электрогитары осуществляется за счет коэффициента усиления каскада путем изменения глубины отрицательной обратной связи в нем. Каскад на транзисторе *T1* включен по схеме с общим эмиттером. Резистор *R4* выполняет функцию половины нагрузки, и ток, проходящий по нему, образует напряжение отрицательной обратной связи. Транзистор *T2* управляющий. Так как между истоком и стоком этого транзистора постоянного напряжения нет, используется свойство полевого транзистора изменять сопротивление перехода под воздействием напряжения, прикладываемемого к затвору. Сопротивление перехода транзистора *T2* подключено

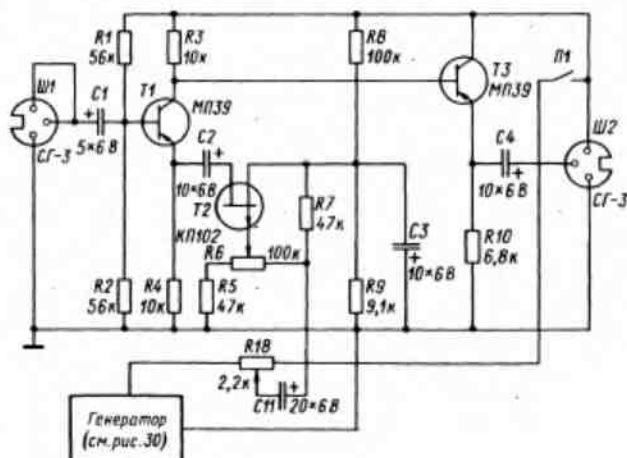


Рис. 31

параллельно резистору $R4$ усилительного каскада по переменному току. При подаче на затвор транзистора управляющего напряжения от генератора сопротивление перехода будет меняться в фазе с амплитудой генератора от сотен ом до нескольких мегаом, а следовательно, изменять глубину отрицательной обратной связи в усилительном каскаде.

Каскад на транзисторе $T3$ включен по схеме с общим коллектором и выполняет функцию согласования с последующим усилителем. Режим работы транзистора $T2$ создается с помощью резисторов $R8$ и $R9$, образующих на затворе смещение. Потенциометр $R6$ служит для выбора рабочей точки транзистора $T2$. Глубину модуляции можно изменять с помощью потенциометра $R18$, регулирующего амплитуду генератора. Максимальная возможная глубина модуляции зависит от крутизны вольт-амперной характеристики полевого транзистора и соотношения между сопротивлениями резистора $R4$ и открытого канала полевого транзистора. Сопротивление резистора в схеме выбрано достаточно большим, поэтому даже при полевом транзисторе с малой крутизной характеристики практическая глубина модуляции будет более 80%. При применении полевого транзистора типа КП103М глубина модуляции достигает 96%. Чтобы сигнал, поступающий на вход приставки, не искажался, он не должен превышать 50–80 мВ. Конструктивно приставку можно изготовить по типу описанной ранее.

Промышленность выпускает небольшие пластмассовые блоки с семью проволочными выводами под названием "блок-переходник УП1-1". Этот блок представляет собой усилитель на двух транзисторах. Таким блоком можно заменить транзисторы $T1$ и $T3$ на рис. 31.

Наладживание приставки начинается с проверки работоспособности генератора. Для этого на выход генератора подключают тестер. При отсутствии генера-

ции следует подобрать резистор $R15$ в схеме на рис. 30. Если при работе приставки исполнителя не удовлетворяют фиксированные частоты работы генератора, то их можно сдвинуть в любую сторону подбором конденсаторов $C5$, $C6$ или резистора $R10$.

15. Тембровое вибратор

Своеобразный эффект вау-вау или, как его еще называют, квакуша ярко проявляется на более высоких частотах спектра, и особенно при сигнале с большим содержанием гармоник. Управление приставкой осуществляется, как правило, с помощью ножной педали. Приставка устроена так, что амплитудно-частотную характеристику усилителя можно регулировать механическим или электрическим способом.

В начале регулирования на характеристике усилителя в области низших частот звукового диапазона возникает резонансный "горб". В процессе регулирования горб перемещается в сторону высоких частот. Полоса частот эффективного регулирования находится в интервале от 210 до 2500 Гц, а ослабление сигнала в полосе ± 200 Гц от резонансной частоты составляет не менее 12 дБ.

Приставка представляет собой двухкаскадный усилитель низкой частоты, выполненный по уже описанной схеме, с глубокой отрицательной частотно-зависимой обратной связью по напряжению. В приставке использованы резонансные свойства контура, состоящего из LC -элементов. Электрические схемы приставки показаны на рис. 32.

В этих схемах цепь обратной связи по переменному току содержит параллельный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности L и конденсатора $C4$; резонансную частоту контура в широких пределах перестраивают с помощью индуктивности. Коэффициент усиления усилителя будет наибольшим

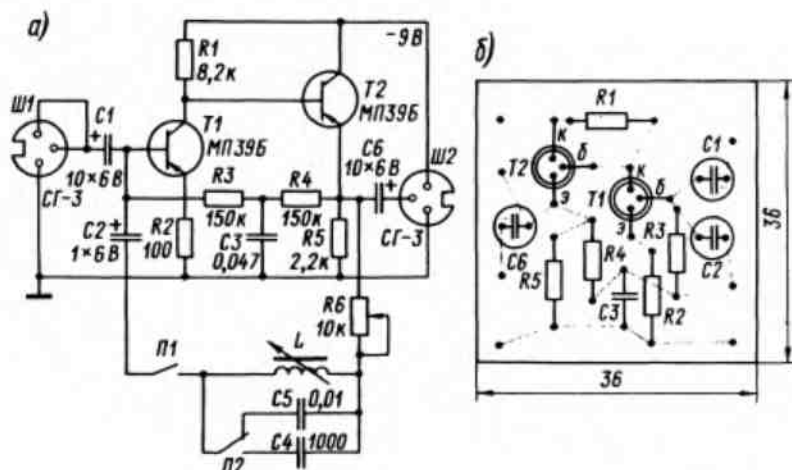


Рис. 32

на резонансной частоте контура. Вне зоны резонанса сопротивление контура мало, обратная связь велика, а, следовательно, усиление усилителя минимально. Глубина обратной связи устанавливается переменным резистором $R6$.

Включение приставки осуществляется переключателем $\Pi1$, а подбор желаемого характера звучания — переключателем $\Pi2$.

Конструкция педали показана на рис. 33. Она может быть изготовлена из любого листового металла толщиной 1–2 мм. К основанию педали для устойчивости прикрепляется фанерная плата толщиной 10–12 мм, площадью 120x300 мм. Педаль несколько утопляется в плате. К верхней подвижной крышке приклеивается декоративная накладка из куска резинового коврика (клей 88) размерами, на 10 мм превышающими соответствующие размеры самой крышки, с тем, чтобы при наклейке со всех сторон образовался бортик 5 мм. В качестве возвратной пружины может быть использован кусок резины размером 80x60 мм, толщиной 6 мм.

Он закрепляется уголками между подвижной крышкой и основанием. Все детали размещаются в металлическом корпусе педали. Отверстия для крепления педалей не показаны, так как предполагается, что размещение элементов и монтаж делает сам радиолюбитель.

Плата, на которой смонтирован усилитель, изготавливается из гетинакса или стеклотекстолита. Расположение деталей и монтаж платы показаны на рис. 32, б.

В приставке использованы унифицированные разъемы типа СГ-3 для соединения ее с электрогитарой и входом усилителя. Чтобы сигнал, поступающий на вход приставки, не искажался схемой, он не должен превышать 160 мВ.

Конструкция перестраиваемой индуктивности содержит сердечник из Ш-образных пластин, собранных пакетом, катушку с проводом и замыкающие пластины, тоже собранные пакетом. Сердечник из Ш-образных пластин помещен в обойму. У обоймы внизу расположены ушки с отверстиями для крепления к корпусу педали, а в верхней части с одной стороны —

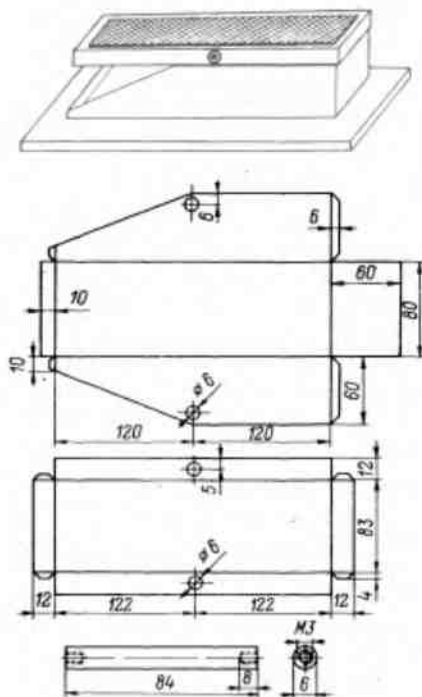


Рис. 33

две проушины для закрепления на шарнире пакета замыкающих пластин.

На kern III-образного сердечника надевается катушка, намотанная на каркас внавал проводом ПЭВ-1 диаметром 0,12–0,16 мм с числом витков 1000–1200. Второй конец пакета замыкающих пластин связан с подвижной крышкой педали также шарнирно. При нажатии на крышку педали подвижный пакет пластин поднимается, размыкая магнитопровод. Индуктивность при этом уменьшается и резонансный горб перемещается в область более высоких частот.

Сердечник для изготовления перестраиваемой индуктивности можно использовать от любого трансформатора, имеющего площадь сечения сердечника 1,5–2 см², например, от выходного

трансформатора в портативном приемнике "Селга", "ВЭФ-201" и др.

Приставка, схема которой показана на рис. 34, предназначена для получения двух эффектов, вау-вау и тембрового вибрато. Первый эффект, уже описанный, подчеркивает в некоторой последовательности частоты спектра сигнала и управляется исполнителем. При тембровом вибрато и тембровом тремоло такое подчеркивание производится автоматически с частотой генератора вибрато.

Исполнители очень ценят эти эффекты, чем-то напоминающие обычное амплитудное вибрато и тремоло, но вместе с тем обладающие особой звучностью и окраской на высоких частотах. Совмещение двух эффектов в одной приставке влечет за собой некоторое усложнение электрической схемы, но дает существенный выигрыш исполнителю.

Основными частями приставки являются: усилитель, электрическая схема которого описана ранее, с частотнозависимой отрицательной обратной связью, в цепи которой содержится контур из RC -элементов; генератор вибрато, также нам уже известный; модулирующий каскад, выполненный на полевом транзисторе; оптоэлектронная пара, предназначенная для дистанционного управления приставкой.

Частотнозависимая отрицательная обратная связь в усилителе определяется параметрами RC -контура – так называемого двойного Т-образного моста. Этот мост образован конденсаторами $C2$, $C3$, $C4$, резисторами $R3$, $R4$ и сопротивлением исток-стокового перехода полевого транзистора $T3$. Это сопротивление изменяется в широких пределах под воздействием напряжения, прикладываемого к затвору транзистора, тем самым перестраивая RC -контур на заданный интервал частот. Напряжение на затворе полевого транзистора определяется соотношением плеч делителя, состоящего из резистора $R10$ и оптоэлектронной пары.

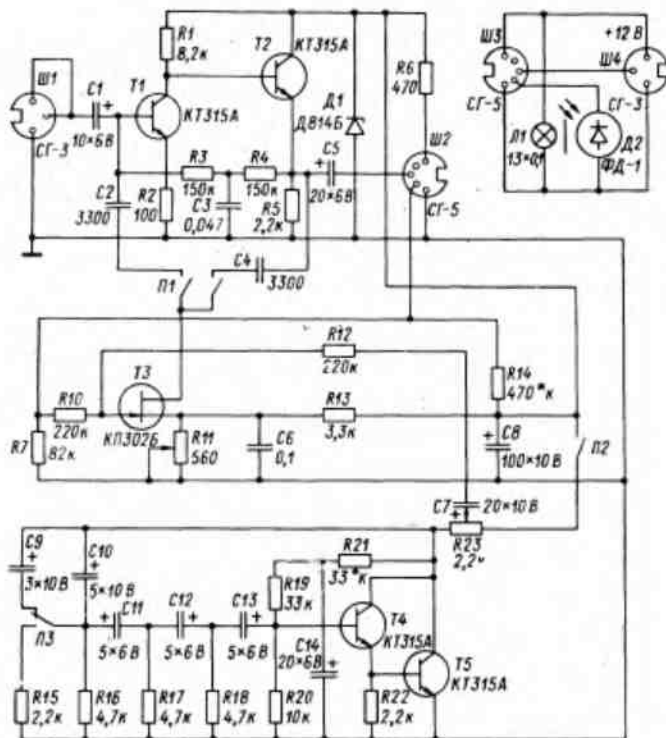


Рис. 34

Оптоэлектронная пара — это прибор, где электрические параметры элемента изменяются под действием освещенности его источником света. С помощью такого устройства удастся управлять электрическими параметрами приставки дистанционно. В нашем случае оптоэлектронная пара располагается в ножной педали и состоит из лампочки накаливания *Л1* и фотодиода *Д2*, между которыми при изменении силы натяжения на педаль перемещается заслонка переменной прозрачности. При затемненном фотодиоде полевой транзистор должен быть закрыт, а при освещенном сопротивление канала транзистора должно быть более 400 Ом.

В положении переключателя *П1*, показанном на электрической схеме, уси-

литель усиливает приходящий сигнал. При включении переключателя *П1* ножной педалью можно получить эффект вау-вау. Тембровое вибрато получается при включении переключателя *П2*, при этом сигнал генератора вибрато попадает на затвор полевого транзистора. Теперь амплитуда сигнала генератора будет автоматически управлять перестройкой *RC*-контура частотнозависимой отрицательной обратной связи в усилителе. Амплитуда генератора вибрато и его частота устанавливаются ручками управления генератора. Амплитуда *RC*-генератора в небольших пределах может регулироваться педалью в процессе игры на электрогитаре.

Конструктивно приставка может быть собрана в корпусе электрогитары

с выносной педалью управления или в корпусе самой педали. Питание приставки осуществляется от блока мощного усилителя, где в узле питания предусмотрена такая возможность.

Оптоэлектронная пара, как уже говорилось, располагается в педали. Лампочка накаливания и фотодиод помещаются на скобе, на расстоянии 8–10 мм друг против друга. На лампочку надевается металлический колпачок для уменьшения рассеяния света. Стенки педали внутри необходимо окрасить в черный цвет. Заслонка представляет собой отрезок негативной фотопленки с плавным переходом от черного участка к прозрачному. Эта пленка крепится скобками к кронштейну, а последний, в свою очередь, — к крышке педали винтами. При нажатии на педаль заслонка перемещается в пространстве между фотодиодом и лампочкой накаливания. Пленку заслонки можно изготовить путем фотографирования листа бумаги, окрашенной с плавным переходом от черного к белому. На рис. 35 показано размещение элементов в корпусе педали.

Большую трудность в приобретении фотодиода ФД-1 может встретить большинство радиолюбителей. Но возможна замена фотодиода самостоятельно изготовленным фототранзистором. Для изготовления фототранзистора необходим германиевый транзистор типа МП39—МП42 со средним коэффициентом усиления по току $B_{ст} = 40 \div 60$ и возможно малым $I_{к0}$. Доработка заключается в

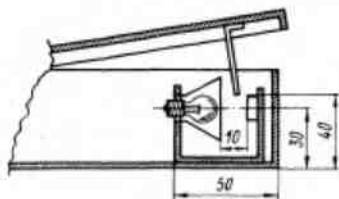


Рис.35

спиливании верхней плоской части корпуса. Если транзистор не поврежден, то его основные параметры не изменятся. Отверстие в корпусе следует закрыть тонкой прозрачной пленкой и приклеить ее к корпусу клеем БФ-2 во избежание попадания внутрь пыли или влаги. Далее необходимо испытать фототранзистор: сопротивление участка эмиттер — коллектор при затемненном окне должно быть 20–30 кОм, а при освещенном — в 10–15 раз меньше. При такой замене фотодиода фототранзистором необходимо подобрать соответствующее сопротивление резистора $R10$ схемы рис. 34.

При настройке необходимо учесть, что при полностью затемненном фотодиоде напряжение, измеренное ламповым вольтметром на затворе и истоке транзистора $T3$, должно быть равно нулю. Установка этого напряжения осуществляется подстроечным резистором $R11$.

16. Совмещение эффектов в одной приставке

Ранее были описаны приставки, предназначенные для получения одного или двух эффектов. В описываемой приставке "чудо-педаль" при некотором усложнении электрической схемы возможно получение пяти эффектов. Совмещение нескольких эффектов в одной приставке удобно, т.к. они сконцентрированы в одном месте, а получение нужного эффекта достигается с помощью переключателя. Какие же эффекты можно получить? Уже известные нам амплитудное вибрато, тремоло, вау-вау, тембровое вибрато и не описываемый ранее органичный эффект. Этот эффект достигается при управлении атакой и затуханием звука.

Независимо от того, имеется ли в электромузыкальном инструменте ручная регулировка громкости, в нем обязательно должна быть общая ее регулировка, с помощью которой исполнитель может плавно изменять громкость

созвучий, управлять атакой и затуханием в зависимости от произведения. Реализовать же эти эффекты предлагается с помощью ножной педали.

Поместить регулятор громкости с переменным резистором в педаль нельзя по ряду причин, среди которых шумы, быстрая стираемость контактного слоя и ненадежность устройства в целом. Бесконтактный регулятор, так называемый манипулятор, не имеет этих недостатков. Под термином "манипулятор" понимают устройство, служащее для управления звуком: громкостью, атакой, затуханием. С помощью манипулятора можно получить органичный эффект. При этом эффекте, например, электрогитара звучит как щипковый инструмент не с жесткой атакой струны, а с мягкой атакой. Достигается это тем, что в момент атаки с помощью манипулятора громкость звучания инструмента делается минимальной, а после атаки плавно увеличивается.

Принципиальная схема приставки показана на рис. 36, а. В этой схеме нет новых узлов, все знакомы нам по ранее описанным приставкам, пояснения требует только одна схема управления. Для того чтобы мостовая схема модулятора была заперта, достаточно, чтобы напряжение в точке соединения диодов $D1$, $D2$ относительно точки соединения резисторов $R5$, $R6$ было положительным. Это обеспечивается делителями напряжения, состоящими из резисторов $R12$, $R13$ и $R14$, $R16$. Но плечо мостовой схемы ($R16$) является фоторезистором типа ФСК-1. Делитель сбалансирован при освещенном состоянии фоторезистора так, что в точках A и B схемы получается напряжение, необходимое для поддержания диодов $D1$ и $D2$ в закрытом состоянии. Если фоторезистор затемнить, напряжение в точках A и B поменяет знак, а диоды $D1$, $D2$ схемы модулятора откроются полностью. Освещенность фоторезистора определяется заслонкой переменной прозрачности, расположен-

ной между фоторезистором и источником света. Заслонка связана механически с ножной педалью и управляется ею. Переменный резистор $R15$ служит для балансировки делителей схемы, так как фоторезистор имеет большой разброс сопротивления относительно номинала.

Для получения нужного эффекта служат переключатели $П1$, $П2$, $П3$. В нейтральном положении переключателя $П1$ приставка работает как обычный усилитель. При установке переключателя $П1$ в положение I приставка работает уже как усилитель, в котором регулировку усиления осуществляют педалью. При этом положении переключателя и достигается органичный эффект. При включении переключателя $П2$ модулирующий сигнал генератора с частотой 7 Гц управляет усилением усилителя. Так получается эффект амплитудного вибрато. Для получения эффекта тремоло достаточно переключить переключатель $П3$, показанный на схеме генератора, рис. 34, в верхнее положение. Амплитуды сигналов при вибрато и тремоло можно регулировать педалью. При переключении $П1$ на рис. 36 в положение II модулирующий сигнал генератора управляет перестройкой контура частотно-зависимой обратной связи усилителя, чем обеспечивается эффект тембрового вибрато, причем педалью можно регулировать глубину эффекта. Если при этом разомкнуть переключатель $П2$, то обеспечиваются условия для получения эффекта вау-вау.

Конструктивно узлы приставки, такие как генератор и усилитель, собраны на отдельных платах, монтаж которых осуществляется петлевым способом. Расположение деталей на платах показано на рис. 36, б, в. В схеме использованы транзисторы КТ315. Все узлы и элементы помещают в корпус педали, чертеж которой показан на рис. 33. Входной и выходной разъемы типа СГ-3 устанавливаются на задней стенке корпуса

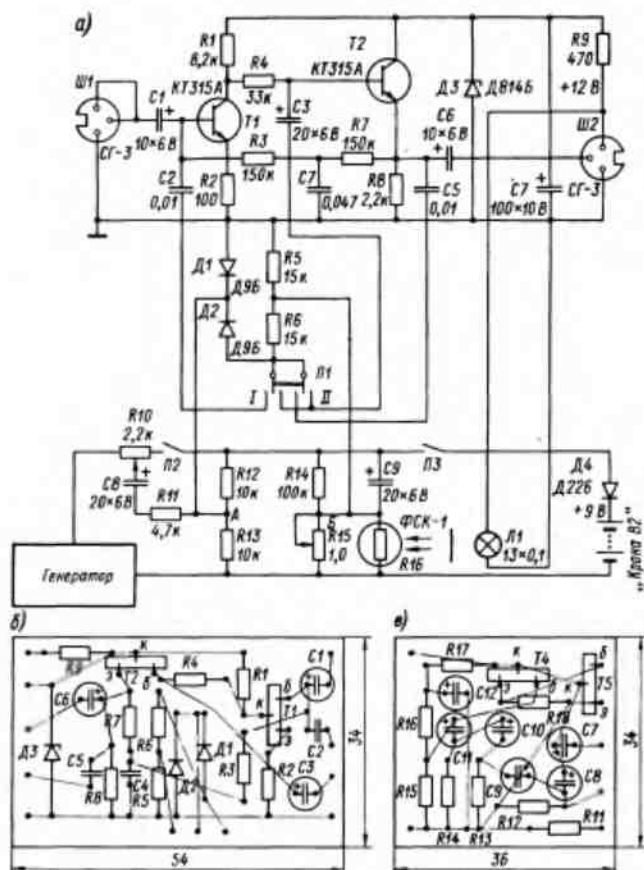


Рис. 36

педали, а переключатели $\Pi 1, \Pi 2, \Pi 3$ – на боковых. Питание приставки осуществляется от двух источников, не связанных между собой общим проводом. Для питания усилителя и лампочки накаливания используется узел питания блока усилителя мощности, а вторым источником, питающим генератор и схему управления, является батарейка типа "Крона В2", место для которой должно быть предусмотрено при размещении узлов в корпусе педали.

При настройке приставки на нужную полосу пропускания эффект вау-вау можно получить изменением глубины отрицательной обратной связи по току в первом каскаде усилителя за счет подбора сопротивления резистора $R2$. Более узкую полосу пропускания можно получить, используя транзистор $T1$ для этого каскада с коэффициентом усиления по току более 100.

На рис. 37 приводится еще одна схема приставки "чудо-педаль", с помощью

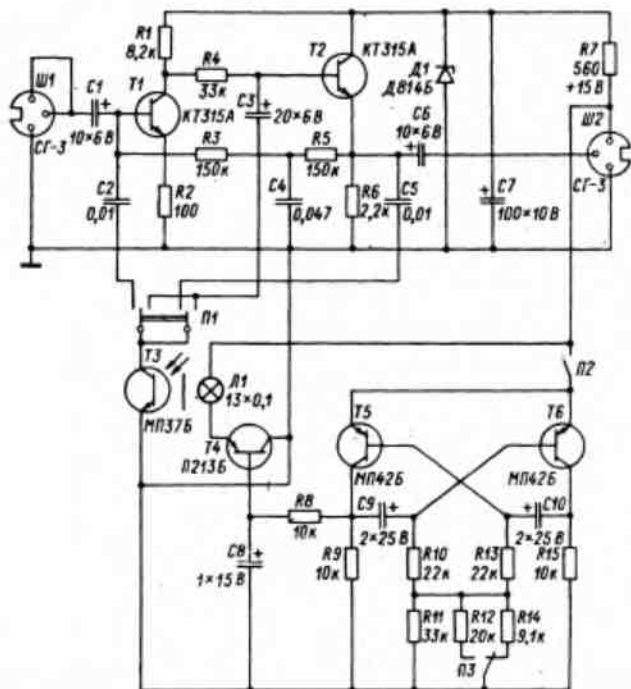


Рис. 37

которой возможно получение тех же эффектов, что и в приставке, описанной ранее. Разница заключается в том, что для этой приставки используется один источник питания.

Генератор вибрато собран по схеме симметричного мультивибратора; частота колебаний, генерируемых мультивибратором, находится в интервале от 3 до 15 Гц. Фиксированное значение частоты для получения эффектов тремоло, амплитудного и тембрового вибрато устанавливается переключателем ПЗ. При настройке фиксированное значение частоты мультивибратора может быть изменено подбором резисторов R_{11} , R_{12} , R_{14} .

Транзистор ТЗ типа МП37Б имеет ту особенность, что после несложной его доработки, описанной в § 15, он управляется световым потоком лампочки на-

каливания сквозь окно в его корпусе. В свою очередь, световой поток управляется с помощью заслонки переменной прозрачности, как в ранее описанных конструкциях. При разомкнутом переключателе П2 лампа накаливания все время горит, так как транзистор Т4 полностью открыт. При замкнутом переключателе П2 лампа накаливания будет вспыхивать с частотой генератора вибрато. Сопротивление эмиттер-коллекторного перехода транзистора ТЗ при этом будет меняться автоматически, изменяя параметры усилителя. Ограничение глубины модуляции осуществляется заслонкой переменной прозрачности, т.е. педалью. В генераторе могут быть применены любые транзисторы из серии МП39–МП42, желательно только, чтобы их параметры были по возможности

близкими. Это необходимо для того, чтобы колебательное напряжение мультивибратора было симметричным.

Конструктивно схема размещается в педали, так же как и в предыдущем случае. Транзистор T_4 устанавливается на корпус педали, который служит ему радиатором.

17. Искусственная реверберация

Общее. Одним из приемов расширения исполнительских возможностей являются приемы искусственной реверберации и эха. Искусственная реверберация создает у слушателя иллюзию большого концертного зала с хорошей акустикой. Она хорошо звучит как у вокалистов, так и у исполнителей инструментального жанра. Слушатель воспринимает уменьшение уровня реверберируемого сигнала как приближение к источнику звука и, наоборот, увеличение уровня — как удаление от источника звука. Звук приобретает певучесть и длительность послезвучания с повышением тональности. Применение искусственной реверберации существенно меняет условия звукопередачи, появляется возможность оперативно управлять акустическим процессом.

Основным узлом любой системы искусственной реверберации должно быть устройство, создающее эхо-сигнал с желательной непрерывным послезвучанием и убывающей во времени амплитудой. Искусственные эхо-сигналы можно получить, задерживая во времени электрические сигналы в тракте усилителя с последующим наложением их на незадержанный сигнал. Задержка сигналов во времени может осуществляться электрическим, электромеханическим или так называемым косвенным путем. Общее для всех устройств то, что искусственная реверберация получается в электрическом тракте звукопередачи.

Большое распространение получила система, в которой задержка сигнала во

времени выполняется косвенным путем, с помощью магнитофона; аппаратура, выполняющая эти функции, получила название "магнитный ревербератор". Меньшее распространение получила система, в которой задержка сигналов во времени выполняется электромеханическим путем. Эта система очень проста в осуществлении, однако обладает рядом недостатков, сдерживающих ее распространение*. Использование электрических линий задержки для создания эффекта реверберации на практике не применяется из-за их сложности.

Магнитный ревербератор. Магнитный ревербератор представляет собой специализированный магнитофон с разделенными головками для записи и воспроизведения, работающий с бесконечной петлей магнитной ленты. Структурная схема описываемой приставки показана на рис. 38.

Сигнал звуковой частоты поступает одновременно на вход оконечного усилителя основного канала и на вход усилителя записи магнитного ревербератора 1. Сигнал, поступающий на вход усилителя записи, записывается на петлю магнитной ленты с помощью головки записи ГЗ. Спустя некоторое время, называемое временем задержки, записанный сигнал на ленте воспроизводится головкой воспроизведения ГВ. Воспроизведенный сигнал усиливается усилителями 2 и 3, попадает в основной канал на вход оконечного усилителя 4 и с некоторым затуханием через петлю обратной связи — опять на усилитель записи. Спустя время задержки этот же сигнал воспроизводится, снова попадая по тем же адресам. Подобный цикл будет повторяться до тех пор, пока уровень сигнала не сравняется

* Подробно об устройстве электромеханического ревербератора см. в книге "Электрогитара и усилитель" (Л.: Энергия, 1974, авт. Д.С.Медведовский и О.Н.Гузевич)

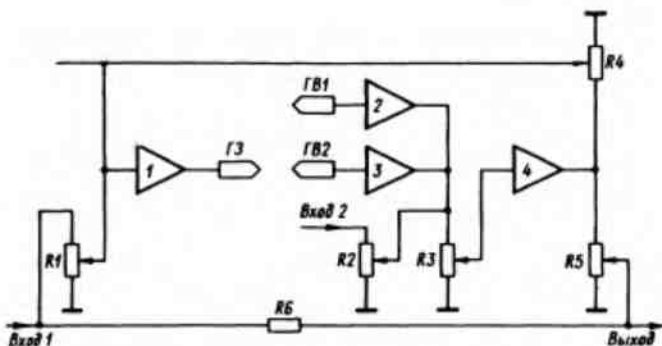


Рис. 38

с шумами. В результате на оконечный усилитель кроме основного сигнала подается последовательность убывающих по амплитуде сигналов, создающих эффект послезвучания. При одной головке эффект послезвучания — неполный, так как не имеет достаточной непрерывности. Непрерывность послезвучания определяется числом воспроизводящих головок, устанавливаемых после первой, и скоростью движения ленты.

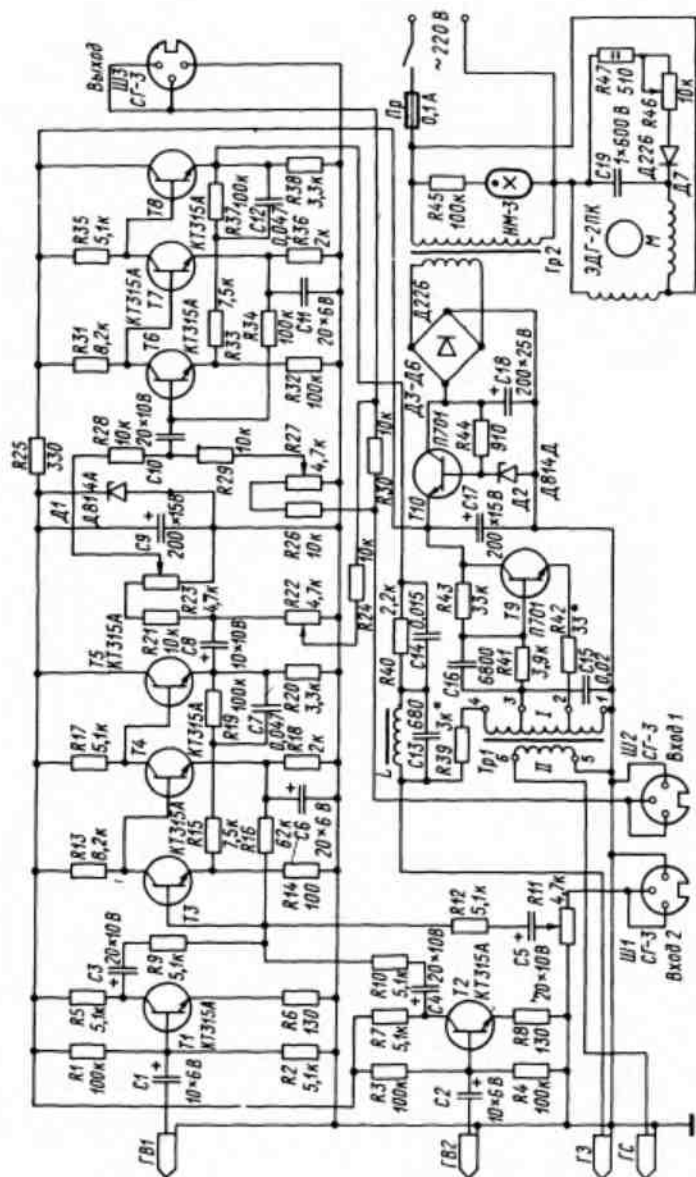
Уровень сигнала в цепи обратной связи регулируется резистором $R4$ и зависит от уровня записываемого сигнала. Последний в свою очередь регулируется резистором $R1$. Глубина ревербируемого сигнала изменяется резистором $R5$. Коэффициент усиления усилителя 2 или 3 в цепи каждой головки воспроизведения выбирают таким, чтобы выходной сигнал последующей головки был больше, чем у предыдущей.

Время задержки повторного сигнала определяется скоростью движения ленты и расстоянием между записывающей и воспроизводящей головкой. Эту задержку можно регулировать скоростью движения ленты. При задержке сигнала на время до 50 мс возникает эффект реверберации, при большей задержке, до 1 с — эффект многократного эха. С учетом габаритов головок и возможностей конструирования скорость движения

магнитной ленты для получения эффекта реверберации не должна быть менее 20 см/с. Число воспроизводящих головок может быть увеличено, но для наших целей в большем их числе нет необходимости. Чтобы не усложнять установку, осуществляется слуховой контроль уровня записи при воспроизведении ее. Применение дополнительного входа 2 оправдано удобством эксплуатации и возможностью подключить микрофон с собственным предварительным усилителем или другой источник звуковой частоты.

Электрическая схема приставки ревербератора показана на рис. 39. В состав ее входят: генератор тока стирания и подмагничивания, усилители записи и воспроизведения, предварительный усилитель, лентопротяжный механизм и источник питания.

Генератор тока стирания и подмагничивания предназначен для размагничивания магнитной ленты (стирания ранее выполненной записи) и подмагничивания ленты при записи. Генератор создает переменный ток с частотой 70–100 кГц, питающий обмотки стирающей и записывающей головок. Частота его выбрана такой, чтобы она не менее чем в пять раз превышала самую высокую частоту записываемого сигнала. Генератор собран по схеме индуктивной трехточки на



транзисторе *T9*. Его колебательный контур образуется частью первичной обмотки трансформатора *Tp1* и конденсатором *C15*. Режим работы транзистора *T9* определяется резисторами в цепи базы *R41*, *R43*. Напряжение подмагничивания снимается с первой обмотки трансформатора. Ток подмагничивания головки записи устанавливается с помощью резистора *R39*. Головка стирания подключается ко вторичной обмотке трансформатора *Tp1*. Колебания звуковой частоты с выхода усилителя записи подаются через *LC*-фильтр, образованный элементами *L* и *C13*, в цепь головки записи. *LC*-фильтр настраивается на частоту генератора тока стирания и подмагничивания и препятствует прохождению этого тока в цепи усилителя записи.

Усилитель записи и воспроизведения должен обеспечить коррекцию сигнала на высоких частотах, низкий коэффициент нелинейных искажений и малое выходное сопротивление. Кроме того, выходные каскады усилителей должны обладать запасом неискаженного выходного напряжения, чтобы пропустить короткие пиковые перегрузки без ограничения сигнала. По электрической схеме усилителя записи и воспроизведения идентичны. Каждый усилитель состоит из трех каскадов, гальванически связанных между собой. Два первых каскада работают по схеме с общим эмиттером, а последний — с общим коллектором. Каскады усилителя охвачены отрицательной обратной связью как по постоянному току, обеспечивая режим работы транзисторов, так и по переменному току, корректируя их частотную характеристику. Подъем на высоких частотах обеспечивается обратной связью 7–10 дБ для компенсации целевых и частотных потерь в головках. В области нижних частот оба усилителя не корректируются. Усилители записи и воспроизведения имеют следующие параметры: коэффициент усиления по напряжению на частоте 1 кГц $K = 80 \pm 10$;

коэффициент нелинейных искажений на этой же частоте не превышает 0,5%; номинальное выходное напряжение усилителя воспроизведения составляет 1–1,6 В, а максимальное неискаженное выходное напряжение усилителя записи — 2,2–2,8 В.

Обе головки воспроизведения имеют каждая свой однокаскадный предварительный усилитель. Оба усилителя смонтированы на платах и имеют общий экран. Сигналы воспроизводящих головок после усиления смешиваются на входе усилителя воспроизведения. При наладке магнитофонного ревербератора резисторы *R9* и *R10* подбираются так, чтобы сигнал, поступающий с последующего предварительного усилителя, был меньше предыдущего приблизительно на 5–7 дБ. Предусмотрена возможность подключить к усилителю воспроизведения дополнительный источник звуковой частоты. Для регулирования уровня записи предназначен потенциометр *R27*, расположенный на входе усилителя записи. Глубина реверберации регулируется потенциометром *R22*, расположенным на выходе усилителя воспроизведения. Потенциометр *R23* регулирует длительность послезвучания. Задержка сигнала во времени регулируется в широких пределах за счет скорости движения ленты. Для этого в цепь второй обмотки электродвигателя типа ЭДГ-2П введено регулируемое подмагничивание постоянным током, что позволяет изменять число оборотов двигателя потенциометром *R46* в нужных пределах.

Питание усилителей и генератора стирания и подмагничивания осуществляется от стабилизированного источника питания с выходным напряжением 12,5 В. Усилитель воспроизведения развязан по цепи питания звеном, состоящим из резистора *R25* и диода *D1*.

Конструктивно магнитный ревербератор выполнен в виде самостоятельного блока, который может быть использован в любом варианте компоновки усилительной аппаратуры к электрогитаре или

другому электромузыкальному инструменту. Предлагаемая кинематическая схема лентопротяжного механизма очень проста и может быть выполнена из покупных деталей или построена на базе готового магнитофона. Лентопротяжный механизм состоит из электродвигателя типа ЭДГ-2П, узла ведущего вала от магнитофона "Комета МГ201", пружинного обрезиненного ролика от того же магнитофона и трех направляющих роликов с подшипниками. Один из роликов обеспечивает натяжение ленты, установлен на пружинной пластине из фосфористой бронзы. Вращение оси электродвигателя, на которую насажен шкив, с помощью резинового пассика передается на маховик ведущего вала. К ведущему валу обрезиненным роликом прижимается магнитная лента. Этим достигается ее передвижение с постоянной скоростью.

Все механизмы смонтированы на панели размером 400x165 мм, изготовленной из листового дюралюминия толщиной 3 мм. Следует особо обратить внимание на плоскость листа, так как в противном случае не соблюдается перпендикулярность осей. Кинематическая схема приставки показана на рис. 40. На панели устанавливаются магнитные головки, ролики, ручки управления и колонки, слу-

жащие для точной ориентировки ленты относительно магнитных головок. Колонки препятствуют смещению ленты с вертикальной плоскости. Под панелью размещаются электродвигатель, узел ведущего вала, плата с монтажным генератором, платы с усилителями записи и воспроизведения, платы с монтажом предварительного усилителя, закрытые экраном и блок питания. Входные и выходные разъемы типа СТ-3, сигнальная лампочка, выключатель сети и предохранитель размещаются на боковой стенке ящика. В магнитном ревербераторе использованы универсальные магнитные головки от транзисторных магнитофонов "Комета МГ201", "Романтик" и др.

Детали усилителей записи и воспроизведения, генератора тока стирания и подмагничивания, предварительного усилителя смонтированы на платах. Платы усилителей записи и воспроизведения одинаковы. Все платы выполнены из гетинакса или стеклотекстолита. При монтаже генератора сердечник трансформатора *Tr1* следует приклеить к плате клеем БФ. Этим же клеем склеиваются между собой чашки трансформатора. В схеме применены следующие детали: резисторы типа МЛТ-0,25, конденсаторы типа КЛС, электролитические конденсаторы типа К50-6.

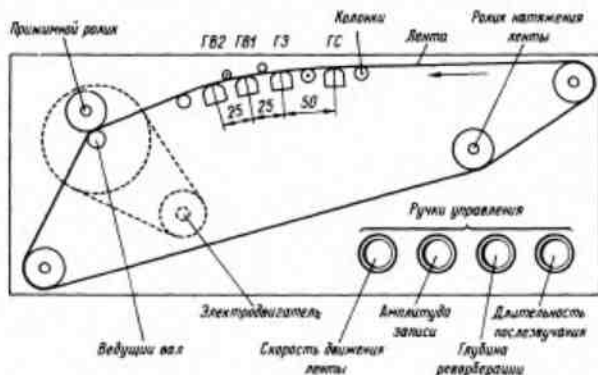


Рис. 40

В генераторе применены конденсаторы слюдяные типа КСО, что объясняется их значительной реактивной мощностью. Трансформатор *Tr1* одноконтурного генератора тока стирания и подмагничивания намотан на броневой сердечник карбонильного железа типа СБ-23-17 а. Катушка содержит первичную обмотку, имеющую 150 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,23 мм с отводами от 40 и 100-го витков, считая от заземленного конца катушки, и вторичную, содержащую 110 витков, выполненную тем же проводом. Выводы сделаны собственным проводом обмоток. Возможно использование в схеме аналогичного трансформатора от генератора тока стирания и подмагничивания магнитофона "Весна". Катушка индуктивности *L* фильтра *LC* наматывается на кольцевой сердечник из феррита 600 НМ размером 17х8х5 или 20х10х6 мм. Обмотка содержит 200 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,23 мм. Силовой трансформатор *Tr2* блока питания можно собрать на магнитопроводе сечением 2,5–3 см² (например, из пластин Ш16 при толщине набора 18 мм). Первичная обмотка содержит 2400 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм. Вторичная обмотка содержит 190 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,3 мм.

Корпус, в который помещен весь блок, деревянный, имеет габаритные размеры 416х182х120 мм; может быть изготовлен из фанеры толщиной 8 мм. Отделка наружных поверхностей корпуса описана в главе 1.

Налаживание магнитного ревербератора практически не отличается от налаживания обычного магнитофона. Перед началом регулировки механизма промывают спиртом трущиеся поверхности. Затем проверяется положение воспроизводящих, записывающей и стирающей головок на перпендикулярность рабочей щели направлению движения ленты. Сама рабочая щель головки должна находиться в середине угла охвата головок лентой. Шири-

на зоны контакта головки с лентой должна быть примерно 2–3 мм. Высота расположения головок должна быть отрегулирована таким образом, чтобы лента хорошо прилегала ко всей рабочей поверхности, при этом не исключена возможность применения прокладок для фиксации высоты установки головок и колонок по отношению друг к другу и к ленте. Правильность установки головок можно проверить следующим образом. Мелом покрывают рабочую поверхность головки, а после прохождения ленты на головке остается пятно контакта, по размерам и положению которого можно оценить правильность ее установки. Необходимо убедиться в плавном изменении скорости движения ленты, используя потенциометр *R46*.

Проверка функционирования предшествует регулировке аппаратуры. Она заключается в устранении ошибок и доведении работы схемы и механизма до уровня, при котором имеет место нормальное прохождение сигнала. В первую очередь убеждаются в соответствии монтажа принципиальной электрической схеме и после устранения ошибок производят проверку функционирования. В регулировке аппаратуры участвуют следующие приборы: звуковой генератор типа ЗГ-12, осциллограф типа СИ-1, ампервольтметр. После включения питания нужно проконтролировать питающие напряжения на платах, а затем приступить к проверке работы генератора тока стирания и подмагничивания. К контактам головки стирания *ГЗ* подключается осциллограф, и оценивается форма колебаний и их амплитуда. Для нормальной работы устройства очень важна форма тока подмагничивания. Вырабатываемые генератором высокочастотные колебания должны быть симметричны, т.к. даже небольшие искажения увеличивают уровень шумов фонограммы. Исправить форму колебаний, если она асимметрична, можно подбором резистора *R42* в цепи обратной

связи транзистора *T9* или заменой самого транзистора. Амплитуда колебаний должна быть не менее 35 В. В случае если амплитуда колебаний не соответствует требуемой, ее можно увеличить, уменьшив сопротивление того же резистора *R42*. Частота, на которой будет работать генератор, определяется конденсатором *C15* и может быть проконтролирована с помощью вспомогательного генератора и осциллографа по фигурам Лиссажу.

Затем необходимо произвести настройку фильтра *LC* на частоту генератора тока стирания и подмагничивания. Для этого осциллограф подключают к резистору *R38* усилителя записи. Настройку фильтра ведут подбором конденсатора *C13* по минимуму амплитуды сигнала генератора подмагничивания, наблюдаемой на экране осциллографа. Более точно подстройку можно осуществить сердечником трансформатора *Tr1*. Усилители записи и воспроизведения настраиваются по уже известной методике. Непри искаженное выходное напряжение усилителя записи и воспроизведения должно быть не менее величин, указанной выше. Следует проверить плавность регулирования амплитуды сигнала соответствующим потенциометром.

Установка тока подмагничивания — ответственная операция, и от правильного выбора этого тока в большой степени зависит качество записи. Необходимо еще раз убедиться в правильной настройке фильтра *LC* на частоту генератора. Если этого не сделать, то результат установки тока подмагничивания будет искажен. Схема смещения колебаний звуковой и высокой частоты параллельная. Ток подмагничивания регулируется подбором резистора *R39*. При установке тока подмагничивания цепь повторной записи замыкают, к выходу усилителя воспроизведения подключают осциллограф для контроля амплитуды воспроизводимого сигнала, а к входу усилителя записи подключают вспомогательный генератор,

настроенный на частоту 6,3 кГц, с выходным напряжением в 10 раз ниже выходного сигнала головки. Резистор *R39* заменяют потенциометром и с его помощью увеличивают ток подмагничивания в головке записи до получения максимального напряжения на выходе усилителя воспроизведения. Продолжают увеличивать ток подмагничивания до тех пор, пока уровень выходного сигнала не понизится до 3 дБ. Эта точка и будет определять оптимальный ток подмагничивания. Остается заменить потенциометр резистором нужного сопротивления.

Качество стирания записи устанавливается на слух. Считается достаточным, когда фонограмма, записанная с максимальным уровнем записи, после стирания не будет слышна. Последнее — это проверка работы приставки магнитофонного ревербератора в составе аппаратуры, для которой он предназначен.

18. Синтезаторы

Общее. Электрические способы тембробразования позволяют создавать новые, оригинальные тембры, что значительно расширяет музыкальную палитру и исполнительские возможности музыканта. Речь идет не о подражании звукам, таких инструментов, как скрипка, валторна, фагот, саксофон, ибо подражание (имитация) всегда было и будет на голову ниже звучания самих инструментов.

Как показала практика, широкое применение радиоэлектроники позволяет значительно расширить работу по синтезу тембров, а стало быть, и по созданию совершенно новых звучаний.

Звук любого музыкального инструмента состоит из множества колебаний, несмотря на строго определенную его высоту. Определенность ощущения высоты звука зависит от основного, наиболее низкого, тона звукового колебания. Обертоны, определяющие окраску звукового колебания, как правило, имеют

частоты, в целое число раз превышающие частоты основного тона. Тембр музыкального инструмента зависит как от имеющихся в звуке определенных обертонов, так и от их количественного соотношения, определяющего на различных участках звукового диапазона мягкость, резкость, звонкость и другие колориты звука. При воспроизведении звука электрическими средствами обертоны получаютсЯ благодаря присутствию в спектре электрических колебаний гармонических составляющих, совпадающих с музыкальной шкалой частот.

Изменить соотношение между гармониками спектра частот мы можем, применив тембровые устройства с определенными частотными характеристиками. Эта возможность уже использована в электрогитарах. Естественно, что для создания новых контрастных тембров нам необходим спектр электрического сигнала с большим числом гармоник. Такой спектр, следовательно, надо создать, синтезировать, основываясь на имеющемся. Первый шаг в этом направлении — подавление гармоник старого спектра частот. Эту задачу несложно решить, применив фильтры с определенными характеристиками. Пройдя такой фильтр, спектр сигнала будет содержать лишь основную частоту колебания. По форме своей колебания основной частоты очень близки к синусоидальным. Но такое колебание не содержит обертонов, тембр его холодный в нижнем регистре и светлый в верхнем, в чистом виде оно не годится для синтеза нового спектра. Зато напряжение синусоидальной формы путем применения нелинейных цепей можно преобразовать в импульсное, содержащее большое число гармоник. Колебания прямоугольной формы, в свою очередь, легко преобразовать, придавая им желаемую форму, при этом, конечно, будет меняться и их гармонический состав.

Такое преобразование формы сигнала нашло широкое распространение в техни-

ке электромузыкальных инструментов для образования новых тембров. В новом спектре также можно изменять соотношение между гармониками спектра частот, применяя тембровые устройства с выбранными тембровыми характеристиками. Производя подобные преобразования спектра, мы теряем существенное качество звука. Преобразуя живой спектр, получаем новый спектр мертвым. Причина этого кроется в том, что тембр инструмента зависит не только от спектра. Большое значение в его формировании имеют переходные процессы, такие как нарастание звука (атака), изменение или течучесть спектра во время звучания и спад звука (затухание). Надо иметь в виду, что спектр музыкального звука на протяжении звучания инструмента непрерывно изменяется. Меняются состав обертонов и их амплитуды. В преобразованном же спектре всего этого нет. Вот почему считается, что электромузыкальные инструменты, несмотря на все тембровое богатство, утомляют слух монотонностью, однообразием. Необходимо создать звук преобразованного спектра "живым", и это возможно только с применением средств, позволяющих управлять звуковыми процессами. Не всеми звуковыми процессами мы в состоянии управлять, но такими, как громкость, вибрация, тембр — можно.

Здесь рассмотрены вопросы, связанные с синтезированием нового спектра частот. Остановимся на том, как осуществляется это преобразование, и рассмотрим некоторые особенности электрических схем, выполняющих эти процессы.

Для подавления гармоник преобразуемого сигнала применяют пассивные и активные фильтры. В пассивных фильтрах нижних частот используют LC -контур; частота среза фильтра выбирается превышающей верхнюю границу диапазона основных тонов: $f_{ср} \geq 1,1 f_B$, иначе невозможно получение неизменной амплитуды основных тонов. Для примера: частота

открытой шестой струны электрогитары 82,4 Гц, а закрытой на 21-м ладу 277,2 Гц. Частота среза в этом случае будет $f_{\text{ср}} = 305$ Гц. Катушка индуктивности в таком фильтре должна иметь невысокую добротность, 2–3. При более высокой добротности на частоте среза получается резонансный всплеск. Для удовлетворительной работы такого фильтра сопротивление источника сигнала должно быть возможно меньшим. Применение активных полосовых фильтров позволяет одновременно усиливать сигнал в полосе пропускания. Обычно для этой цели используют усилитель с частотно-зависимой обратной связью (описан выше). Для расчета фильтров в табл. 1 даны границы основных частот струн электрогитар.

В некоторых схемах синтезаторов подавление гармоник исходного спектра частот не производится. Такое упрощение возможно в более простых случаях и связано с тем, что амплитуда основной частоты спектра сигнала много больше амплитуд гармоник.

В электромузыкальных инструментах нашли применение три типа схем, в которых синусоидальное напряжение основной частоты преобразуется в колебания прямоугольной формы с постоянной амплитудой. В простейшем случае для этого используется диодный ограничитель.

Больше всего встречается схем, где функцию преобразования выполняет усилитель с сильной перемодуляцией, вследствие которой синусоидальное напряжение искажается, приобретая форму, близкую к прямоугольной. Нашла распространение и схема, где функцию преобразователя выполняет триггер Шмитта.

Для устойчивой работы любой из перечисленных схем необходим сигнал, не меняющий своей амплитуды во времени. Этот вопрос решается просто в электромузыкальных инструментах, где для создания спектра сигнала используются задающие генераторы с постоянной амплитудой. Электрический же сигнал, снимаемый с электромагнитного преобразователя электрогитары, является "живым", так как изменяет свою амплитуду во времени (атака струны, звучание, затухание). При преобразовании спектра частот с помощью диодных ограничителей и усилителя с переусилением фактических срывов звучания не будет, так как при уменьшении сигнала ниже определенного уровня ограничение его прекращается. Однако при этом меняется тембр преобразуемого сигнала. Дело в том, что форма напряжения на выходе ограничителя тем ближе к прямоугольной, чем больше амплитуда напряжения, подводимая к его выходу. Следовательно, тембр

Таблица 1

Номер струны	Электрогитара-соло и -ритм		Электрогитара-бас	
	Частота открытой струны, Гц	Частота струны, закрытой на 21-м ладу, Гц	Частота открытой струны, Гц	Частота струны, закрытой на 21-м ладу, Гц
1	329,6	1109	98,0	329,0
2	246,9	830,6	73,0	247,0
3	196,0	659,3	55,0	174,0
4	146,8	493,9	41,2	146,0
5	110,0	370,0	—	—
6	82,4	277,2	—	—

звука будет зависеть от длительности послезвучания струны. В определенном смысле это даже и хорошо, так как полученный звук "оживает".

Вопрос устойчивости в работе ограничителя осложняется несовершенством устройств преобразования механической колебательной энергии в электрическую. Причина заключается в том, что плоскость, в которой колеблется струна, изменяет свою пространственную ориентацию, поворачиваясь вокруг продольной оси струны с частотой от долей герца до единиц герц. Из-за этого в отдельные моменты струна движется вдоль силовых линий магнитного поля и амплитуда сигнала на входе ограничителя может стать равной нулю. Некоторое сглаживание вопроса достигается размещением оси полюсных наконечников магнитной системы преобразователя со сдвигом на 1–1,5 мм относительно оси струны. Более успешно вопрос решается при применении двух преобразователей, размещенных под одной струной на возможно большем расстоянии друг от друга.

Нестабильность во времени амплитуды сигнала, подводимого к ограничителю, особенно сказывается при пороговом преобразовании спектра сигнала. К таким типам схем относится триггер Шмитта. Запуск его вполне возможен от синусоидального сигнала, однако уменьшение амплитуды запускающего сигнала ниже определенного уровня приводит к срыву колебаний, часто с повторными запусками и сильными шумами. Для устранения таких явлений следует вводить в электрические схемы автоматические регуляторы усиления и отсечку. Ниже будут рассмотрены конкретные схемы и конструкции синтезаторов, осуществление которых по силам радиоконструктору. Синтезаторы для электрогитары-бас. Приставка "Сумматор" предназначена для синтеза различных по спектру сигналов в канале усиления усилителя. Эффект получится в результате сложения двух

сигналов от электрогитары: непосредственно от нее поступающего и сигнала, прошедшего через ограничитель и близкого по форме к прямоугольному. Сложение этих сигналов происходит в противофазе, при этом подавляются частично или полностью основные частоты спектра. Степень подавления основных частот зависит от соотношения между амплитудами слагаемых сигналов. При полном подавлении основных частот спектра звучание инструмента приобретает своеобразный характер — звучат гармоники. Если подавление основных частот неполное, достигается большое разнообразие окрасок звука обертонами.

Принципиальная схема приставки показана на рис. 41. Она состоит из усилителя-ограничителя, выполненного на транзисторах $T1$ и $T2$, сумматора, работающего на полевом транзисторе $T3$, и согласующего каскада (транзистор $T4$). При разомкнутом переключателе $П1$ приставка работает как обычный усилитель. При замыкании переключателя $П1$ сигнал, поступающий на разъем $ВВ1$, подается к затвору транзистора $T3$ двумя путями: через цепочку, состоящую из конденсатора $C2$, резистора $R6$, и через усилитель-ограничитель. Усилитель-ограничитель, преобразующий сигнал в близкий по форме к прямоугольному, имеет в своем составе два каскада. Первый каскад собран по схеме с общим эмиттером и выполняет функции усилителя и одновременно ограничителя. Второй каскад, связанный с первым непосредственно, является эмиттерным повторителем. Поэтому снимаемый с ограничителя сигнал сдвинут по фазе относительно входного сигнала. Ограниченный сигнал через регулятор уровня (резистор $R11$) поступает на суммирующий каскад. Суммирующий каскад выполнен на полевом транзисторе типа КП102Е. Применение полевого транзистора в данном каскаде вызвано его свойствами сумматора с малым уровнем нелинейных и перекрестных

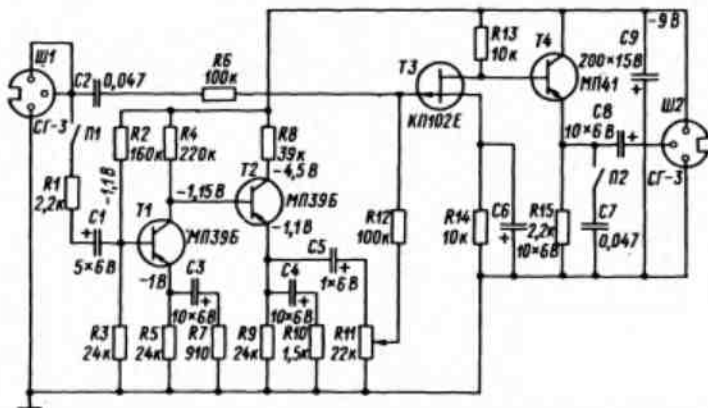


Рис. 41

искажений. Переключатель *П2* служит для получения мягкого звучания.

Конструктивно эту приставку можно расположить в электрогитаре-бас. Если же применить ее к существующей электрогитаре, то она делается отдельно в металлическом корпусе во избежание наводок. Размер корпуса 120x45x25 мм. В корпусе устанавливаются платы, на которых смонтированы усилитель и ограничитель.

Детали, используемые при монтаже схем: резисторы МЛТ-0,125; конденсаторы К50-6, КМ-5; переменный резистор СП3-12; унифицированные разъемы СГ-3. В ограничителе желательно подобрать транзистор *T1* с большим $V_{ст}$ (более 100), что улучшит работу. В электрической схеме предусмотрено питание приставки от узла питания усилительного блока, однако может быть использовано автономное питание от батарейки "Крона Б2".

Наладивание приставки сводится к проверке режимов транзисторов по постоянному току. Параметры не должны отличаться от указанных в схеме более чем на $\pm 10\%$. В случае отсутствия симметрии ограниченного сигнала необходимо подобрать резистор *R2*.

Структурная схема приставки "Эф-

фектор" показана на рис. 42. В электрогитаре-бас обычно применяются два преобразователя механических колебаний струн в электрический сигнал. Используя это обстоятельство, можно значительно расширить возможности инструмента. Сигнал с преобразователя 1, установленного на электрогитаре рядом с грифом, усиливается предварительным усилителем 2 и поступает по двум самостоятельным каналам на темброблок. Если в первом канале при левом положении переключателя *П1* сигнал непосредственно попадает на темброблок 5, то при правом положении *П1* сигнал попадает на темброблок уже со второго канала. Во втором канале сигнал с усилителя 2 поступает сначала на ограничитель 3, а затем усиливается по мощности усилителем 4. В ограничителе сигнал приобретает новый спектр и становится постоянным по амплитуде в течение некоторого времени после удара по струне. Сигнал с преобразователя 10, установленного у подставки электрогитары, усиливается предварительным усилителем 9, частотная характеристика которого имеет подъем на высоких частотах, и поступает непосредственно на свой темброблок 8. С темброблоков 5 и 8

сигналы поступают на вход сумматора 6. На выходе сумматора получается сигнал, спектр которого зависит от соотношения между уровнями сигналов, поступающих на его вход, а также от характеристик фильтров темброблоков. Амплитуда выходного сигнала управляется манипулятором 7. Принципиальная схема эффектора показана на рис. 43, а. Предварительный усилитель, собранный на транзисторах $T1$ и $T2$, обеспечивает надежную работу преобразователя спектра и компенсирует потери амплитуды сигнала в темброблоке. Второй предварительный усилитель выполнен на транзисторах $T6$, $T7$ и отличается от первого тем, что его частотная характеристика скорректирована в области более высоких частот за счет отрицательной обратной связи. Описание работы таких усилителей уже встречалось ранее и пояснений не требует. Для спектропреобразования используется двухкаскадный усилитель-ограничитель, собранный на транзисторах $T3$ и $T4$. В ограничителе использованы транзисторы разной проводимости, работающие по схеме с общим эмиттером. Ограничение сигнала происходит за счет сильной перемодуляции усилительных каскадов, вследствие которой сигнал ограничивается сверху и снизу, приобретая форму, близкую к прямоугольной. Для ограничения сигнала этими каскадами и надежной развязки их с остальной частью схем питание осуществляют от низковольтного источника с малым внутренним сопротивлением. Для этого используют параметрический стабилизатор, состоящий из двух диодов $D1$, $D2$, включенных в прямом направлении. Напряжение стабилизации составляет 1,1 В.

Эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе $T5$, служит для согласования выходного сопротивления усилителя-ограничителя с входным сопротивлением темброблока. На входе этого каскада расположен потенциометр $R15$, обеспечивающий установку нужной ам-

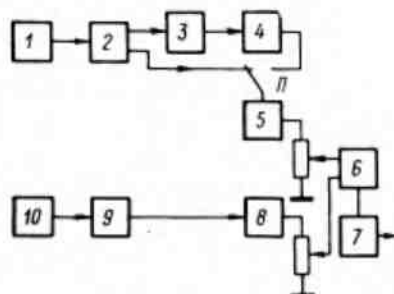
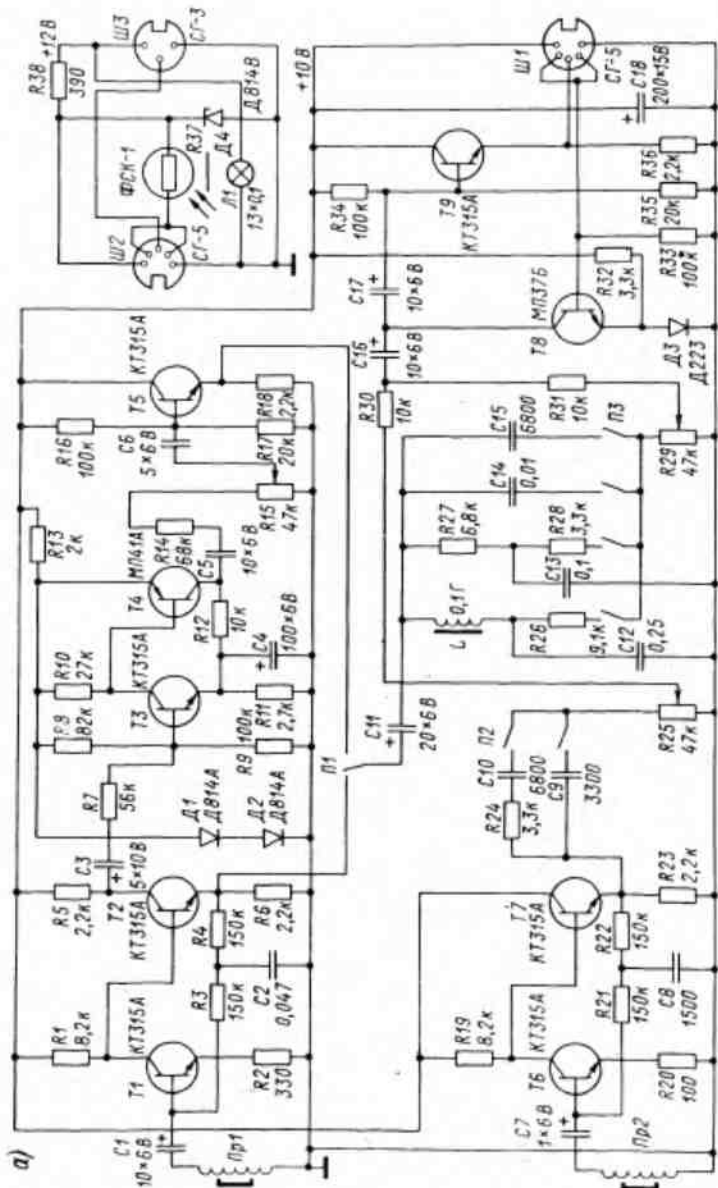


Рис. 42

плитуды синтезированного сигнала. В темброблоке применены пассивные LC - и RC -фильтры нижних частот, позволяющие формировать необходимый тембр звучания инструмента. Соотношение между сигналами, поступающими на сумматор от темброблоков, можно регулировать потенциометрами $R25$ и $R29$. Кроме того, на входе сумматора установлен манипулятор (транзистор $T8$), позволяющий осуществить общую регулировку амплитуды выходного сигнала в процессе игры на инструменте. Управление манипулятором осуществляется посредством ножной педали, конструкция и устройство которой описано ранее. Сумматор собран на транзисторе $T9$ по схеме эмиттерного повторителя, что улучшает помехозащищенность выходных цепей.

Конструктивно устройство выполнено в металлической коробке и встроено в корпус электрогитары. Коробка имеет размеры $70 \times 60 \times 15$ мм. В ней размещаются гетинаксовые или стеклотекстолитовые платы с монтажом предварительных усилителей и ограничителя. Остальная часть схемы экранировки не требует. Платы можно изготовить с использованием печатного монтажа, либо с запрессовкой штырьков в отверстия. Размещение элементов на платах показано на рис. 43, б-г. Все постоянные резисторы, применяемые в схеме, типа МЛТ-0,125, переменные — типа СПЗ-12, конденсаторы КМ-5,



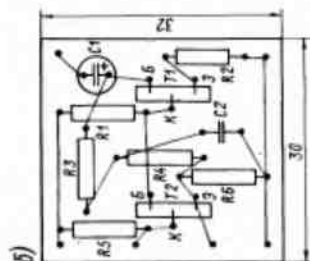
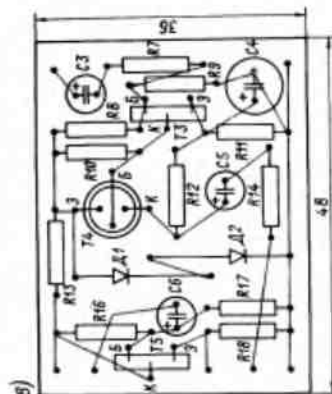
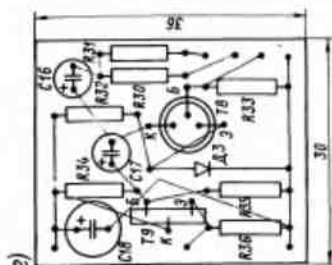


Рис. 43

МБМ, КЛС, К50-6. Катушка индуктивности L намотана на ферритовый сердечник Б26 и имеет 1720 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,06 мм. Соединительный монтаж в электрогитаре выполняется экранированным проводом.

Транзистор $T3$ подбирается с возможно большим коэффициентом усиления по току $B_{ст} > 100$. Вместо транзисторов КТ315А можно использовать любые транзисторы этой серии. Питание схемы осуществляется от узла питания усилителя мощности. При налаживании следует подобрать резисторы $R12$ и $R7$ в ограничителе. На время налаживания целесообразно заменить эти резисторы переменными 22 и 100 кОм соответственно. Переменным резистором $R12$ добиваются максимальной громкости звучания, а подбором резистора $R7$ добиваются устойчивого длительного звучания без призвуков.

Синтезатор для электрогитары-ритм и -сола. Синтез нового спектра частот в электрогитаре-сола и -ритм — довольно сложная и трудоемкая задача. Сложность заключается в том, что на этих электрогитарах играют аккордами. При существующей же электрической схеме инструмента и конструкции электромагнитного преобразователя спектр сигнала будет содержать несколько основных частот. Сложный спектр электрического сигнала получается потому, что преобразование механической энергии в электрическую производится одним электромагнитным преобразователем, где конструктивно заложено смещение э.д.с., развиваемых разными струнами в одном сигнале. При таких условиях из полученного сигнала не может быть синтезирован новый спектр. Идея может быть осуществлена только при изменении электрической схемы инструмента и конструкции электромагнитного преобразователя. Конструкция преобразователя должна содержать шесть (по числу струн) отдельных систем, не связанных между собой электрическим и магнитным

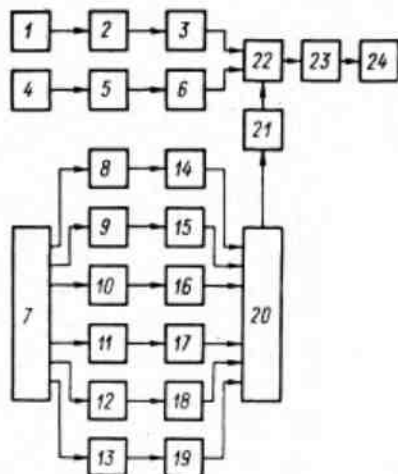


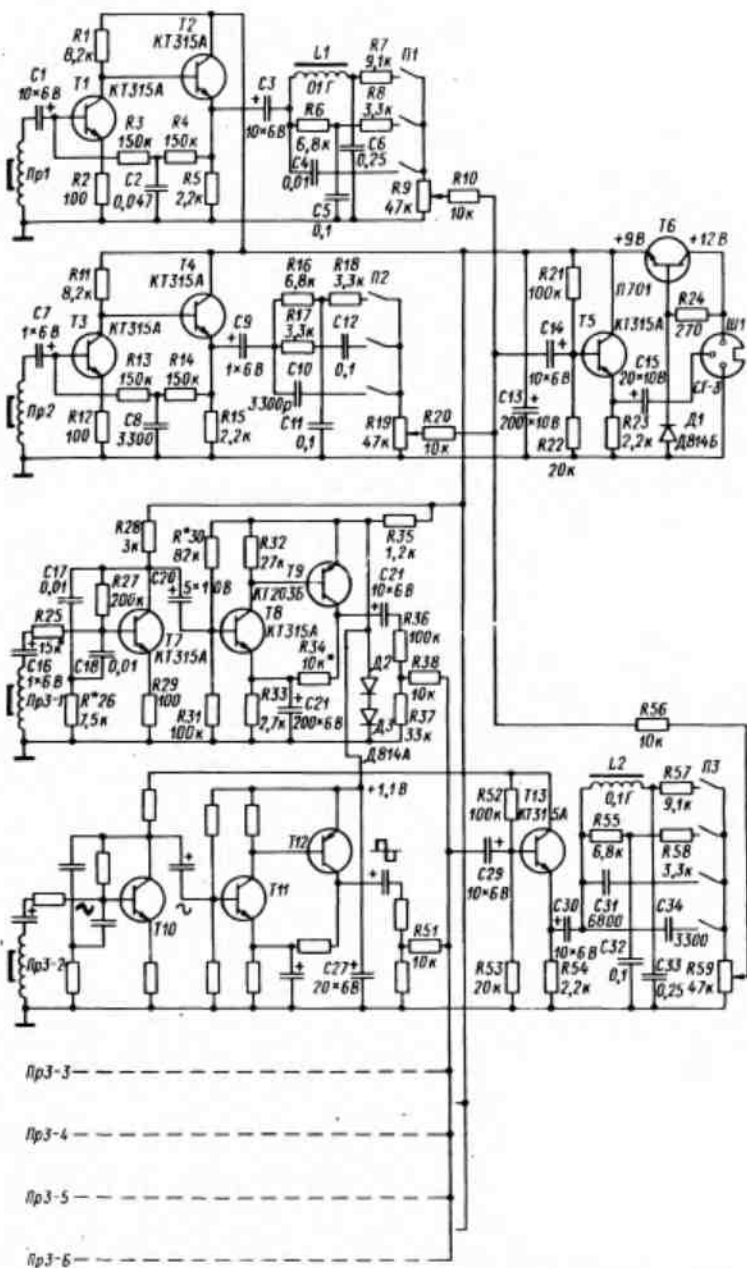
Рис. 44

полем (см. рис. 23). Полученные таким образом шесть сигналов усиливаются и преобразуются каждый в своем канале, а затем синтезированные спектры их складываются.

Структурная схема электрогитары показана на рис. 44. Электромагнитные преобразователи 1 и 4 обычного исполнения имеют каждый свой предварительный усилитель 2 и 5, темброблок 3 и 6 и общий суммирующий каскад 22. По сути, эта часть электрической схемы ничем не отличается от изображенной на рис. 24. Место установки преобразователей на инструменте определено у основания грифа (1), у подставки (4); преобразователь 7 особой конструкции занимает промежуточное положение между преобразователями 1 и 4 на деке инструмента. Развиваемый каждой системой преобразователя сигнал поступает на активный полосовой фильтр (8–13) для подавления гармоник, а затем на усилитель-ограничитель (14–19), где преобразуется, приобретая новый спектр. Преобразованные спектры каналов складываются в сумматоре 20. Новый сигнал,

пройдя через темброблок 21 и получив соответствующую окраску, подается на основной суммирующий каскад 22. В дальнейшем сигнал может быть подан на приставку "чудо-педаль" 23 и далее на блок усилителя мощности 24.

Принципиальная схема электрогитары показана на рис. 45. Синтезатор содержит шесть идентичных по схеме каналов, на схеме показаны только первый и второй. Сигнал с каждой системы электромагнитного преобразователя поступает на вход своего активного полосового фильтра. Активный полосовой фильтр первого канала выполнен на транзисторе Т7. Этот каскад представляет собой усилитель с частотно-зависимой отрицательной обратной связью. Частота настройки фильтра определяется конденсаторами С17, С18 и резистором R26, а ширина полосы пропускания — отрицательной обратной связью по току (резистор R29). Коэффициент передачи фильтра можно изменять с помощью резистора R25. Ограничитель выполнен по схеме усилителя с переусилением, собран на транзисторах Т8 и Т9 разной проводимости. Такой ограничитель уже встречался в предыдущей схеме и пояснений не требует. Сигнал с новым спектром поступает на суммирующий каскад, выполненный на транзисторе Т13 по схеме эмиттерного повторителя. На этот каскад поступают сигналы от всех идентичных по схеме каналов. Уровень сигналов, поступающих на вход суммирующего каскада из каждого канала, устанавливается подбором резистора R38. Темброблок представляет собой набор LC- и RC-цепочек. Подключение желаемого тембра производится с помощью переключателей П1, П2, П3. Переменными резисторами R9, R19, R59 устанавливается нужная громкость. Для стабилизации питающих схему напряжений предусмотрен стабилизатор, монтируемый в самой электрогитаре. Синтезатор для шестиструнной электрогитары. В синтезаторе для электрогитары



применена несколько необычная принципиальная схема. В отличие от предыдущей схемы, где преобразование механической энергии в электрическую производится только с помощью преобразователей электромагнитного типа, здесь предлагается использовать еще и э.д.с., развивающуюся в самих струнах при колебании в магнитном поле. Полученные таким способом электрические сигналы предлагается использовать для получения новых спектров, а следовательно, и новых тембров инструмента. В предыдущей схеме электрогитары спектрообразование осуществлялось с помощью специального электромагнитного преобразователя, довольно сложного и трудоемкого в изготовлении. При новом конструктивном решении такой преобразователь не нужен, а обычные электромагнитные преобразователи не меняют места своей установки и электрической схемы. Амплитуда э.д.с., развивающейся в самих струнах при их колебании в магнитном поле, на порядок ниже той, которую дают электромагнитные преобразователи. Зато снимается вопрос о неустойчивости амплитуды сигнала, подаваемого на ограничитель, так как вдоль струн расположены три магнитные системы, возбуждающие в них э.д.с. При использовании этой э.д.с. необходимы некоторые конструктивные переделки самого инструмента, которые могут быть легко выполнены. Они сводятся к тому, чтобы исключить короткое замыкание э.д.с., развивающейся в самих струнах при взятии аккордов. Таких мест, где это замыкание возможно, в обычной электрогитаре три. Первое — это металлические ролики или порожек подставки, на которой лежат струны. Эту металлическую деталь необходимо заменить такой же, изготовленной из пластмассы или кости. Второе опасное место — это лады грифа. Их также необходимо изготовить из пластмассы, в крайнем случае они могут быть много-

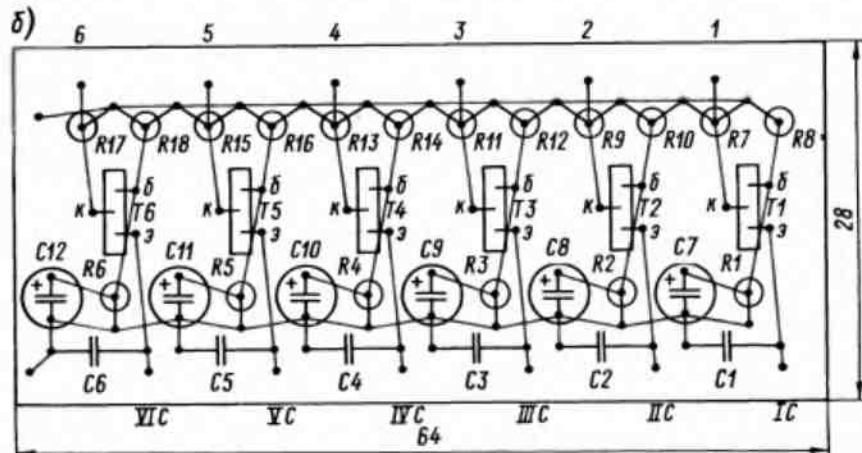
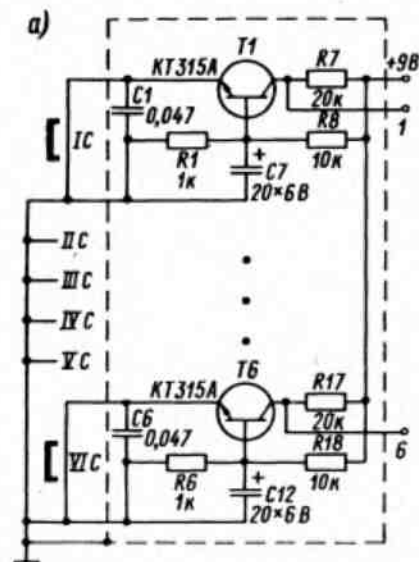
слойно покрыты стойким к стиранию лаком. Третье место, где приходится заменять изоляционные втулки или прочное лаковое покрытие, — это струнодержатель, место крепления струн. Верхний порожек должен быть металлическим или металлизированным. В этом месте обеспечивается электрический контакт всех струн с общей шиной. Общая шина укладывается между грифом и накладкой при изготовлении грифа и представляет из себя красномедную фольгу, приклеиваемую по всей плоскости грифа. Контакт с верхним порожком обеспечивается пайкой, а у конца грифа должен быть предусмотрен свободный конец фольги, к которому в дальнейшем припаивается общий провод.

Э.д.с. со струны снимается контактом, механически закрепленным на струне винтами. Место установки контакта — отрезок нерабочей части струны между нижним порожком и струнодержателем. Э.д.с., развиваемая каждой струной, меньше той, которую можно получить от преобразователя электромагнитного типа, поэтому здесь применены дополнительные усилительные каскады.

Структурная схема электрогитары значительно отличается от приведенной в предыдущем подпараграфе. Отличие заключается в том, что вместо преобразователя 7 (рис. 44) используется э.д.с., снимаемая с шести струн отдельно, и эти сигналы дополнительно усиливаются шестью усилителями, а число электромагнитных преобразователей обычного типа увеличено до трех. Принципиальная схема дополнительных усилителей показана на рис. 46, а. Каждый усилительный каскад собран по схеме с общей базой. Конденсаторы $C1...C6$ вместе с индуктивностью самой струны образуют дополнительный фильтр нижних частот, снижающий одновременно наводки на открытую часть струны. Конструктивно все шесть усилительных каскадов располагаются на одной стеклотекстолитовой

плате. Расположение деталей и монтаж, осуществляемый петлевым способом, показаны на рис. 46, б. Для уменьшения габаритов платы резисторы МЛТ-0,125 поставлены перпендикулярно плате. В плате согласно разметке просверливаются

отверстия диаметром 0,07 мм под резисторы и конденсаторы, а диаметром 1 мм — под выводы транзисторов. В отверстие вставляется один вывод резистора, а второй загибается у основания с радиусом 3 мм и вставляется в другое отверстие. Монтаж осуществляется луженым проводом 0,33 мм петлей вокруг каждого вывода, при пересечении на один из проводников надевается изоляционная трубка. После пайки лишние выводы элементов откусываются. Монтаж покрывается лаком Э4100 или аналогичным, что закрепит элементы и придаст монтажу жесткость. Смонтированная плата помещается в металлическую коробку, служащую экраном. На крышке коробки расположены стеклянные "слезки", к которым припаяны контакты струн. Коробка на инструменте крепится в гнезде корпуса между нижним порожком и струнодержателем. Декоративное покрытие коробки — никель или хром. Конструкция предусматривает расположение всей электрической схемы в корпусе электрогитары. Готовые узлы крепятся на металлической плате. Эта плата



изготавливается из листового дюралюминия толщиной 0,8 мм. По ее длине с обеих сторон отогнуты ребра жесткости шириной 5 мм. Крепление к ней узлов осуществляется винтами 2 мм с прокладкой текстолитовых шайб толщиной 1–1,5 мм. Перед сборкой узлов на плате желательно проверить их работоспособность и подобрать режим работы транзисторов. Индуктивности и планки с лепестками, на которых в дальнейшем ведется монтаж элементов фильтров, приклеиваются к металлическому основанию платы клеем БФ-2. Для внешних соединений по краям платы также приклеены планки с лепестками. Монтаж межузловых соединений выполняется проводом МГШВ-0,12, общий провод соединяется с металлическим основанием.

После настройки узлов весь монтаж покрывается лаком Э-4100 или аналогичным. При покрытии лаком необходимо защитить контакты внешних соединений общей платы. Готовая плата с монтажом крепится шурупами в корпусе электрогитары. Монтаж внешних соединений осуществляется жгутами из провода МГШВ 0,12, за исключением входных цепей, где его выполняют экранированным проводом. Питание схемы осуществляется через унифицированный разъем типа СГ-5 от узла питания блока усилителя мощности.

Самодельные детали — катушки индуктивности $L1$ и $L2$ — одинаковые, намотаны на ферритовый сердечник Б26 и имеют 1900 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,06 мм.

Для налаживания электрогитары необходим генератор звуковой частоты ГЗ-33, осциллограф С1-19Б, ламповый вольтметр ВК7-9. Налаживание инструмента начинают с проверки работоспособности стабилизатора. Далее проверяют режимы транзисторов в каналах. При настройке активного полосового фильтра необходимо подобрать резистор $R27$ так, чтобы напряжение на коллекторе транзистора

Т7 было равно половине напряжения источника питания. Затем можно приступить к настройке фильтра на нужную частоту и ширину полосы пропускания. Для этого ко входу каскада подключают генератор низкой частоты, а к его выходу — ламповый вольтметр.

На генераторе устанавливается амплитуда сигнала 40–60 мВ и частота, соответствующая середине полосы пропускания фильтра. Полоса пропускания фильтра должна соответствовать границам основных частот колебания струны (см. табл. 1). Настройка фильтра осуществляется подбором конденсаторов $C17$, $C18$. Емкость этих конденсаторов возрастает с уменьшением частоты от 0,01 до 0,03 мкФ. Более точно настройка осуществляется с помощью резистора $R26$ в границах от 3 до 15 кОм. После выполнения этой операции посредством резистора $R29$ устанавливают нужную ширину полосы пропускания так, чтобы по краям полосы обеспечивалась амплитуда сигнала, равная 0,7 максимального значения. Ширина полосы пропускания фильтра зависит от статического коэффициента усиления транзистора этого каскада. Чем $B_{ст}$ больше, тем полоса фильтра уже. Коэффициент передачи фильтра можно определить как отношение напряжения на выходе фильтра к напряжению на его входе. Налаживание ограничителя сводится к подбору резистора $R34$. Генератор остается включенным, так же, как и в предыдущей схеме, а осциллограф подключается к выходу ограничителя. На экране осциллографа при этом должен быть четко выраженный ограниченный сигнал. Снижая амплитуду выхода генератора до тех пор, пока ограничение сигнала, наблюдаемое на экране осциллографа, не прекратится, определяем порог ограничения. При этом следует подобрать резистор $R34$ так, чтобы получить максимальный выходной сигнал. При отсутствии симметрии ограниченного сигнала ее восстанавливают

подбором сопротивления резистора $R30$.

При амплитуде генератора 45 мВ на входе фильтра, что соответствует максимальному сигналу от электромагнитного преобразователя, осциллограмма ограниченного сигнала не должна содержать всплесков и искажений. При наличии их необходимо снизить коэффициент передачи фильтра, увеличив сопротивление резистора $R25$. Надо учесть, что при снижении коэффициента передачи фильтра

вырастает его входное сопротивление.

Описанная последовательность операций по настройке повторяется для каждого канала синтезатора. Сигналы, подаваемые на смеситель (транзистор $T13$) с каждого канала, должны быть одинаковыми, но не превышать 250 мВ. При настройке желательно заменить резистор $R38$ переменным, а после подгонки установить на плату резистор с нужным сопротивлением.

Усилитель и акустический агрегат

19. Блок усилителя мощности

Принципиальные схемы. Высокие требования, предъявляемые к современным звуковоспроизводящим системам, заставили искать новые пути повышения качественных показателей всех звеньев. Одним из основных звеньев этой системы является усилитель. Наиболее трудно обеспечить в нем хорошие качественные показатели оконечного каскада. Какую же схему построения оконечного усилителя лучше выбрать?

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения использования предельных параметров транзисторов, то таким оказывается усилитель, построенный по трансформаторной схеме. В этом случае трансформатор выполняет роль согласующего элемента выходного каскада с нагрузкой. Это не лучший вариант решения, ибо согласующий трансформатор как составная часть нагрузки увеличивает потери мощности, вносит свои специфические искажения, но не уменьшает выходного сопротивления усилителя как источника энергии. Идеал согласования — равенство внутреннего сопротивления источника энергии сопротивлению нагрузки — оплачивается в этом смысле потерей половины полезной мощности; и только потому, что выходное сопротивление усилителя носит реактивный характер, эти потери не столь велики, но

они растут с понижением частоты воспроизводимого сигнала. Выходное сопротивление усилителя на самых низких частотах должно быть ниже сопротивления нагрузки в несколько раз, только тогда выполнится условие лучшего демпфирования звуковых катушек динамических головок и повысится качество воспроизведения акустической системой сигналов низких частот.

В настоящее время определилась возможность строить усилители мощности с выходным сопротивлением, которое меньше сопротивления нагрузки в несколько раз. К таким схемам усилителей относятся бестрансформаторные, широко распространенные в любительской практике. Они характеризуются простотой схемы, отсутствием нестандартных деталей, высокими качественными показателями и большой стабильностью. К недостаткам этих схем можно отнести меньший коэффициент усиления по мощности.

В бестрансформаторной схеме транзисторы по постоянному току включены последовательно и напряжение источника питания делится между ними поровну. Вместе с тем по переменному току они образуют двухтактную параллельную схему. Эта схема выгодно отличается от обычной двухтактной тем, что общее внутреннее сопротивление каскада оказывается здесь в четыре раза меньше

(транзисторы работают как эмиттерные повторители). Использование такой схемы позволяет оконечному каскаду работать непосредственно на акустический преобразователь. Схем, где используется такое включение транзисторов, много. Какую лучше из них выбрать? Практика показывает, что при выборе схемы для самостоятельного изготовления следует учитывать не только такие параметры, как номинальная выходная мощность, диапазон рабочих частот, неравномерность частотной характеристики; коэффициент гармоник, приводимые в описании усилительной аппаратуры, но и такие, как выходное сопротивление усилителя. Кроме того, важны стабильность тока покоя и постоянство напряжения на выходе усилителя, достаточно высокий к.п.д., и возможность питания усилительного блока от нестабилизированного выпрямителя.

При оценке необходимой мощности усилителя для высококачественного воспроизведения следует принимать во внимание три основных фактора:

1. Зависимость мощности усилительной установки от объема и акустических свойств помещения. Акустические особенности помещения оказывают существенное влияние на верность воспроизведения музыкальных звуков. Одна и та же аппаратура будет звучать по-разному в различных помещениях. К акустическим особенностям помещения относятся его форма, объем и коэффициенты поглощения звука стенами, потолком, полом, мебелью и т.п. Существенное влияние на коэффициент поглощения звука имеют находящиеся в помещении мягкая мебель, портьеры, шторы и т.п. Всякое помещение представляет собой сложную акустическую систему, обладающую рядом собственных резонансных частот; при возбуждении в нем каких-либо звуков, содержащих составляющие таких же частот, возникают резонансные явления. Эти явления приводят к изменению

спектрального состава звукового сигнала, т.е. к изменению тембра. Большое помещение более благоприятно для звуковоспроизведения, так как основные резонансные частоты с увеличением размера помещений понижаются и оказываются за пределами рабочего диапазона частот.

2. Зависимость мощности усилителя от к.п.д. громкоговорителей, с которыми он работает. Коэффициент полезного действия громкоговорителя складывается из к.п.д. работающих в нем динамических головок, и его акустического оформления. Если у рупорных динамических головок к.п.д. доходит до 20–25%, то у некоторых типов динамических головок прямого излучения к.п.д. не превосходит 0,5–1%. Следовательно, чтобы головки прямого излучения развивали такое же звуковое давление, к ним надо подвести мощность, в 25–50 раз большую, чем к рупорным головкам. При правильном выборе конструкции ящика внешнего акустического оформления громкоговорителя и установке в нем нескольких динамических головок удастся повысить к.п.д. громкоговорителя в области нижних частот; к тому же сглаживается непостоянство звукового давления в диапазоне рабочих частот.

3. Зависимость мощности усилителя от естественности звучания громкоговорителей. Звучание установок 20-ваттной мощности по сравнению с более мощной воспринимается слушателем как более естественное. Эта естественность звучания — результат меньшего содержания гармоник, в основном в области низких частот диапазона. Большинство усилителей низкой частоты имеет диапазон рабочих частот от 20 Гц до 20 кГц и выше. Это, однако, не значит, что их выходная мощность в этом диапазоне постоянна. Обычно на высших и низших частотах имеется определенный завал характеристики. Конечно, в усилителях с более

высокой мощностью выхода и большим динамическим диапазоном задал этот меньше, что и предопределяет большую естественность звучания.

Учитывая сказанное, мощности усилителей для высококачественного воспроизведения необходимы большие. По оценке специалистов эти мощности доходят до 50 и более ватт, однако нельзя считать, что использование усилителей в режиме максимальной мощности всегда способствует высококачественному воспроизведению.

Вниманию читателей предлагается описание усилителей с номинальной выходной мощностью 30 и 50 ватт, выполненных по одной электрической схеме и предназначенных для использования с электромузыкальными инструментами. Диапазон рабочих частот от 20 Гц до 20 кГц с неравномерностью по краям не более 2 дБ. Содержание гармоник при 50%-ной выходной мощности в диапазоне от 50 Гц до 16 кГц не превышает 0,7%. Входное сопротивление усилителя 16 кОм, чувствительность 400 мВ, сопротивление нагрузки усилителей 4 и 3 Ом соответственно. Выходное сопротивление усилителя в 4 раза меньше сопротивления его нагрузки. Усилитель обеспечивает стабильную работу в интервале температур от -10 до $+50^{\circ}\text{C}$.

Конструктивно усилительный блок содержит сам усилитель и питающее устройство. Принципиальная схема блока показана на рис. 47. Предварительный усилитель предназначен для согласования выходов приставок с усилителем мощности и состоит из двух каскадов. Первый каскад — эмиттерный повторитель на транзисторе $T1$ — обеспечивает большое входное сопротивление блока. С ним непосредственно связан усилительный каскад на транзисторе $T2$, работающий по схеме с общим эмиттером. Питание предварительного усилителя осуществляется от отдельного стабилизированного источника 12 В.

Усиленный предварительным усилителем сигнал поступает на вход дифференциального каскада. Этот каскад предназначен для автоматической подстройки режима работы всех последующих каскадов, выполненных с непосредственными связями между собой. Состоит этот каскад из двух транзисторов, $T3$ и $T4$. На базу транзистора $T3$ подан усиленный сигнал от предварительного усилителя, на базу транзистора $T4$ — сигнал отрицательной обратной связи с выхода усилителя. Транзистор $T3$ работает как каскад с разделенной нагрузкой, а транзистор $T4$ — по схеме с общим коллектором. Оба транзистора имеют общую нагрузку в эмиттерной цепи. Перераспределение токов в общей нагрузке обоих транзисторов происходит за счет отрицательной обратной связи по напряжению, охватывающей весь усилитель. По постоянному току эта обратная связь стабилизирует режим работы всех каскадов, по переменному току — улучшает качественные показатели усилителя, такие, как нелинейные искажения, а также уменьшает выходное сопротивление усилителя.

Для устойчивой работы усилителя в широком диапазоне частот при глубокой отрицательной обратной связи необходимо, чтобы транзисторы, участвующие в схеме, обеспечивали малый фазовый сдвиг. Поэтому в дифференциальном и во всех последующих каскадах использованы высокочастотные транзисторы. Нулевой потенциал между корпусом и выходом усилителя при отсутствии сигнала устанавливается потенциометром $R10$. Эта операция выполняется только один раз при настройке усилителя. Глубина обратной связи по переменному току определяется делителем $R6, R8$ и может быть изменена только с помощью резистора $R6$.

К коллектору транзистора $T3$ подключен последующий каскад усилителя, работающий по схеме с общим эмиттером, на транзисторе $T5$. Каскад этот является

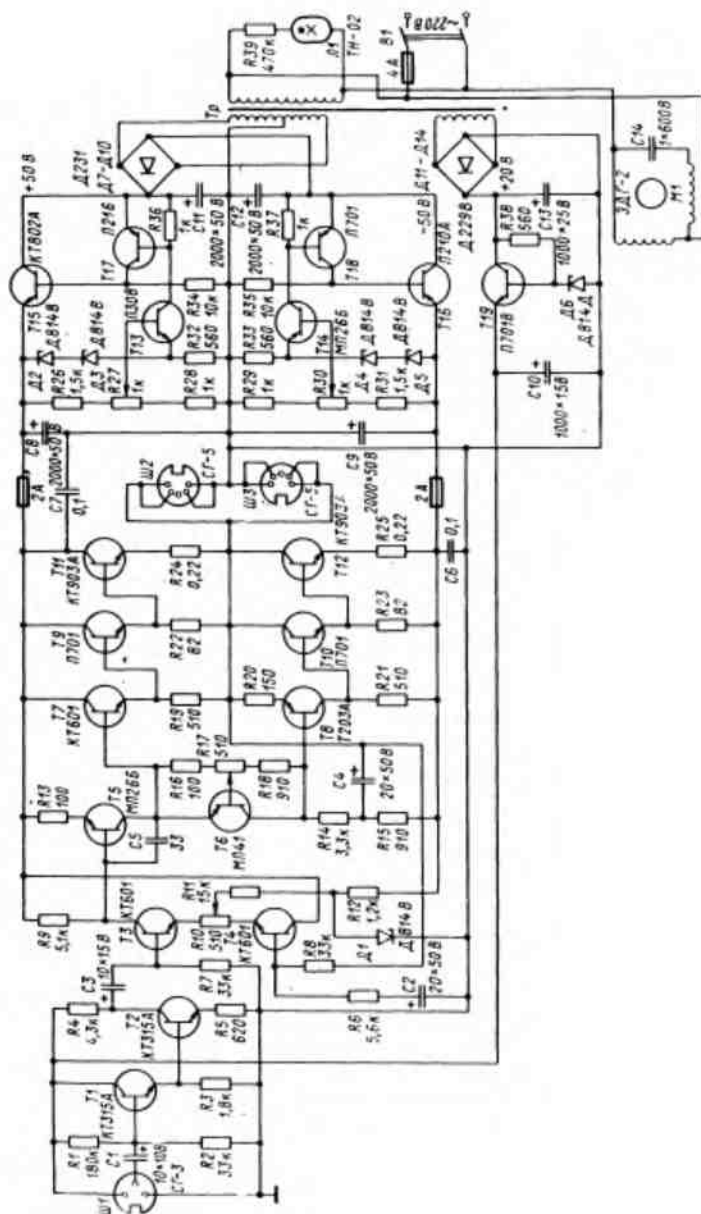


Рис. 47

усилителем напряжения и работает с большой амплитудой, обеспечивая раскачку последующих каскадов. Коллекторной нагрузкой каскада является цепочка резисторов (и среди них резистор $R15$) и конденсатор $C4$. Эта цепочка образует цепь положительной обратной связи. При работе усилителя напряжение на конденсаторе $C4$ превышает полное напряжение источника питания для этого каскада. Это способствует лучшему использованию последующих транзисторов по току, а следовательно, повышению к.п.д. усилителя.

Далее, в цепи коллекторной нагрузки транзистора $T5$ есть сопротивление эмиттер-коллекторного перехода транзистора $T6$, предназначенного для стабилизации тока покоя — тепловой защиты оконечного каскада. Под тепловой защитой понимается система поддержания определенного начального тока при изменении температуры выходных транзисторов. Нелинейные искажения в усилителе зависят от тока покоя мощного каскада. Наличие этого тока необходимо для устранения специфических искажений сигнала (типа ступеньки), возникающих из-за начальной нелинейности тока коллектора. Выбор больших значений тока покоя приводит к потере выходной мощности и к бесполезному нагреву транзисторов. С повышением температуры ток покоя мощных транзисторов увеличивается, вызывая дополнительный нагрев, а значит, дальнейшее увеличение тока $I_{к0}$ и коэффициента усиления по току $B_{ст}$. Для предотвращения теплового пробоя мощных транзисторов необходимо, чтобы напряжение смещения уменьшалось с увеличением температуры. Для этой цели в цепь смещения введен термокомпенсирующий элемент — транзистор $T6$. Этот элемент, укрепленный на радиаторе мощного транзистора, имея с ним одинаковую температуру, обеспечивает надлежащее изменение напряжения смещения в зависимости от температуры.

В рассматриваемой схеме ток покоя

создается установкой начального смещения между базами фазоинверсного каскада за счет тока, протекающего в цепи нагрузки транзистора $T5$. Потенциометр $R17$ обеспечивает установку необходимого напряжения смещения за счет сопротивления эмиттер-коллекторного перехода транзистора $T6$. Установка тока покоя производится один раз при настройке усилителя, а положение движка фиксируется. Конденсатор $C5$ в цепи коллектора транзистора $T5$ препятствует самовозбуждению усилителя на высоких частотах.

Фазоинверсный каскад предназначен для создания двух идентичных противофазных напряжений, необходимых для работы последующих двухтактных каскадов усилителя мощности. Он образован двумя транзисторами, $T7$ и $T8$, разной проводимости, включенных последовательно по постоянному току. Такая схема фазоинвертора, по существу, работает как каскад с разделенной нагрузкой. На вход этого каскада подается синфазный сигнал большой амплитуды. Качественные показатели усилителя во многом зависят от симметрии плеч каскада, работающего по двухтактной схеме. Симметрию плеч необходимо обеспечить идентичностью транзисторов в каскаде. Для этого транзисторы подбираются в пары по снятым семействам характеристик. Практически парами можно считать транзисторы, у которых коэффициент усиления по току $B_{ст}$ по всем точкам семейства характеристик различается не более чем на 1–3%. Подбор пар транзисторов осуществляется заранее и должен быть выполнен для трех каскадов: фазоинверсного, усилителя мощности и оконечного усилителя. Желательно, чтобы коэффициент усиления по току для транзисторов этих каскадов находился в интервале 40–60. Перед оконечным каскадом в схеме расположен каскад, предназначенный для усиления сигналов по мощности, необходимой для раскачки

оконечного каскада и повышения его входного сопротивления. Этот каскад собран на транзисторах $T9$ и $T10$. В нем могут быть использованы транзисторы $KT801A$ и $П701$. Оконечный каскад предназначен для обеспечения необходимой выходной мощности, собран он на транзисторах $T11$ и $T12$. В этом каскаде могут быть использованы транзисторы $KT903A$ и $KT805A$. Резисторы $R24$, $R25$ в эмиттерах оконечных транзисторов включены для выравнивания характеристик этих транзисторов и при хорошем подборе пар транзисторов могут быть из схемы исключены. Эти резисторы увеличивают выходное сопротивление усилителя, что нежелательно. Описание электрической схемы приведено для усилителя с выходной мощностью 30 Вт.

Источником питания усилителя мощности является выпрямитель с нулевой точкой и электронным стабилизатором на два выходных напряжения. Стабилизатор выполнен по схеме с последовательным включением регулирующего элемента. Функцию регулирующего элемента выполняет составной транзистор $T13$, $T17$ в верхнем плече и $T14$, $T18$ в нижнем плече стабилизатора. Такое включение транзистора позволяет улучшить параметры устройства и согласовать мощный регулирующий транзистор с маломощным, выполняющим функции усилителя схемы сравнения. В схеме сравнения источником опорного напряжения служат стабилизаторы $D2$, $D3$ и $D4$, $D5$.

Стабилизация напряжения происходит следующим образом. С увеличением нагрузки уменьшается выходное напряжение, это влечет за собой увеличение смещения на базе транзистора $T13$ и, следовательно, тока через него. Составные транзисторы откроются больше и компенсируют уменьшение выходного напряжения. Особенностью этой схемы стабилизатора является то, что при перегрузке его или при коротком замыкании входа тока через стабилизаторы $D2$, $D3$ не будет,

что приведет к закрытию всех транзисторов, и напряжение на выходе стабилизатора будет почти равно нулю. Это является особенностью схемы, обеспечивающей защиту от перегрузок. Номинальное напряжение на выходе стабилизатора ± 30 В при максимальном токе нагрузки 2 А. Напряжение пульсации не более 20 мВ, а выходное сопротивление составляет 0,07 Ом. Выходное напряжение устанавливается с помощью подстроечных потенциометров $R27$, $R30$.

Для получения напряжения 12,5 В, которое предназначено для питания предварительного усилителя и приставок, использован отдельный выпрямитель со стабилизатором. Стабилизатор состоит из транзистора $П213Б$ и стабилизитрона $D814Д$, обеспечивающего опорное напряжение.

Питание усилителя мощности от нестабилизированного источника со значительными пульсациями вполне возможно при соответствующем построении электрической схемы усилителя, однако в любом случае неизбежна потеря пиковых значений выходной мощности. Усилитель при нестабилизированном выпрямителе работает с изменяющимся напряжением питания, а поскольку выходная мощность усилителя определяется соотношением между питающим напряжением и сопротивлением нагрузки, то пиковые значения выходной мощности могут заметно отличаться от номинальной мощности. Для снижения потерь пиковой выходной мощности в предлагаемой схеме усилителя применена автобалансная схема с заземленной динамической средней точкой и изолированными полюсами источника питания. В этом случае нагрузка усилителя оказывается включенной в диагональ моста, образованного плечами выходного каскада усилителя и двумя последовательно соединенными выпрямителями. В этом случае уменьшается динамическое сопротивление опорной точки включения нагрузки и,

как следствие, расширяется динамический диапазон усилителя при максимальной выходной мощности. Изменение напряжения на выходе выпрямителя зависит от статического распределения мощности в музыкальной программе. Среднее значение тока, потребляемого от выпрямителя при игре на электрогитаре, обычно не превышает 20–25% тока, потребляемого усилителем в режиме синусоидального сигнала при номинальной выходной мощности. Из вышесказанного ясно, что в нашем случае питание усилителя мощности от нестабилизированного источника вполне возможно.

В схеме рис. 48 показан выходной каскад усилителя мощности на 50 Вт, питание которого осуществляется от обычного двухполупериодного выпрямителя с двумя выходными напряжениями. По сравнению с основной схемой усилителя мощности в предлагаемой произведена замена транзисторов $T11$, $T12$ на более мощные. В этом каскаде

могут быть использованы транзисторы КТ802А, КТ803, КТ808. При дальнейшем увеличении выходной мощности оконечного каскада, например до 100 Вт, к усилителю добавляется мощный выходной каскад, состоящий из двух параллельно включенных транзисторов в каждом плече (КТ802А или КТ808). Для параллельной работы этих транзисторов в эмиттерную цепь каждого из них включают резисторы 0,15–0,2 Ом для выравнивания характеристик. Бывший в основной схеме выходной каскад на транзисторах $T11$, $T12$ превращается здесь в предварительный усилитель мощности. Транзисторы могут быть использованы без радиаторов, зато проволочные резисторы в эмиттерах этих транзисторов должны быть заменены на резисторы типа МТ-2 30 Ом. Для получения такой большой выходной мощности усилителя, конечно, потребуется и соответствующее увеличение мощности узла питания.

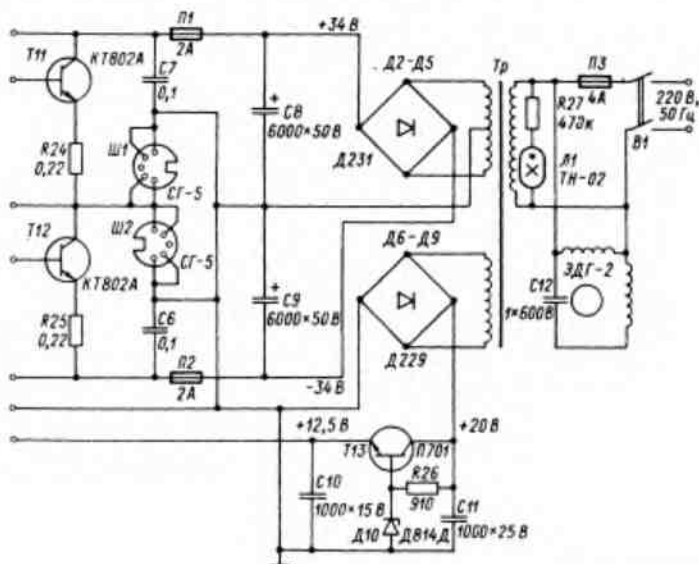


Рис. 48

Конструкция. Применение в усилительных устройствах полупроводниковых приборов средней и большой мощности требует использовать для их охлаждения радиаторы со значительной площадью теплового рассеяния. При недостаточной площади теплового рассеяния возможен выход транзисторов из строя вследствие теплового пробоя. Площадь теплового рассеяния определяется мощностью выходного каскада усилителя и режимом его работы. В предлагаемой конструкции блока площадь радиаторов транзисторов выходного каскада усилителя и транзисторов стабилизатора не столь велика — всего по 200 см². Это стало возможным благодаря применению в блоке устройства принудительного охлаждения (вентилятора). Транзисторы предоконечных каскадов радиаторов не требуют. В качестве вентилятора используется электродвигатель малой мощности типа ЭДГ-2 с крыльчаткой. Крыльчатку желательно применить матерчатую для уменьшения шума. Эта мера позволила сократить габариты и расположить в блоке весь усилитель и питающее устройство.

Все узлы и элементы схемы устанавливаются на основании размером 310хх220 мм из листового текстолита или гетинакса толщиной 4—5 мм. Основание с расположенными на нем узлами размещается в корпусе, изготавливаемом из фанеры толщиной 6—8 мм. В корпусе с торцовых сторон ставятся пластмассовые вентиляционные решетки, обеспечивающие доступ охлаждающего воздуха в блок. Отделка корпуса может быть осуществлена обычным способом.

Передняя и задняя панели укрепляются на основании с помощью дюралюминиевых уголков с шириной полки 15 мм. Сами панели изготавливаются из декоративного пластика. На передней панели размещаются лампочки индикации работы блока, плавкие предохранители и тумблер включения питания. На задней

панели расположены два разъема для подключения громкоговорителей, входной разъем для подключения приставок и втычной разъем для подключения сети переменного тока 220 В. В некоторых случаях удобно блок усилителя закрепить на верхнем основании акустической колонки.

Каскады усилителя 1—10 расположены на одной плате. Изготовление печатной платы — трудоемкая задача, и выгодна она при массовом производстве изделий. При разовом изготовлении монтаж на плате можно осуществить петлевым способом. Для установки контактов на стеклотекстолитовой плате толщиной 1 мм согласно разметке, показанной на рис. 49, сверлятся отверстия под контакты диаметром 0,9 мм. Луженый монтажный провод диаметром 1 мм режется на заготовки длиной 12—14 мм, один конец заготовки зашлифовывается на конус длиной 5 мм. Это легко осуществить, зажав заготовку в патрон электродрели. Конусом заготовка вставляется в отверстие платы и забивается молотком.

Чтобы получить контакты равной высоты, их после установки зашлифовывают напильником до нужной высоты с обеих сторон платы. Для установки деталей в плате просверливаются отверстия диаметром 0,7 мм согласно разметке. Детали к плате могут быть приклеены клеем БФ-4. С другой стороны платы делают монтаж луженым проводом диаметром 0,33 мм. Монтаж —ный провод обвертывается вокруг выводного конца детали и оплавляется, а при пересечении монтажных проводов на один из них надевается хлорвиниловая трубка. Смонтированная плата является законченной конструкцией усилительного блока, содержащей все необходимые элементы для его настройки (рис. 50). На плате устанавливаются: постоянные резисторы МЛТ или МТ, конденсаторы электролитические типа К50-6 и керами-

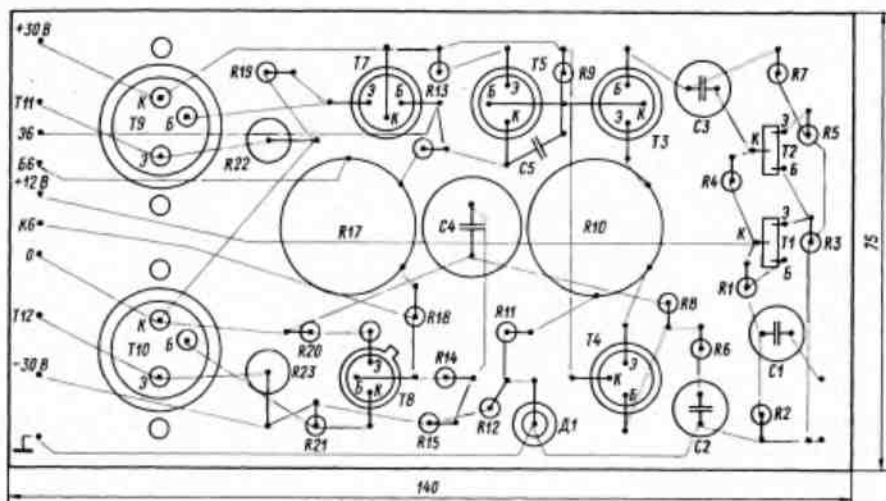


Рис. 49

ческие типа КМ4 или КМ5, переменные резисторы типа СП5-28А. Для крепления транзисторов *T9* и *T10* использованы подставки из отрезка дюралюминиевой трубки длиной 10 мм или согнутая в кольцо пластинка.

Два стабилизатора напряжения узла питания монтируются на отдельных платах; диоды выпрямительного моста монтируются на одной плате; мощные

транзисторы устанавливаются на отдельные радиаторы. Все платы изготавливаются из листового стеклотекстолита. На отдельной плате смонтирован узел питания предварительного усилителя и приставок. Платы устанавливаются с помощью уголков вертикально и крепятся к основанию винтами.

Для установки транзистора *T6* на радиаторе транзистора *T9* сверлится гнездо



Рис. 50

диаметром 12 мм и глубиной 10 мм. Стенки этого гнезда покрываются лаком во избежание электрического контакта. Сам транзистор Т6 приклеивается в этом гнезде лаком выводами наружу. Сюда же приклеивается планка на три контакта для распайки выводов транзистора. Детали, служащие для крепления конденсаторов фильтра, электродвигателя вентилятора, радиаторов транзисторов и т.п., предлагается продумать и изготовить самому конструктору. Проволочные резисторы изготавливаются из нихромовой проволоки диаметром 0,3 мм, длиной около 40 мм. Монтаж всего блока осуществляется проводом МГШВ диаметром 0,2 и 0,75 мм, желательной разной расцветки для облегчения контроля над правильностью распайки схемы.

В предложенной конструкции блока силовой трансформатор является единственным изделием, которое придется изготавливать самостоятельно. Удобно использовать для этой цели трансформатор ТС-200, имеющийся в продаже, либо другой, аналогичный. Трансформатор разбирают и с каркаса удаляют все обмотки, кроме сетевой. Если известны паспортные данные трансформатора, то нужную обмотку легко рассчитать. Если их нет, то при разборке трансформатора необходимо подсчитать число витков в обмотке накала ламп. Напряжение цепи накала приблизительно равно 6,5 В, а дальнейший пересчет не сложен. В случае переделки силового трансформатора ТС-200 для источника питания со стабилизатором намоточные данные трансформатора следующие. Вторичная обмотка состоит из двух секций, каждая секция располагается на разных катушках, и при монтаже секции соединяются последовательно. Каждая секция содержит 100 витков провода ПЭВ-1 диаметром 1,4 мм. Третья обмотка также расположена на двух катушках, секции соединяются при монтаже последовательно и имеют каждая по 25 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,8 мм.

При изготовлении силового трансформатора для выпрямителя, не имеющего в своем составе стабилизатора, намоточные данные вторичной обмотки следующие: в каждой секции — по 72 витка того же провода. Изоляция между слоями при намотке производится бумагой, снятой при размотке трансформатора.

Подбор пар идентичных транзисторов для работы в двухтактных каскадах усилителя можно осуществить, пользуясь ампервольтметром с приставкой. Настройка собранного усилителя — ответственная операция, от правильности выполнения которой во многом зависит успешное завершение работ. Не всегда в распоряжении радиолюбителя имеются современные высококачественные приборы, поэтому мы опишем настройку блока при минимуме операций с доступными контрольно-измерительными приборами. Это возможно, так как усилительный блок неоднократно изготавливался различными категориями радиолюбителей и имел всегда хорошие показатели. Для настройки достаточно иметь следующие приборы: ампервольтметр, звуковой генератор, осциллограф с аттенуатором.

Налаживание блока начинают с проверки правильности выполненного монтажа, и только убедившись в ней, приступают к дальнейшим работам. Первым проверяют узел питания, предварительно отключив от него нагрузку (вынимают плавкие предохранители). Блок подключают к сети 220 В и замеряют напряжение на входах стабилизаторов относительно общего провода. Это напряжение должно быть примерно ± 46 В. Затем к выходам стабилизаторов подключают эквивалент нагрузки — резистор типа ПЭВ сопротивлением 25–30 Ом соответствующей мощности. Теперь измерение напряжения производят на выходах стабилизаторов. При изменении положения движков потенциометров *R27* и *R30* (см. рис. 47) должно изменяться напряжение

на выходе стабилизаторов в пределах 28–34 В. Установленное напряжение должно сохраняться при увеличении тока до 2 А. После этой проверки следует установить напряжение стабилизации с возможной точностью: 30 В на каждом стабилизаторе.

Затем подключают усилитель. Его рекомендуется проверять при подключенной к его выходу нагрузке. Эквивалентом нагрузки может служить проволочный резистор типа ПЭВ достаточной мощности сопротивлением, равным активному сопротивлению нагрузки усилителя. При закороченном входе усилителя по переменному току к его выходу последовательно с эквивалентом нагрузки подключают миллиамперметр с максимальным пределом измерения. При включенном питании потенциометром R_{10} добиваются нулевого показания миллиамперметра, т.е. нулевого тока через нагрузку. Для точной настройки миллиамперметр переключают на меньшие пределы измерения. Положение потенциометра фиксируют краской.

Приближенную установку начального тока оконечного каскада производят при подключенном эквиваленте нагрузки и закороченном входе усилителя по переменному току. Миллиамперметр, ранее участвовавший в измерении, подключают вместо плавкого предохранителя сначала одного источника, а затем другого. С помощью переменного резистора R_{17} устанавливают ток покоя равным 55 мА. Для точной установки тока покоя необходим звуковой генератор и осциллограф. Осциллограф подключают параллельно нагрузке, а на вход усилителя от звукового генератора подают сигнал напряжением 10–20 мВ и частотой 1 кГц. Изменяя положение движка потенциометра, добиваются отсутствия искажения типа "ступенька". Во время этой операции нужно контролировать с помощью миллиамперметра ток хотя бы в одном плече усилителя. Следует учесть,

что большой ток покоя нежелателен. На этом настройка блока заканчивается.

Проверка выходных параметров усилителя может быть произведена с помощью двух приборов: генератора и осциллографа, имеющего калибратор. Для измерения номинальной выходной мощности усилителя ко входу подключают генератор, а к выходу усилителя – эквивалент нагрузки и осциллограф. Измерение производится на частоте 1000 Гц путем увеличения напряжения генератора до тех пор, пока наблюдаемые на экране осциллографа колебания не начнут ограничиваться. При этом по калибратору осциллографа производят отсчет действующего значения выходного напряжения. Подставляя полученную величину в выражение $P=U^2/R$, где R – эквивалент нагрузки усилителя, определяют выходную мощность блока. Снятие частотной характеристики производится по схеме предыдущего измерения. Выходное напряжение генератора 200 мВ оставляют неизменным на все время измерения, а частоту его изменяют от 20 Гц до 20 кГц. В заранее выбранных точках измеряют выходное напряжение усилителя. По полученным данным строят частотную характеристику. Она должна быть линейной в диапазоне полосы пропускания усилителя. По краям полосы может наблюдаться завал, не превышающий 2 дБ.

Остальные измерения – трудная задача в любительских условиях, требует применения специальной аппаратуры и здесь не описывается.

20. Электроакустические установки

В высококачественной звукоусилительной аппаратуре преобразование токов звуковой частоты в звук в большинстве своем осуществляется громкоговорителями с динамическими головками прямого излучения. Как правило, громкоговорители вносят в систему звукоусиления наибольшие искажения по сравнению

с остальными звеньями аппаратуры. В громкоговорителе устанавливается несколько динамических головок, а конструктивные особенности корпуса, схемы включения динамических головок и их характеристики определяют верность воспроизводимых звуков.

Для совместной работы с описанным усилителем предлагаются две акустические системы (рис. 51). Первая из них имеет в своем составе два громкоговорителя одинаковой конструкции с трехполосным диапазоном воспроизводимых частот, предназначена для работы с электрогитарами-соло, -ритм и гавайской. Вторая акустическая система состоит из трех громкоговорителей одинаковой конструкции, но с двухполосным диапазоном воспроизводимых частот. Эта акустическая система предназначена для работы с электрогитарой-бас.

В громкоговорителе первой акустической системы установлены две низкочастотные компрессионные головки 6ГД-6 с электрическим сопротивлением 4 Ом, две среднечастотные 4ГД-8Е и две высокочастотные 3ГД-31. Номинальная мощность громкоговорителя 15 Вт. Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом. Диапазон рабочих частот от 50 Гц

до 18000 Гц при неравномерности характеристики 7 дБ. Частоты раздела полос $F_{рн} = 500$ Гц, $F_{рн} = 5000$ Гц. Затухание, вносимое фильтром, - до 12 дБ на октаву. Габариты корпуса 1000x450x300 мм. Масса громкоговорителя 13 кг.

В громкоговорителе второй акустической системы установлены три низкочастотные динамические головки 6ГД-2 с электрическим сопротивлением 3 Ом и две среднечастотные динамические головки 4ГД-8Е. Номинальная мощность громкоговорителя 18 Вт. Номинальное электрическое сопротивление 9 Ом. Диапазон рабочих частот от 30 до 7000 Гц с неравномерностью характеристики 9 дБ. Частота раздела полос $F_{рн} = 300$ Гц. Затухание, вносимое фильтром, 12 дБ на октаву. Габариты корпуса 1000x450x300 мм. Масса громкоговорителя 15 кг.

Основной корпус служат две рамки из брусков сосны сечением 25x30 мм. К ним и крепятся с помощью шурупов и клея боковые панели ящика, материалом для которых служит фанера толщиной 8-10 мм. По углам фанерные панели соединяются шипами, а с внутренней стороны для придания конструкции большей прочности вставляются на клею так

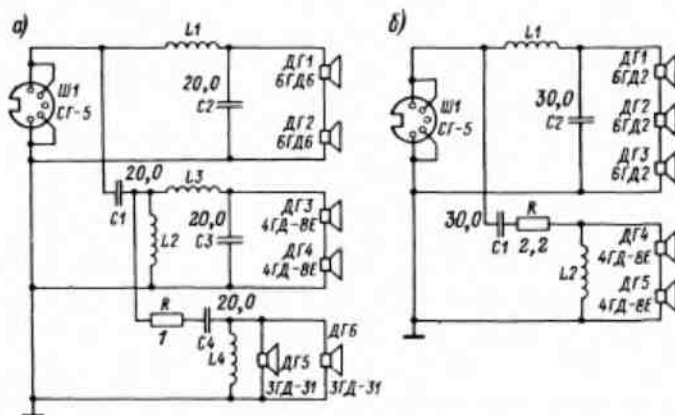


Рис. 51

называемые сухари. Острые кромки боковых поверхностей ящика притупляются. С наружной стороны ящик оклеивается дерматином или ледерином, что при транспортировке дает некоторые преимущества перед отделкой наружной поверхности лаком или окраской. Весьма подходящим материалом для изготовления передней стенки ящика является древесноволокнистая плита толщиной 18–20 мм. После подгонки размеров необходимо произвести разметку устанавливаемых на ней динамических головок. Низкочастотную группу динамических головок следует располагать в нижней части ящика непосредственно над нижним основанием. Такое их расположение смягчает ударный эффект, появляющийся при воспроизведении резких низких частот. Кроме того, динамические головки должны быть сдвинуты относительно осей симметрии лицевой панели, чтобы избежать появления нежелательных резонансных частот. Высокочастотные и среднечастотные динамические головки не требуют размещения в ящике, как низкочастотные, однако при работе головок в одном объеме нужно руководствоваться следующим. Размер отверстия в передней панели ящика для установки среднечастотных динамических головок должен быть равен полному размеру диффузора, включая гофры. Динамические головки, воспроизводящие высокие частоты, располагаются в верхней части ящика и устанавливаются в отверстия, превышающие размер диффузородержатель. Закрепление производится с помощью металлического или пластмассового кольца с лицевой стороны передней стенки ящика. Отверстия для динамических головок низких и средних частот следует прикрыть с наружной части доски сеткой во избежание повреждения диффузоров при транспортировке громкоговорителей. Сетку можно сделать из лески толщиной 0,3 мм, которую натягивают без переплетения на

гвоздях, набитых вокруг отверстий, со стороны ячейки 8–10 мм. Затем натягивается радиоткань, приклеивание которой производится с обратной стороны лицевой поверхности доски. По периметру доски натягивается белая полихлорвиниловая трубка диаметром 18–20 мм так, чтобы она на 1–2 мм выступала за плоскость радиоткани, образуя кант. В таком виде доска вставляется в подготовленный ящик и крепится шурупами с внутренней стороны к раме ящика.

Для уменьшения вибрации и отражения звуковых волн от внутренних поверхностей ящика необходимо применить звукопоглощающее покрытие. Для этих целей следует использовать материал, обладающий пористым или волокнистым строением, причем от толщины этого материала зависит его звукопоглощающая способность. Хорошими свойствами обладает пенополиуретан (поролон), который продается в виде ковриков и тому подобных изделий. Покрытие приклеивается по всей внутренней поверхности ящика клеем № 88. Для установки динамических головок следует вырезать в поролоне отверстия. Поролон, зажатый шурупами между диффузородержателем и передней панелью, служит вибронной прокладкой для низкочастотных и среднечастотных динамических головок. Головки средних и высоких частот должны быть закрыты сзади кожухом, способным устранить воздействие на них излучения с задней стороны диффузоров низкочастотных динамических головок. Материалом кожуха может быть гофрированный картон, оклеенный с двух сторон ватином. Объем каждого кожуха должен превышать объем динамической головки не более чем в 1,5–1,8 раза.

Задней стенкой ящика служит панель акустического сопротивления, изготавливаемая из двух листов фанеры, одного толщиной 6 мм, а другого – 4 мм. Разметка панели под отверстия производится

следующим образом. На расстоянии 60 мм от краев листа проводятся прямые линии, а затем от верхней части листа отмеряют 0,5 его общей длины. В получившемся нижнем прямоугольнике производят разметку отверстий. Диаметр отверстий должен быть не более 12–14 мм. Число их зависит от диаметра выбранного отверстия и рассчитывается исходя из площади диффузоров низкочастотных динамических головок. Скрепленные вместе фанерные листы соосно просверливаются, а затем тщательно зачищаются. Между листами помещается льняное полотно, туго натянутое на лист толщиной 4 мм. Желательно в свободных местах, но не у кромки отверстий смазать полотно клеем ПВА. Затем листы скрепляются шурупами. Шурупов нужно столько же, сколько в листе отверстий. Снаружи панель оклеивается ледерином. В местах отверстий ледерин вырезают. По периметру панели, обращенной к ящику, приклеивается лента из поролона шириной 40 мм. Затем винтами панель прикрепляется к брускам рамы ящика. Для подключения кабеля рекомендуется применять разъем типа СГ-5, обеспечивающий строгую фиксацию и надежность контакта. Этот разъем устанавливается на боковой стенке ящика. Соединительный кабель по длине не должен превышать 4 м, а сечение жилы в нем должно быть не менее 1 мм².

Катушки индуктивности для разделительных фильтров наматываются на каркасы без магнитных сердечников. Размер каркаса: боковые стенки 90 мм, диаметр внутреннего вкладыша 25 мм, а его высота 30 мм. Боковые стенки изготавливаются из стеклотекстолита толщиной 1 мм, а вкладыш — деревянный. Каркас склеивается клеем на эпоксидной основе. Намотка катушек индуктивности для первой акустической системы производится проводом ПЭВ-1 диаметром 1,2 мм. Намотка всех катушек — рядовая без прокладок: катушки *L1* и

L2 имеют по 263 витка, а *L3* и *L4* — по 93 витка. Намотка катушек для второй акустической системы производится также проводом ПЭВ-1, но диаметром 1,4 мм, на тех же каркасах, причем обе катушки, и *L1*, и *L2*, имеют по 380 витков.

Монтаж громкоговорителя производится согласно принципиальной схеме. При этом необходимо учесть правильность фазировки всех динамических головок. Начала всех обмоток обычно помечаются краской. Фазировку можно проверить с помощью гальванического элемента 1,5 В. В момент подключения элемента к динамической головке диффузор должен двигаться вперед. Это можно проверить на ощупь. Контакт, соответствующий "плюсу" элемента, и будет началом обмотки. Метод этот пригоден только для низкочастотных и среднечастотных динамических головок. Следует сказать, что при монтаже разделительных фильтров применяют только неполярные конденсаторы, например бумажные. Резисторы используются в схемах проволочные, типа ПЭВ-10.

Самостоятельно изготовленные громкоговорители подлежат обязательной проверке. Для выявления посторонних звуков и вибраций громкоговорителя на вход усилителя от звукового генератора подается сигнал такого уровня, чтобы к громкоговорителю оказалась подведена номинальная электрическая мощность. Затем, поддерживая этот уровень сигнала на нагрузке, медленно изменяют частоту генератора во всем диапазоне полосы пропускания и внимательно слушают звук, воспроизводимый громкоговорителем. Этот субъективный метод (на слух) весьма эффективен. При появлении на какой-либо частоте резонансных явлений прекращают изменять частоту генератора и выявляют дефект. У динамических головок источником вибраций может быть

задевание выводных проводов звуковой катушки о диффузор или корпус, трение звуковой катушки при больших амплитудах о керн магнитной системы, порванный диффузор. При неустранимом дефекте в динамической головке ее необходимо заменить. Источником вибраций может быть также ящик, ручки, закрепленные на ящике для его переноски, и т.п.

Имеющиеся в продаже громкоговорители, предназначенные для совместной работы с высококачественной звукоусилительной аппаратурой, могут быть использованы для работы с электрогитара-

ми соло, ритм и гавайской. Например, у громкоговорителя 25АС-2 выходная мощность 25 Вт, диапазон рабочих частот 40–20 000 Гц, номинальное электрическое сопротивление 4 Ом, полоса воспроизводимых частот разделена на три части с частотами раздела 700 Гц и 5 кГц.

Для электрогитары-бас применение таких громкоговорителей будет неоправданно: заложенные высокие параметры громкоговорителя не будут использованы, а результаты не удовлетворят музыканта. В этом случае необходимо громкоговоритель изготовить самому радио-конструктору.

Электрогитары фабричного производства. Узлы и детали

21. Общие сведения

В настоящее время производство электрических гитар достаточно развито как у нас в стране, так и за рубежом. Существуют специализированные предприятия, которые выпускают самые различные электрогитары (ритм, соло, бас, гавайские и др.) как в неакустическом, так и в полуакустическом варианте. Электрогитары фабричного производства снабжены универсальными электромагнитными преобразователями, темброблоками, узлами регулирования громкости звука, дающими тончайшие звуковые оттенки. Больших успехов промышленность добилась в отношении разнообразия внешней отделки электрогитар, их конструкции и электромеханического оснащения.

Следует отметить также, что электрогитары 70-х годов намного совершеннее тех инструментов, которые выпускались 10–15 лет назад. Это относится не только к внешнему виду, но и главным образом к "начинке" электрогитар, которая намного усложнилась. Это усложнение полностью себя оправдывает, ибо в конечном итоге музыканты-исполнители получают универсальные инструменты.

В настоящей главе рассказывается об образцах электрогитар, выпускаемых промышленностью нашей страны, уз-

лов и деталей к ним, а также о некоторых моделях электрогитар зарубежных фирм.

22. Производство электрогитар в нашей стране

Изготавливают электрогитары республиканские министерства местной промышленности. Так, например, на территории РСФСР эту работу ведет Республиканское промышленное объединение по производству музыкальных инструментов Росмузпром. В него входят Московская, Ленинградская, Свердловская и другие фабрики, на которых налажено производство электрогитар.

Ниже дается краткая характеристика моделей электрогитар, выпускаемых этими предприятиями.

Ленинградская фабрика щипковых народных музыкальных инструментов имени А.В. Луначарского выпускает электрогитары около 15 лет. Освоен выпуск неакустических шестиструнных электрогитар ритм-соло. Инструмент шестиструнный с односторонним колковым механизмом. Корпус изготавливается из древесины хвойных и твердых лиственных пород, гриф из бука, наклейка грифа — из черного дерева. На корпусе электрогитары смонтированы два электромагнитных преобразователя и ручки для плавной регулировки громкости и



Рис. 52

тембра. Подставка регулируется по высоте. Длина мензуры 650 мм, число ладов 21. Инструмент отделан полиэфирным лаком и укомплектован шнуром с разъемом и ремнем.

В настоящее время фабрика выпускает полуакустические гитары. Более того, предприятие организовало производство целого ансамбля полуакустических электрогитар, обладающих высокими игровыми качествами. В комплект электрогитар, названный "Мария", входят три полуакустические гитары: шестиструнная — лидер; четырехструнная — бас и двенадцатиструнная — ритм.

Такая гитара-ритм создана у нас впервые. Инструменты выпускаются с пластмассовым корпусом и анкерным стержнем жесткости, имеют двусторонний колковый механизм. На корпусе шести- и двенадцатиструнной электрогитар установлено по три универсальных преобразователя чувствительностью до 70 мВ. Регулировка громкости звука и тембра плавная. Внешний вид ансамбля "Мария" представлен на рис. 52, а размеры полуакустических гитар (мм) даны в табл. 2.

Московская экспериментальная фабрика музыкальных инструментов в своем обращении к покупателям извещает:

Таблица 2

Число струн гитары	Длина инструмента	Корпус			Мензура
		Длина	Ширина	Толщина	
6, лидер	1074	478	413	50	650
4, бас	1126	478	413	50	760
12, ритм	1110	478	413	50	650

"Электрогитары производства нашей фабрики отличаются оригинальной конструкцией и высоким качеством звучания. Удобная современная асимметричная форма корпуса, высококачественные преобразователи, возможность изменения в процессе исполнения музыкального произведения силы и тембра звука, применение специальных материалов в сочетании с опытом мастеров и достижениями современной науки гарантируют высокое качество наших инструментов. Каждая гитара проходит специальную многократную проверку качества и надежности в процессе изготовления".

Следует отметить, что электрогитары Московской фабрики являются одними из лучших, выпускаемых в нашей стране. Фабрика удостоена диплома I степени ВДНХ СССР по результатам всесоюзного

смотра товаров народного потребления в 1972 г.

В настоящее время предприятие выпускает три типа электрогитар: 1) электрогитарную модель "Элгава", типа "Уника-2", 2) тот же тип с механическим вибратором и 3) электрогитару-бас модели "Роден".

Модель "Элгава" имеет оригинальный гриф с колковой механикой и механизмом подъема струн, который позволяет переключать в случае необходимости электрогитарную гитару на обычную электрическую. Для этого достаточно опустить при помощи специального винта рычаг механизма подъема струн.

Принципиальная электрическая схема электрогитарной гитары модели "Элгава", типа "Уника-2" дана на рис. 53, а размеры и основные технические данные приведены в табл. 3. Электрогитарная

Таблица 3

Инструмент	Длина, мм	Ширина корпуса, мм	Высота корпуса, мм	Масса кг	Мензура, мм	Число ладов	Диапазон звучания, октавы
Электрогитарная гитара модели "Элгава", типа "Уника-2"	1033	347	35	3,2	610	20	$3\frac{3}{4}$
То же с механическим вибратором	1033	347	35	3,2	610	20	$3\frac{3}{4}$
Электрогитару-бас модели "Роден"	1165	420	65	3,9	780	23	$3\frac{1}{6}$

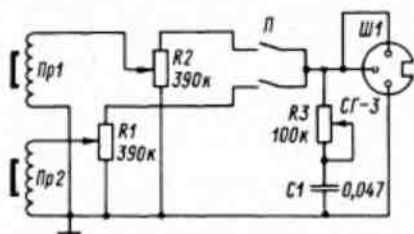


Рис. 53

гитара с механическим вибратором имеет механизм натяжения и ослабления струн, что создает эффект вибрации звука. Натяжение и ослабление струн осуществляется качанием скобы струнодержателя механического вибратора при помощи рукоятки.

Свердловская фирма клавишных инструментов "Урал" выпускает три типа неакустических электрогитар. Среди них два шестиструнных инструмента, предназначенные для ансамблевого, оркестрового и сольного исполнения, а также для учебных целей, и четырехструнная электрогитара-бас.

Гриф инструмента имеет стержень жесткости, который должен быть в натянутом состоянии. Натяжение стержня производят гайкой и ключом сквозь отверстие в корпусе гитары. Корпус и гриф отделаны полиэфирным лаком.

Шестиструнная электрогитара имеет механический вибратор, три преобразователя, пять основных тембров. В настоящее время выпускаются электрогитары двух моделей: 650 и 650А. Основное отличие инструментов во внешней отделке и размещении колковой механики.

Неакустическая четырехструнная электрогитара имеет два преобразователя, регулятор громкости и тембра, регулируемую подставку. Диапазон звучания инструмента $3\frac{1}{12}$ октавы.

Музыкальное производственное объединение "Кавказ" имеет две фабрики, находящиеся в г. Ростове-на-Дону и

г. Орджоникидзе. Оба предприятия выпускают неакустические шести- и четырехструнные электрогитары.

Основные размеры гитары, мм

	6-струнной	4-струнной
Длина инструмента	1050	1170
Длина корпуса	630	520
Ширина корпуса . . .	325	338
Высота корпуса . . .	40	40
Мензура	650	805
Масса, кг	4,0	4,2

Шестиструнная гитара соло-ритм "Аэлита" оборудована преобразователями с регулируемыми сердечниками, а также регулируемой подставкой и встроенным механическим вибратором. Электрогитара "Аэлита" имеет три электромагнитных преобразователя, фиксированную кнопочную и плавную регулировку тембров, регулятор громкости и глушитель для получения эффекта "банджо".

Общий вид инструмента показан на рис. 54, а размеры (мм) гитар трех видов приведены в табл. 4.

Елецкий завод "Эльта" также выпускает неакустические электрогитары-соло и -бас. На инструментах установлено по два электромагнитных преобразователя ТУ 25-04-1709-71. Шестиструнная электрогитара имеет звуковой диапазон $3\frac{3}{4}$ октавы, оборудована механическим вибратором и регулируемой подставкой, имеет четыре контрастных тембра. Четырехструнная электрогитара-бас имеет диапазон звучания 3 октавы и четыре ясно различимых тембра.

Основные габаритные размеры и масса электрогитар, выпускаемых заводом "Эльта", приведены в табл. 5.

На Украине работают две фабрики, наладившие производство электрогитар различного назначения. Одесская фабрика музыкальных инструментов изготавливает неакустические электрогитары-соло и -бас. Корпус делают из древесины хвойных пород, гриф клееный с накладкой из древесины ценных пород. Так,



Рис. 54

например, электрогитара-бас артикула 077-20ТУ состоит из массивного корпуса и грифа. На лицевой части корпуса крепится плата со звукоснимателями. В нижней части укреплен струнодержатель. Длина мензуры 800 мм. Звуковой

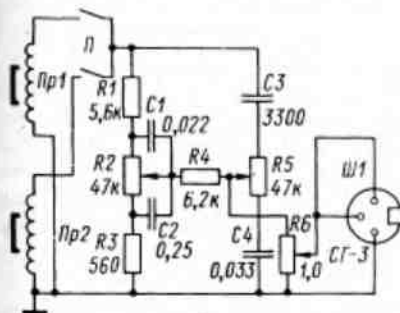


Рис. 55

диапазон электрогитары — от ноты *ми* контроктавы до ноты *ре* первой октавы.

Львовская опытно-экспериментальная фабрика народных музыкальных инструментов выпускает более высококачественные инструменты — полуакустические электрогитары-ритм и -бас. Инструменты состоят из грифа, пустотелого корпуса, преобразователей, переключателя преобразователей и регуляторов тембра. Подструнный разрезной, дающий возможность регулировать высоту расположения струн. Размеры инструментов Львовской фабрики (мм) даны в табл. 6.

Принципиальная схема темброблока электрогитар представлена на рис. 55.

23. Узлы и детали фабричного производства

Электромагнитный преобразователь ленинградского производства предназначен для установки на электрических и акустических гитарах (рис. 56). Детали преобразователя размещены на штампованном стальном основании, среди них ферритовый постоянный магнит и катушка бескаркасной намотки.

Краткие технические данные преобразователя

Э.д.с., развиваемая преобразователем	≥ 60 мВ
Сопротивление катушки постоянному току	6—13 кОм
Провод ПЭВ-1:	
число витков	5800—6000
диаметр	0,06 мм
Размеры	105x35x11 мм
Масса со шнуром	$\leq 0,2$ кг
Сверху преобразователь закрыт черным пластмассовым корпусом с прямоугольным окном, оформленным декоративной пленкой из полистирола.	
Преобразователь Люберецкого завода (рис. 57) предназначен для установки на шестиструнных электрогитарах. Имеет общую с регулируемыми сердечниками магнитную систему.	

Таблица 4

Название инструмента	Длина инструмента	Корпус			Мензура
		Длина	Ширина	Толщина	
Тоника	1000	465	334	38	650
Азлита	1025	465	336	38	650
Бас	1170	448	338	38	805

Таблица 5

Электрогитара	Длина инструмента	Высота	Ширина корпуса	Мензура	Масса, кг
Соло	1003	30	280	650	3,4
Бас	1150	55	328	760	4,0

Таблица 6

Электрогитара	Длина	Ширина	Высота	Мензура	Размеры корпуса
Ритм	1078	394	92	640	394x506x60
Бас	1215	394	92	830	394x506x60

Детали преобразователя размещены в штампованном латунном корпусе с прямоугольным окном, закрытым декоративной пленкой из белого полистирола. В ней имеется шесть отверстий, сквозь которые проходят сердечники. На верхней головке наконечников имеется шлиц. Основание стальное, штампованное из листа толщиной 1,2 мм.

Ферритовые магниты прямоугольной формы размером 30x8x5 мм (2 штуки) уложены на основание. Вокруг магнитов размещена одна катушка, намотанная проводом ПЭВ-1 диаметром 0,06 мм. Активное сопротивление катушки 7 кОм. На постоянные магниты устанавливается штампованная стальная планка, в нее ввинчиваются на резьбе М3 шесть сердечников. Габариты преобразователя 92x25x14 мм. Наличие экрана обеспечивает

хорошую помехоустойчивость. Э.д.с., развиваемая преобразователем, 40–50 мВ. Вывод сделан экранированным проводом длиной 300 мм.

Кировоградский завод радиоизделий выпускает два типа преобразователей, ЗС-6 и ЗС-4, предназначенных для установки на шести- и четырехструнные электрогитары. Преобразователь ЗС-6 (рис. 58) имеет шесть отдельных магнитных систем с общим ярмом и полусными наконечниками, местоположение которых относительно струн регулируется. Детали устройства размещены в прямоугольном штампованном стальном корпусе. Верхняя крышка выполнена из латуни и имеет прямоугольное окно, закрытое декоративной планкой из полистирола. Сквозь круглые отверстия в ней пропущены полусные наконечники

в виде винтов, которыми регулируют зазор между струной и полюсным наконечником.

Постоянные магниты выполнены из сплава ЮНДК-24. На них надеты катушки, имеющие по 2500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,06 мм. Катушки включены последовательно. Общее сопротивление преобразователя 4,8 кОм; э.д.с., развиваемая преобразователем, не менее 60 мВ. Габариты его 85х25х12 мм. К положительным качествам преобразователя необходимо отнести возможность регулировать громкость каждой струны, что особенно важно для второй струны инструмента.

Темброблок ленинградского производства состоит из двух электромагнитных преобразователей, темброблока и узла регулирования громкости звука. Предназначен для установки на акустической или электрической гитаре.

Темброблок имеет фигурный пластмассовый панцирь, на котором установлено два электромагнитных преобразователя, три потенциометра для регулировки тембра и громкости и соединительный шнур с разъемом.

Краткие технические данные темброблока

Выходное сопротивление при введенных потенциометрах	3—4 кОм
Э.д.с. преобразователей	≥ 150 мВ
Сопротивление преобразователей	6—10 кОм
Размеры	310х245х34 мм
Масса с 3-метровым шнуром	≤ 0,4 кг



Рис. 56



Рис. 57

Включение темброблока в усилитель или приемник осуществляется посредством шнура с вилкой, которую втыкают в гнездо типа СГ-3 или СГ-5 усилителя или приемника.

Рижский завод полупроводниковых приборов организовал производство транзисторных педальных приставок для различных электромузыкальных инструментов.

Среди них ограничитель уровня, усилитель форсирующий ИНТА, транзисторная педальная приставка к ЭМИ, придающая их звучанию характерное кваканье (эффект вау-вау), и педаль, совмещающая оба эти эффекта.

Остановимся более подробно на ограничителе уровня, который представляет собой педальную приставку, придающую тембру ЭМИ особую окраску, присущую язычковым инструментам (эффект "фузз").

Выключение этой схемы осуществляется нажатием до упора на платформу педали.

Наличие эффективных регулировок тембра и громкости позволяет изменять окраску звука в широких пределах, а именно от естественной имитации до имитации звучания саксофона, кларнета,



Рис. 58

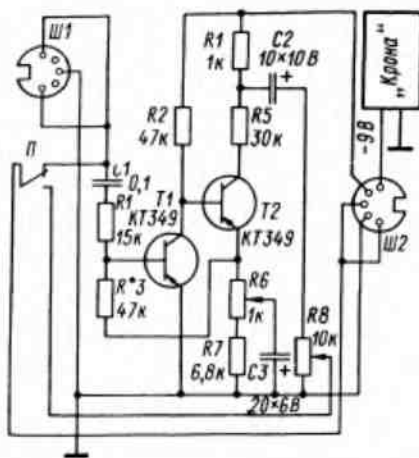


Рис. 59

гобая и т.д. Применение ограничителя в электрогитаре, электрооргане, терменвоксе, электроманголине и других инструментах вносит в исполнение оригинальность, открывает дополнительные возможности ЭМИ.

Работа ограничителя состоит в ограничении поступающего на вход сигнала с одновременным его усилением. Принципиальная схема приведена на рис. 59. Порядок работы с ограничителем в процессе игры на инструменте устанавливается самим исполнителем. Не рекомендуется применять приставку с усилителями, имеющими входное сопротивление менее 10 кОм, так как при этом изменяются электрические параметры и ухудшается качество получаемых эффектов. К недостаткам приставки "ограничитель уровня" следует отнести невозможность использования ее при игре аккордами.

24. Электрогитары за рубежом

За рубежом ряд специализированных фирм и предприятий занимается производством и сбытом этих инструментов. В настоящем разделе мы покажем неко-

торые типы электрогитар самого различного назначения.

Электрогитары чехословацкого производства отличаются высоким качеством звучания, отделки и совершенством электрической схемы. Эти инструменты изготавливаются на предприятиях коммерческой фирмы "Йолана": на заводе "Гармоника" в г. Горжовице и на заводе "Варганы" в г. Крнов. На всех инструментах без исключения установлены высокочувствительные электромагнитные преобразователи, дающие на выходе от 80 до 100 мВ. Все грифы инструментов снабжены анкерными стержнями жесткости. Электрическая схема инструментов допускает плавную регулировку тембров в самых широких пределах. Регулирование громкости звука — отдельное по каждому преобразователю. Все инструменты снабжены соединительным кабелем 3,5 м, а также специальным подвесным кожаным ремнем.

Среди этих инструментов — электрофоническая гитара модели "Грациозо", массивная электрогитара модели "Стар-5", электрогитара модели "Марина" и др. Остановимся несколько подробнее на некоторых из них.

Электрофоническая гитара "Торнадо" отвечает самым высоким требованиям музыканта-исполнителя. Корпус полуакустический. Его основные размеры: длина 445 мм, наибольшая ширина 400 мм, высота 40 мм. На корпусе установлено три универсальных преобразователя с регулируемыми сердечниками. Специальное приспособление с глушителем и механическим вибратором пружинного типа, а также девять кнопок и ручек позволяют получать широкую гамму звуковых оттенков. Мензура инструмента 630 мм. Глушитель установлен на подставке электрогитары. Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 60.

Электрофоническая гитара модели "Йолана" предназначена для сольного

исполнения и аккомпанемента в оркестре. Длина инструмента 1000 мм, ширина 320 мм, высота 40 мм. Корпус массивный, с двусторонним краем. Гитара снабжена двумя электромагнитными преобразователями с регулируемыми сердечниками. Разные звуковые комбинации получают с помощью мембраны, регулируемой потенциометром. Подставка регулируется как по высоте, так и по мензуре. Инструмент обеспечен кабелем 2,5 м, один конец которого снабжен штекселем ЯК, а другой — вилкой, которая включается в гнездо усилителя или приемника.

Электрофоническая гавайская гитара модели "Корд" — концертная гитара, предназначена для игры соло. Ее размеры: длина 800 мм, ширина 140 мм. Масса 1,85 кг. Среднее натяжение струны до 160 Н (16 кг).

Подставка металлическая, ее местоположение регулируется с помощью двух болтов и нескольких спиралей, что обеспечивает точную настройку инструмента. Преобразователь электромагнитный типа "Йолана" модели "Брилант". Эд.с. преобразователя регулируется тремя потенциометрами: первый служит для усиления звука, второй — для регулирования низких частот, третий — для регулирования высоких. Электрогитара комплектуется кабелем с наконечниками.

Эта электрическая гитара совершенно непохожа на все предыдущие и внешним видом и "содержимым". Гитара имеет свой собственный усилитель воспроизведения, громкоговоритель и источник питания, вмонтированные в гитару. Кроме того, в корпусе имеется малогабаритный транзисторный радиоприемник, которым можно пользоваться для прослушивания обычных радиостанций. Общий вид такого инструмента показан на рис. 61.

Основные параметры электрофонных гитар чехословацкого производства (по-

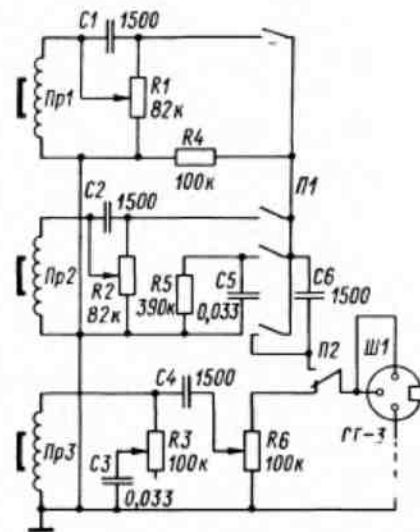


Рис. 60

следние модели) помещены в табл. 7.

Внешний вид двух новейших типов электрогитар чехословацкого производства представлен на рис. 62. Это электрогитары "Специал" (а) и "Колорбас" (б).

Электрогитары производства ГДР имеют самое широкое распространение в нашей стране. Крупнейшее народное предприятие по производству электрогитар "Музикинструментенбау" "Музима" изготавливает неакустические и полупластиковые инструменты различного назначения: соло-, ритм- и бас-гитары. Предприятие находится в г. Маркнойкирхен и выпускает девять моделей электрогитар. Среди них: ударная гитара 0,5; электрина модели "Эльгата"; "Музима-электра де люкс"; "Музима-электра", ударная гитара 5НВ-2, ударная гитара "Рекорд" модели 15 и др.

Общим для всех этих электрогитар является то, что электромагнитные преобразователи имеют магнитные винты, с помощью которых можно регулировать громкость каждой струны в отдельности.



Рис. 61

Гриф имеет регулируемый анкерный стержень жесткости. При его подтягивании могут быть устранены изменения формы грифа (прогибы и т.п.). Регулирование анкерного стержня жесткости производится зажимным ключом на головке грифа. С помощью этого ключа происходит подкручивание шестигранной гайки, которая имеет сквозное отверстие в гранях. Вертикальное положение струн регулируется двумя установочными винтами на подставке, эта регулировка производится при натянутых струнах. Дополнительная регулировка положения грифа возможна благодаря подкручиванию винтов грифа с обратной стороны инструмента.

Установочные винты на подставке дают возможность точной установки мензуры каждой струны. Вращение винта вправо удлиняет мензуру.

Большинство инструментов снабжено механическим вибратором. Движение рукоятки вверх или вниз создает вибрацию струн. Рычаг вибратора можно переключить после ослабления клемм-винтов. При подборе нужного положения рукоятки следует обратить особое внимание на то, чтобы клемма-винт ввинчивалась

Таблица 7

Тип гитары	Назначение	Число преобразователей	Выходное напряжение преобразователя, мВ	Число ладов	Мензура, мм
Полурезонансная					
6-струнная "Специал"	Соло	3	80	21	630
6-струнная "Колор"	Ритм	2	80	21	630
4-струнная "Колор-бас"	Бас	2	100	20	770
Массивная					
6-струнная "Ирис"	Соло	2	100	21	630
6-струнная "Виконт"	Ритм	1	80	21	630
4-струнная "Ирис-бас"	Бас	2	100	20	770
4-струнная "Виконт-бас"	Бас	1	100	20	770



Рис. 62

в отверстие рычага вибратора. Рычаг легко поворачивается в любое желаемое положение благодаря резиновым прокладкам. Установочным винтом можно регулировать усилие, прилагаемое к вибратору. Присоединение электрогитары к усилительному устройству происходит через штыревой разъем оригинальной конструкции.

Неакустическая электрогитара "Музима-электра де люкс" имеет два электромагнитных преобразователя. Их можно включать по выбору отдельно или вместе через трехпозиционный переключатель. При включении рукоятки вправо действует преобразователь, установленный у конца грифа. При этом получается низкий мягкий звук. При включении рукоятки влево действует преобразователь, установленный у подставки. Это дает светлый и высокий звук. В среднем

положении рукоятки действуют оба преобразователя — тембр звука смешанный. Число ладов 23.

Ударная электрогитара-бас 1655ХБ-Ф/2.1657Б — инструмент полуакустический. Имеет два электромагнитных преобразователя. Изменение тембра и громкости звука производится с помощью потенциометра.

Основные размеры (мм) и число ладов двух последних электрогитар таковы:

	6-струнной	4-струнной
Длина инструмента	1040	1160
Ширина корпуса . . .	290	350
Длина корпуса . . .	440	440
Высота корпуса . . .	40	40
Мензура	640	800
Число ладов	23	21

Полуакустическая электрогитара-электрика модели "Этерна де люкс". Этот

инструмент имеет три электромагнитных преобразователя с регулируемыми магнитными сердечниками. Переключение преобразователей производится скоростными переключателями. Они дают возможность мгновенно переключать с мелодии на ритм, с ритма на тембр банджо или на иные звуковые эффекты. Для регулировки высоты и тембра имеется другой скоростной переключатель. Он установлен на специальном смешанном пульте управления. Все эти узлы управления, размещенные на верхней доске электрогитары, дают широкие возможности точно выражать характер произведений.

Для игры стаккато на подставке укреплен сурдина (глушитель). Вмонтированный двухходовой вибратор регулируется рычагом. Этим обеспечивается повышение или понижение основного тона и гарантируется надежная настройка струн на основной тон. Принципиальную схему см. на рис. 63.

Ударная гитара "Рекорд" модели 17.1655X.1657 имеет два электромагнитных преобразователя. "Ступенчатый" переключатель (кнопка с вертушкой) дает возможность создавать четыре эффекта звучания: ритм, соло, банджо, шеринг. Громкость звука регулируется специальной поворотной ручкой.

Производство электрогитар в ПНР налажено на Дольношленской фабрике струнных инструментов в г. Люблине. Предприятие выпускает как неакустические, так и полуакустические электрогитары-соло, -ритм, -бас и др. Следует отметить высокое качество выпускаемых инструментов. Они полностью отвечают современным требованиям, предъявляемым к этому классу электрогитар: два высокочувствительных электромагнитных преобразователя, скоростной переключатель тембров, раздельный узел громкости звука по высоким, средним и низким частотам, высококачественная внешняя отделка инструментов. Все это ставит электрогитары

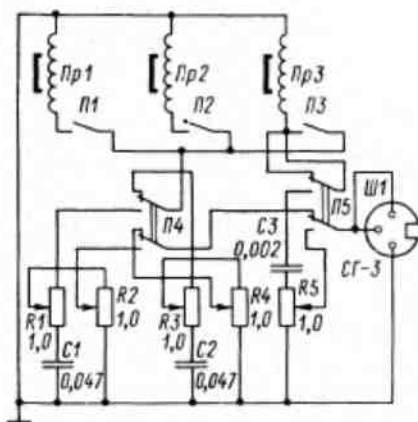


Рис. 63

польского производства на одно из первых мест. В ПНР производится свыше девяти типов электрогитар. Среди них два типа неакустических электрогитар, по форме напоминающих виолончель. Вот некоторые из них: на рис. 64 представлен внешний вид электрогитар "Мелодия-2" (рис. а) и "Ромео-2" (рис. б), а в табл. 8 — основные размеры (мм) электрогитар этих двух типов и некоторых других.

Принципиальная электрическая схема шестиструнных электрогитар дана на рис. 65.

Электрогитары в НРБ. На фабрике "СД-Клон-Мебел" в г. Пловдиве и фабрике "Казаняк" объединения "Болгарска кремена" налажено производство неакустических и полуакустических электрогитар. Выпускаются инструменты высокого качества. Вот некоторые модели этой фабрики.

Шестиструнная полуакустическая электрогитара "Кремена" оснащена тремя электромагнитными преобразователями с регулируемыми сердечниками, развивающими выходное напряжение до 50 мВ. Каждый темброблок имеет три секции плавной регулировки тембра и



Рис. 64

четыре регулятора громкости звука. Механический вибратор типа "Хеброс-74" с регулировочными винтами дает тонкую

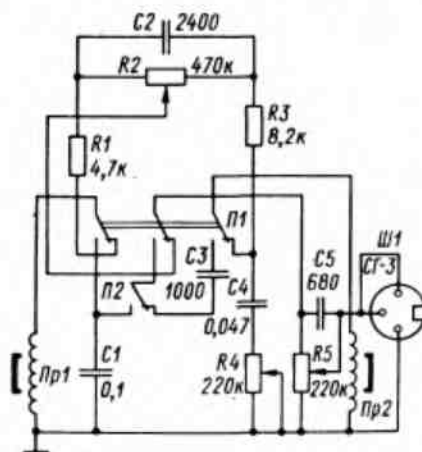


Рис. 65

вибрацию струн. Корпус и дека фанерованы ценными породами дерева. Инструмент обеспечен подвесным ремнем и экранированным шнуром со штыревым разъемом.

Двенадцатиструнная электрогитара "Юрфей" — инструмент полуакустический, оснащён четырьмя электромагнитными преобразователями высокой чувствительности. На верхней деке установлен пульт управления тембрами, имеющий рукоятку на шесть фиксированных положений. Блок регулирования громкости звука состоит из пяти потенциометров. Механический вибратор типа "Джипсон" дает возможность поднимать и опускать строй инструмента на полтона. Гриф изготовлен из клена и оборудован анкерным стержнем жесткости. На инструменте установлены ферромагнитные струны.

Помимо вышеуказанных двух типов электрогитар, объединение "Болгарска

а)



б)



Рис. 66

Таблица 8

Инструмент, назначение	Размеры корпуса	Ширина грифа у порожка; у 21-го лада	Мензура
Электрогитара			
полуакустическая			
"Мелодия-2", соло	45x430x520	44; 54	650
"Ритм-2", бас	45x429x519	40; 55	800
"Эхо", 12-струнная	45x429x516	44; 54	650
неакустическая			
"Йола-2", соло	40x323x460	44; 54	650
"Бостон", бас	40x323x460	40; 55	800
Электрина			
полуакустическая			
"Джюльетта-2", соло	45x316x470	44; 54	650
"Ромео-2", бас	45x316x470	40; 54	800



Рис. 67

кремона" выпускает еще четыре модели полуакустических и неакустических электрогитар. Среди них полуакустическая электрогитара-бас 666 оригинальной формы, неакустическая электрогитара "Мелодия" и электрогитара 708. Общий вид некоторых электрогитар приведен на рис. 66.

Производство электрогитар в капиталистических странах можно показать на моделях одной из итальянских фирм, ЕКО. Эта фирма имеет 68 представительств в Европе, Азии, Африке и Океании. Она выпускает 34 модели электрогитар, среди которых неакустические, полуакустические и акустические. В каталоге этой фирмы имеются электрогитары-ритм, -соло, -бас; двенадцати-, шести- и четырехструнные инструменты.

Большинство инструментов оснащено высококачественными преобразователями и универсальными электромеханическими устройствами.

Стереофоническая электрогитара "Барагула-стерео" представляет наибольший интерес. Инструмент оснащен двумя специальными преобразователями двухканального типа. В качестве чувствительных элементов преобразователей использованы цилиндрические пьезоэлементы. В корпус электрогитары вмонтированы два предварительных стереоусилителя.

На рис. 67 показан внешний вид некоторых типов электрогитар фирмы ЕКО. Это стереофоническая электрогитара "Барагула-стерео" (рис. а) и электрогитара "Виолин-бас" (рис. б).

В прошлом, до того как была создана электрогитара, предпринимались неоднократные попытки увеличить громкость звучания акустической гитары. Для этого увеличивали корпус инструмента, применяли дополнительные раструбы, двойное дно и т.д. Однако все эти изменения делали гитару слишком громоздкой и неудобной для игры, а увеличение громкости незначительным. Благодаря бурному развитию радиотехники и радиоэлектроники появилась реальная возможность создания электрических музыкальных инструментов, обладающих мощным звуком, значительно расширяющим динамический диапазон и тембровые возможности инструмента.

Конструирование электрической гитары началось с адаптеризации обычной акустической. Адаптеризация помогла расширить динамический диапазон инструмента. Однако такая адаптеризованная гитара имела ряд существенных недостатков, затруднявших использование ее в концертных целях. Главные из них: затрудненный доступ к высоким звукам, находящимся в нижней части грифа; слабость конструкции корпуса акустического инструмента, который не рассчитан на такую нагрузку, какую создаст, скажем, механический вибратор и др.; недостаточная прочность крепления грифа к корпусу, полностью исключающая использование акустической гитары в качестве электрической; сама конструкция грифа перестала соответствовать возросшим нагрузкам на него. Появилась необходимость делать гриф с анкерным стержнем жесткости. Из-за повышенной нагрузки оказались непригодными подставка, струнодержатель и другие части и детали акустического инструмента. Еще более жесткие требования не позволяли обычную акустическую гитару использовать как электрогитару-бас

(удлиненная мензура, большая нагрузка на гриф, создаваемая струнами, и т.д.). Следует также иметь в виду, что отпала необходимость в деке, как правило, изготавливаемой из высококачественной музыкальной ели специальной распиловки.

На смену адаптеризованной гитаре пришли электрогитары, изготовленные из сплошного массива. Быстро распространившись по всему миру, они так же быстро разочаровали многих музыкантов и радиолюбителей, хотя полностью не сошли со сцены. Сейчас везде изготавливаются полуакустические электрогитары, более сложные в производстве, но имеющие ряд преимуществ перед неакустическими инструментами; полуакустические электрогитары-бас имеют еще более сложную форму и напоминают виолончель.

Мы подробно описали в книге изготовление неакустических, полуакустических электрогитар и неакустических электробалалаек, электродомр, электро-мандолин, специального усилителя и ряда приставок к этим инструментам. Как ни стремились мы упростить ряд операций, все же изготовление электрического музыкального инструмента остается делом сложным. Оно по силам не одному радиолюбителю, а целому кружку, коллективу, куда входят различные специалисты: столяры, модельщики, слесари, токари, фрезеровщики, механики, музыкальные мастера, художники и, конечно, радиотехники, ибо последнее, решающее, слово за ними. Таких организаций в нашей стране достаточно: это ДПШ, детские технические станции, технические кружки в Домах и Дворцах культуры, ТУ, ПТУ, в школах РОНО и др.

Следует остановиться на возможных направлениях дальнейшего развития электромузыкальных инструментов. Наряду с созданием новых приставок и

совершенствованием уже существующих значительное внимание будет уделено работе над приближением звучания электрической гитары к звучанию натуральной акустической. Это трудная задача, требующая создания более совершенного преобразователя.

Совершенствование электрической схемы инструмента должно идти по линии широкого внедрения микросхем, особенно в предварительных усилителях и вспомогательных схемах, создающих дополнительные эффекты. Применение интегральных схем и функциональных узлов в перечисленных устройствах дает возможность конструктивно разместить эти схемы в корпусе электрогитары. В этом случае инструмент сможет работать практически с любым усилителем мощности.

Не исключена возможность, что корпус электрогитары примет новые, более рациональные формы. Гриф имеет тенденцию к укорочению, возникают рациональные решения процесса смены грифа. Будет совершенствоваться отделка инструмента и способы крепления грифа

к корпусу. Возможно, провод, соединяющий электромузыкальный инструмент с усилителем, будет заменен радиосвязью, тогда у исполнителя появится свобода передвижения по сцене. В настоящее время все созданные устройства еще не удовлетворяют исполнителей и нуждаются в совершенствовании. Проводится работа по созданию стереофонического (на два канала) и квадрафонического (на четыре канала) музыкального инструмента. При создании новых конструкций ЭМИ необходимо творческое сотрудничество радиолюбителя-конструктора и музыканта-исполнителя.

Цель настоящей книги – натолкнуть радиолюбителей, и в том числе юных, на самостоятельное творчество, ибо на наш взгляд в работе над созданием электромузыкальных инструментов мы находимся в начале пути. Область электромузыки может дать много неожиданного и приятного. Однако для того, чтобы достичь успеха, нужен упорный труд многочисленной армии радиоконструкторов.

Где приобрести узлы и радиодетали для ЭМИ и усилителей?

Продажа радиоаппаратуры, радиодеталей и запасных частей осуществляется городскими и сельскими розничными торговыми предприятиями. Радиотовары, радиодетали, струны, преобразователи и другие изделия высылают по почте во все уголки страны Республиканская почтовая контора Псылторга Министерства торговли РСФСР. Универсальные базы Псылторга находятся в различных областях страны:

Центральная торговая база Псылторга — Москва, Е-126, ул. Авиамоторная, 50;

Новосибирская база Псылторга — г. Новосибирск, 42, ул. Степана Разина, 52;

Свердловская база Псылторга — г. Свердловск, 68, ул. Учителей, 38;

Ростовская база Псылторга — Ростов-на-Дону, 12 ГСП, ул. Береговая, 68;

Иркутская база Псылторга — Иркутск, 664000, ул. Красного Резерва, 62.

Все товары, имеющиеся на базах, перечислены в действующем прейскуранте. Ассортимент радиодеталей в специальном прейскуранте "Радиодетали" насчитывает около 1400 наименований. Выбранные радиодетали высылаются по индивидуальным заказам почтовыми посылками наложенным платежом.

Чтобы получить нужные радиодетали, следует направить заказ в адрес Центральной торговой базы Псылторга на бланке Псылторга.

Перечень радиодеталей и бланки заказов имеются в каждом почтовом отделении. Заполненный и подписанный заказчиком бланк необходимо направить простым или заказным письмом. Заказы выполняются базой Псылторга в пятнадцатидневный срок.

Граждане, проживающие в сельских местностях, могут также воспользоваться услугами Московской межреспубликанской торговой базы Центросоюза, которая высылает радиодетали на таких же условиях, как и Центральная торговая база Министерства торговли РСФСР. Перечень товаров базы Центросоюза должен быть в каждом почтовом отделении.

Письма-заказы следует направлять по адресу: 121474, Москва, Рябиновая ул., д. 45, Межреспубликанская торговая база Центросоюза.

Где приобрести некоторые вспомогательные материалы для изготовления электромузыкальных инструментов?

К большому сожалению, не все узлы и радиодетали можно приобрести в торговых базах Псылторга и Центросоюза. В настоящее время во всех республиканских центрах, краевых, областных и крупных городах открыты магазины или отделы "Юный техник". В них, как правило, имеются некондиционные радиодетали, пластмассы, отходы гетинакса, целлулоида, оргстекла, фольги, и т.п.

Правила хранения музыкальных инструментов

Электромузыкальный инструмент должен храниться в сухих отапливаемых помещениях при температуре 18–25°C и относительной влажности воздуха 50–60% при отсутствии паров кислот, щелочей и других вредных примесей. В зимнее время, когда инструмент попадает с холода в теплое помещение, он может покрыться влагой. В этом случае прежде чем играть, необходимо протереть его сухой мягкой тканью. При длительном (свыше месяца) перерыве в игре следует ослабить струны. Соблюдение изложенных правил обеспечивает нормальную работу инструмента.

Таблица П-1

Данные ферромагнитных струн для шестиструнной и четырехструнной электрогитар

Номер струны	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	6-я
Диаметр струны, мм	$\frac{0,3}{1,2}$	$\frac{0,35}{1,5}$	$\frac{0,57}{2,1}$	$\frac{0,75}{2,7}$	$\frac{0,95}{-}$	$\frac{1,15}{-}$
Длина струны, мм	$\frac{1090}{1150}$	$\frac{1025}{1110}$	$\frac{1050}{1070}$	$\frac{1050}{1050}$	$\frac{1025}{-}$	$\frac{1025}{-}$
Диаметр керна, мм	$\frac{-}{0,4}$	$\frac{-}{0,4}$	$\frac{0,35}{0,5}$	$\frac{0,4}{0,5}$	$\frac{0,4}{-}$	$\frac{0,4}{-}$
Толщина накладки, мм	$\frac{-}{0,15}$	$\frac{-}{0,15}$	$\frac{0,12}{0,15}$	$\frac{0,2}{0,15}$	$\frac{0,3}{-}$	$\frac{0,15}{-}$
Диаметр проволоки промежуточной накладки	$\frac{-}{0,25}$	$\frac{-}{0,4}$	$\frac{-}{0,25}$	$\frac{-}{0,4}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,25}{-}$
Напряжение струн при настройке, Н (кгс), не более	$\frac{85(8,5)}{60(6)}$	$\frac{86,7(8,67)}{55(5,5)}$	$\frac{160(16)}{80(8)}$	$\frac{131(13,1)}{90(9)}$	$\frac{145(14,5)}{-}$	$\frac{127(12,7)}{-}$

Примечание. Верхняя строчка – шестиструнная электрогитара, нижняя строчка – четырехструнная.

Таблица П-2

Основные параметры электромузыкальных инструментов

Инструмент	Размеры корпуса, мм										Ширина грифа, мм		Толщина грифа, мм		
	Число преобразователей	Число тембров	Мензура, мм	Длина инструмента, мм	Длина	Ширина	Толщина	Диапазон звучания, октав	Число струн	Масса инструмента кг	Число ладов	У порожка	У 12-го лада		
Гитара-ритм	2	5—7	650	1035	500	340	36	3,5	6	3,5	21	46	48	23	25
Гитара-бас	2	3—4	760	1135	600	360	38	3,0	4	3,9	21	40	48	26	28
Гитара-соло (полуакустическая)	3	7—9	650	1105	490	400	40	3,5	6	2,5	21—23	46	48	25	27
Гитара гавайская	2	7—8	490	800	340	230	36	3,5	7	2,0	23—25	50	60	28	30
Балалайка-прима	2	3—4	436	670	275	435	36	2,0	3	2,5	19—21	29	38	15	17
Домра-прима	2	3—4	400	635	255	240	36	2,5	3	2,0	23	25	28	21	25
Мандолина	2	3—4	350	686	320	270	36	3,3	8	2,0	19	28	38	20	28

Таблица II-3

Спецификация струн

Инструмент	Номер струны	Длина струны, мм	Диаметр, мм	
			керна	навивки
Гитара-ритм (доска)	1	980	0,3	—
	2	980	0,4	—
	3	980	0,35	0,12
	4	900	0,4	0,20
	5	900	0,4	0,28
	6	900	0,5	0,38
Гитара-бас	1	1450	0,4	0,4
	2	1580	0,5	0,5
	3	1640	0,6	0,7
	4	1660	0,7	0,95
Гитара-соло (полуакустическая)	1	1100	0,3	—
	2	1100	0,4	—
	3	1100	0,35	0,12
	4	1050	0,4	0,2
	5	1050	0,4	0,28
	6	1050	0,5	0,38
Гармоническая гитара	1	750	0,3	—
	2	750	0,35	—
	3	700	0,4	—
	4	700	0,45	—
	5	750	0,4	0,2
	6	750	0,4	0,28
	7	750	0,5	0,38
Балалайка-прима	1	700	0,3	—
	2-3	850	1,1	—
Домра-прима	1	600	0,3	—
	2	640	0,4	—
	3	670	0,3	0,13
Мандолина	1-2	625	0,25	—
	3-4	670	0,4	—
	5-6	655	0,3	0,17
	7-8	610	0,4	0,28

Список литературы

1. Александров А.Я. Школа игры на трехструнной домре. М.: Музыка, 1975.
2. Априков Г.В. Регулируемые усилители. М.: Энергия, 1969.
3. Бартновский А.П. Транзисторный приемник и электрогитара с усилителем. Киев: Высшая школа, 1966.
4. Бандас Л.Л., Белов С.И. Музыкальные инструменты фабрики имени А.В.Луначарского. Каталог. Л.: Ленсовнархоз, 1963.
5. Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М.: Энергия, 1977.
6. Внигрис Л.Т., Скрип Ю.А. Любительские конструкции многоголосных электромузыкальных инструментов. М.: Энергия, 1961.
7. Волошин В.И., Федорчук Л.И. Электромузыкальные инструменты. М.: Энергия, 1971.
8. Каталог деталей, узлов, принадлежностей и запасных частей музыкальных инструментов. М.: Реклама, 1974.
9. Кетнерс В. Гитара-орган. — Радио, 1976, № 1 и 2.
10. Корнеев А.А., Корнеев А.Н. Адаптированная гитара. М.: Госэнергиздат, 1960.
11. Кукушкин В.С. Электрогитара. — Моделист-конструктор, 1971, № 10.
12. Луквин Н.И. Самоучитель игры на балалайке. М.: Госмузиздат, 1954.
13. Маранцихт М.Л. Самоучитель игры на мандолине и четырехструнной домре, М.: Советский композитор, 1959.
14. Медведевский Д.С., Гузевич О.Н. Электрогитары. Л.: Энергия, 1970.
15. Портной П.З., Масленников Н.М., Невский Н.Н. Концертный комплекс электромузыкальных инструментов. М.: Энергия, 1973.
16. Прохоров Е.А. Адаптеризация музыкальных инструментов. М.: Энергия, 1966.
17. Симонов И.Д. Новое в электромузыкальных инструментах. М.: Энергия, 1966.
18. Терещук Р.М. и др. Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя. Киев: Наукова думка, 1975.
19. Термен Л.С. Физика и музыкальное искусство. М.: Знание, 1966.
20. Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение. М.: Энергия, 1971.
21. Briesenick G., Bethmann S. Schule für Plektrum-Gitarre. Leipzig-Berlin, 1966.
22. Geza B. Elektromos hawaugitar iskola. Budapest: Masalik kiadas. Editio musica, 1958.
23. Götze W. Die Hawaii-Gitarrenschule. Leipzig-Berlin, 1966.
24. Powrozniak I. Szkoła gry na gitarze. Krakow, 1966.
25. Rey A. Modern Guitar. New York, 1965.

